📘 UX/UI Study Guide: 6 บทที่ออกสอบ

ขอบเขต: **Ch2 Psychology in UX/UI · Ch3 Problem Statement / User Journey / Persona · Ch4 Ethics · Ch5 Usability Test Design · Ch8 Wireframe & Prototype · Ch9 UX/UI Measurement** (Ch1, 6, 7 ไม่ออกสอบ) · รูปแบบสอบ: ปรนัย 4 ตัวเลือก ภาษาอังกฤษ บทละ 10 ข้อ รวม 60 ข้อ

แหล่งข้อมูล: สไลด์ PDF ของคอร์ส 6 ไฟล์ (419 หน้า) อ่านครบทุกหน้า รวมหน้าที่เป็นภาพ · **ไม่พบ**คลิปสอน / ข้อสอบเก่า / แบบฝึกหัด ในโฟลเดอร์ · ส่วนที่ติดป้าย เสริมจากภายนอก ไม่ได้มาจากสไลด์ · อ้างอิงเป็น `ChX pY` = บท X หน้า Y ของ PDF

ไฟล์คู่กัน: Cheat-Sheet.html · Quiz.html (180 ข้อ) · coverage-matrix.md

สารบัญ: Ch2 · Ch3 · Ch4 · Ch5 · Ch8 · Ch9 · Glossary · Cheat-Sheet · สิ่งที่สไลด์เน้น

Ch2: Psychology in UX/UI

> **ภาพรวม:** บทนี้อธิบายว่า "สมองของผู้ใช้" รับรู้ จดจำ และตัดสินใจอย่างไร แล้วแปลงเป็นหลักออกแบบ แกนหลัก 7 เรื่อง (Core of UX UI with Psychology, Ch2 p2) คือ Cognitive, Design Laws, Mental Model, Serial Position Effect, Principles of Least Effort, Gestalt Theory, Color Psychology สำคัญเพราะเป็นฐานของทุกบทที่ตามมา: Design Laws ถูกนำไปวัดผลใน Ch5 (usability test) และ Ch9 (สถิติ), Visual Hierarchy ใน Ch8 อ้างกลับมาที่ Hick/Miller/Proximity, ส่วน Dark Patterns เชื่อมกับจริยธรรมใน Ch4

2.1 Cognitive Psychology (p3–4)

คืออะไร: จิตวิทยาการรับรู้และความเข้าใจ ศึกษากระบวนการทำงานของสมอง เช่น การรับรู้ ความใส่ใจ ความจำ ภาษา การแก้ปัญหา การตัดสินใจ · *Cognitive psychology = the study of internal mental processes such as perception, attention, memory and decision making.*

โมเดลประมวลผลข้อมูล: เปรียบสมองเป็นคอมพิวเตอร์: **Input** (รับข้อมูล) → **Process** (ประมวลผล/จัดเก็บ) → **Output** (พฤติกรรม)



แผนภาพ (สร้างเอง): Input (รับข้อมูล) → Process (ประมวลผล+จัดเก็บ) → Output (พฤติกรรม)

4 กลไก: Perception (ตีความข้อมูลจากประสาทสัมผัส) · Memory (จัดเก็บ รักษา เรียกคืน) · Language (เข้าใจ/สื่อสารผ่านคำพูดและการเขียน) · Problem Solving & Decision Making (คิดเชิงเหตุผลเพื่อผ่านอุปสรรค)

2.2 Perception: Selection → Organization → Interpretation (p5–6)

Perception = กระบวนการที่สมองตีความสิ่งที่เห็นผ่านหน้าจอ/ประสาทสัมผัส (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) เพื่อเข้าใจ ใช้งาน และสร้างประสบการณ์



แผนภาพ (สร้างเอง): Selection: เลือกสนใจสิ่งเร้าสำคัญ → Organization: จัดกลุ่มตามความคล้าย/ใกล้ชิด → Interpretation: ใช้ประสบการณ์เดิมตีความ

Selection (p7–8)

- สมองประมวลผลสิ่งเร้านับล้านไม่ไหว จึงเลือกบางอย่าง
- **Selective Attention:** สนใจสิ่งเร้าที่เด่น เสียงดัง สีสด สิ่งที่เคลื่อนไหว
- **Motivation & Need:** รับรู้สิ่งที่กำลังต้องการ เช่น หิวแล้วเห็นป้ายร้านอาหารเร็วกว่าปกติ

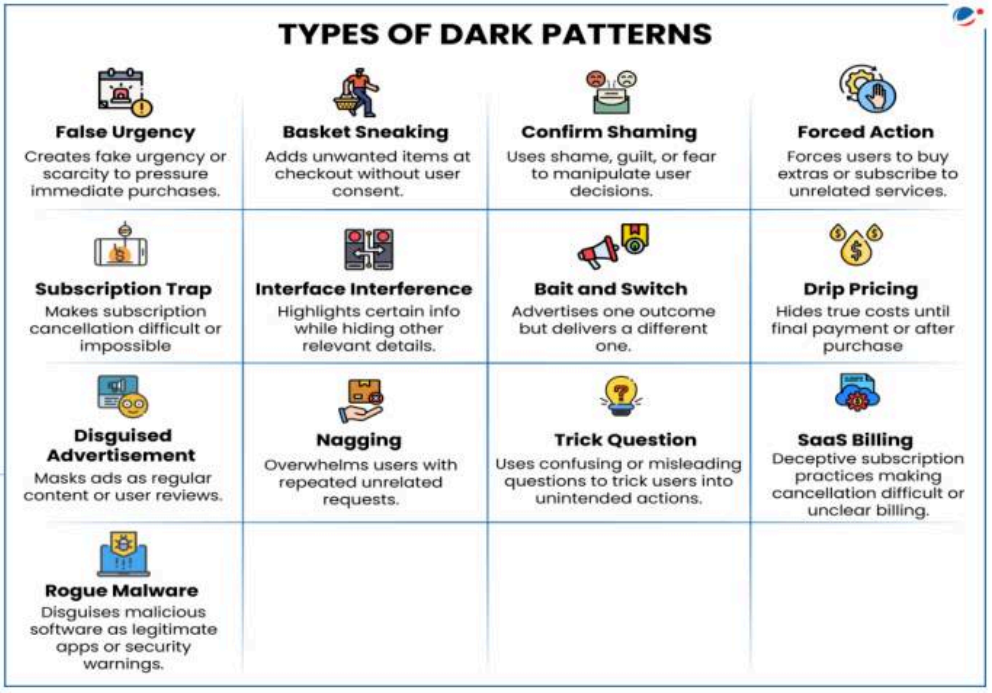
ออกแบบเพื่อ Selective Attention: ดึงโฟกัสไปยังสิ่งสำคัญที่สุด (ปุ่มสั่งซื้อ เนื้อหาหลัก) และลดสิ่งรบกวนไม่ให้สมองล้า:

- **Action Contrast:** เพิ่มขนาด icon/button ใช้สีกระตุ้น
- **White Space:** ช่วยแยกข้อมูล ทำให้สิ่งตรงกลางเด่น
- **Chunking:** จัดกลุ่ม/หมวดหมู่ข้อมูล
- **Visual Hierarchy:** heading → title → details
- ระวัง **Banner Blindness:** UI ที่ดูเหมือนโฆษณา (pop-up) ผู้ใช้จะเมิน

Dark Patterns (p9–24)

Dark Patterns = การจงใจหรือบีบบังคับผู้ใช้ให้ทำสิ่งที่ไม่ได้สนใจหรือตั้งใจ · *deceptive design that tricks users into actions they did not intend.* ฝั่ง marketing มองว่าเป็นเทคนิคกระตุ้นยอดขาย แต่ฝั่ง UX/UI ถือว่า **unethical** (p10) · ตัวอย่างทั่วไป: ลงสีปุ่ม subscribe แต่ซ่อน/ทำปุ่ม cancel เป็นสีเทา, ดูหนังฟรี 1 สัปดาห์แล้วถูกตัดเงินถ้าไม่ยกเลิก, สมัครในแอป 3 วินาทีแต่ยกเลิกต้องไปเว็บ

Dark Patterns



Ch2 p11: Types of Dark Patterns (13 แบบ) แต่ละช่องคือชื่อ+นิยามสั้น เป็นสรุปภาพรวมที่ควรจำทั้งตาราง

#	Dark Pattern	นิยาม	ตัวอย่างจากสไลด์
1	**False Urgency**	สร้างความเร่งด่วนปลอม ให้รีบตัดสินใจ	Countdown timers, "Low stock left! Buy now", "Only 2 items remaining"
2	**Basket Sneaking**	แอบใส่สินค้า/บริการเสริม/ค่าธรรมเนียมลงตะกร้าโดยไม่อนุญาต	ติ๊กประกันอุบัติเหตุเป็น default ตอนจองตั๋ว/โรงแรม; ทดลอง Premium ฟรี 30 วันแล้วหักเงินอัตโนมัติ
3	**Confirm Shaming**	ใช้จิตวิทยาเชิงลบ ทำให้รู้สึกผิดเมื่อปฏิเสธ	"ไม่ ฉันไม่ต้องการประหยัดเงิน", "ไม่ ฉันยอมจ่ายแพงกว่า", cookie banner ปุ่ม Accept เด่น ปุ่มปฏิเสธเป็นตัวเล็ก, "แน่ใจนะว่าไม่อยากได้สิทธิ์ส่งฟรี?"
4	**Forced Action**	บังคับ/กำหนดเงื่อนไขให้ต้องทำบางอย่าง	Forced Registration, Forced Continuity, Forced Choice, Forced to subscribe
5	**Subscription Trap**	หลอกให้ตกลงสมัครแบบต่อเนื่อง	free trial ที่มีตัวเล็ก ๆ ว่าจะเปลี่ยนเป็นรายเดือนอัตโนมัติ; ซื้อครั้งเดียวราคาถูกแต่กลายเป็นสัญญารายเดือน
6	**Interface Interference**	จงใจออกแบบหน้าต่าง/เมนู/ปุ่มให้สับสน	Hidden Close Button/Misdirection (ปุ่ม X กลืนพื้นหลัง); Asymmetric Design (ปุ่ม "ยอมรับ" ใหญ่สด ปุ่มปฏิเสธเล็กซีด)
7	**Bait & Switch**	สัญญาสิ่งดีแต่เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ด้อยกว่า	False Deals: ลด 90% แต่ของหมด; Function Hijacking: เปลี่ยนการใช้งานที่คุ้นเคยเป็นอย่างอื่น
8	**Drip Pricing**	ราคาเริ่มต้นถูก แล้วบวกค่าใช้จ่ายทีละรายการตอน check-out	ตั๋วเครื่องบิน 2,500 บาท + ค่าที่นั่ง/สัมภาระ/ตัดบัตร; ที่พัก + ค่าทำความสะอาด/ภาษี; สตรีมมิ่ง 99 บาทไม่รวม VAT
9	**Disguised Advertisement**	โฆษณาเนียนไปกับเนื้อหา/ปุ่ม หลอกให้คลิก	(สไลด์ให้นิยามเท่านั้น)
10	**Nagging**	ขัดจังหวะซ้ำ ๆ ด้วยแจ้งเตือน/ป๊อปอัป จนผู้ใช้ยอม	(นิยาม) "ทำให้รำคาญจนสุดท้ายต้องยอม"
11	**Trick Question**	คำถามกำกวม สับขาหลอก	"ท่านไม่ต้องการรับข่าวสารอีเมลใช่หรือไม่?" [ใช่]=ไม่รับ [ไม่ใช่]=รับ
12	**SaaS Billing**	ชี้นำให้จ่ายเงินโดยไม่รู้ตัว ป้องกันการยกเลิก ซ่อนค่าใช้จ่าย	**The Roach Motel**: สมัครคลิกเดียว ยกเลิกซับซ้อน/ผ่านเว็บเท่านั้น
13	**Rogue Malware**	หลอกให้ติดตั้งซอฟต์แวร์อันตราย	(นิยาม) ปลอมเป็นแอปหรือคำเตือนความปลอดภัย

ตารางสับสนง่าย:

คู่ที่สับสน	ความต่าง
Basket Sneaking vs Drip Pricing	Sneaking = เพิ่มสินค้า/บริการลงตะกร้าโดยไม่ได้อนุญาต · Drip = ค่าธรรมเนียมโผล่ทีละรายการจนราคาสุดท้ายสูงกว่า
Subscription Trap vs SaaS Billing (Roach Motel)	Trap = หลอกให้เริ่มผูกรายเดือน · Roach Motel = สมัครง่ายแต่ยกเลิกยาก
Confirm Shaming vs Interface Interference	Shaming = ใช้ถ้อยคำให้รู้สึกผิด · Interference = ใช้การออกแบบหน้าตา (ซ่อนปุ่ม, ปุ่มไม่สมมาตร) · หมายเหตุ: สไลด์ยก cookie banner ไว้ทั้งสองหัวข้อ ดูว่าโจทย์เน้นถ้อยคำหรือหน้าตา
Bait & Switch vs False Urgency	Bait = ข้อเสนอไม่เป็นจริง · Urgency = กดดันเรื่องเวลา/จำนวน
Disguised Ad vs Interface Interference (hidden X)	Disguised = ตัวโฆษณาปลอมตัวเป็นเนื้อหา · hidden X = โฆษณาชัด แต่ปุ่มปิดถูกซ่อน

Motivation & Need + Maslow (p25–26)

- **Extrinsic Motivation**: ใช้เพราะต้องการสิ่งตอบแทน: Points, Discounts, Rewards
- **Intrinsic Motivation**: ใช้เพราะความพึงพอใจ: Fun, Connection, Community
- **User Needs** มักอ้างอิง Maslow



🖼️ Ch2 p26: Maslow's Hierarchy of Needs ฉบับ UX 5 ขั้น เรียงจากพื้นฐาน (ซ้าย) ไปสูงสุด (ขวา)

1. **Functional**: ทำงานได้จริงตามวัตถุประสงค์, No bugs/errors
2. **Reliability**: โหลดเร็ว ปลอดภัย เปิดใช้ได้ตลอดเวลา, กด cancel/undo ได้
3. **Usability**: ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน, ใช้รูปแบบคุ้นเคย F pattern / Z pattern
4. **Convenience**: ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา
5. **Pleasurable**: UI สวย interaction ดี น่าประทับใจ

Selective Perception 4 ประเภท (p27–35)

Selective Perception = สมองคัดกรอง เลือกจำ และตีความสิ่งเร้าตามความเชื่อ ประสบการณ์ ความสนใจ

ประเภท	ความหมาย	เทคนิคออกแบบ	ตัวอย่างในสไลด์
Selective Exposure (เลือกเปิดรับ)	รับเฉพาะข้อมูลที่ตรงความสนใจ/ความเชื่อ อธิบายว่าทำไมผู้ใช้คลิกบางเมนูและเมินแบนเนอร์	Progressive Disclosure, Personalization, Visual Hierarchy, Relevancy (ใช้ภาษาที่ผู้ใช้กำลังมองหา)	Personalized Dashboard (Netflix/Spotify รู้ใจ), Notification Control (เลือกรับเฉพาะ mail/การเงิน)
Selective Attention (เลือกสนใจ)	ไม่ได้อ่านทุกองค์ประกอบ โฟกัสเฉพาะจุดที่ตรงเป้าหมาย	Visual Hierarchy (ขนาด สี ความสว่าง contrast), Reduce Cognitive Load, Whitespace, หลีกเลี่ยง Banner Blindness	สีตรงข้ามบนปุ่ม "ซื้อเลย", จุดแดงบนไอคอน Facebook/LINE, Overlay เบลอพื้นหลังป๊อปอัป, **Invisible Gorilla** (Chabris & Simons, 1999) → **Inattentional Blindness**
Selective Comprehension (เลือกตีความ)	ผู้ใช้ตีความข้อความตามความเข้าใจตน	ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย	"Error Code: 404" → "ขออภัย ไม่พบหน้านี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"
Selective Retention (เลือกจดจำ)	จำเฉพาะที่ตรงความต้องการ/อารมณ์ คัดข้อมูลส่วนเกินทิ้ง	ลด cognitive load (ผู้ใช้ scan & skip), memorable experience, contrast โดดเด่น	Tutorial 5–6 หน้าถูกกด Skip/Next รัว ๆ → เปลี่ยนเป็น **Contextual Hints**

หมายเหตุ: สไลด์ p33 (Selective Comprehension Sample) ใช้ตัวอย่าง Tutorial เดียวกับ p35 (Retention)

2.3 Organization: Gestalt Theory (p36–37)

Gestalt Theory = จิตวิทยาส่วนรวม เน้นการรับรู้เป็น**ส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย** รวมถึงการเรียนรู้จากปัญญาความคิด · *the whole is perceived before its parts.*

กฎ	ไทย (สไลด์)	ตัวอย่าง UI เสริมจากภายนอก
Law of Proximity	กฎแห่งความใกล้ชิด	ฟิลด์ที่อยู่ใกล้กันถูกมองเป็นกลุ่มเดียว
Law of Closure	กฎแห่งการสิ้นสุด	สมองเติมรูปที่ไม่สมบูรณ์ให้ครบ (โลโก้เส้นขาด)
Law of Similarity	กฎแห่งความคล้ายคลึง	ปุ่มสีเดียวกันถูกมองว่าทำหน้าที่คล้ายกัน
Law of Continuation	กฎแห่งความต่อเนื่อง	สายตาไล่ตามเส้น/แถว carousel
Law of Prägnanz	กฎแห่งความแน่นอนหรือชัดเจน	สมองตีความรูปซับซ้อนให้เป็นรูปที่ง่ายที่สุด

- **Reproductive** (thinking): นำความรู้เดิมมาแก้ปัญหาใหม่ สำเร็จหรือไม่ขึ้นกับความรู้เดิมที่มี
- **Productive** (thinking): สร้างความรู้ใหม่ขณะนั้นตามสถานการณ์และพฤติกรรม

2.4 Interpretation: Affordance (p38–39)

Interpretation = สมองแปลงสิ่งที่เห็นเป็นความเข้าใจ ความหมาย หรือความรู้สึก · **Affordance** = การแนะถึงหน้าที่/ฟังก์ชัน/คุณสมบัติของวัตถุ เมื่อเกิดแล้วผู้ใช้มองแล้วรู้ทันทีว่าต้องทำอะไร โดยไม่ต้องมีป้ายหรือคำแนะนำ

ประเภท	ความหมาย (สไลด์)	ตัวอย่าง เสริมจากภายนอก
Pattern	ธรรมเนียมปฏิบัติจนเคยชิน	ข้อความสีน้ำเงินขีดเส้นใต้ = ลิงก์
Explicit	แสดง/อธิบายการกระทำอย่างชัดเจน	ปุ่มที่เขียนว่า "Buy Now"
False	ผู้ใช้เข้าใจว่าเป็นอีกการกระทำหนึ่ง	ข้อความขีดเส้นใต้แต่คลิกไม่ได้
Metaphorical	ใช้ imitation of real object ช่วยสื่อ	ไอคอนถังขยะ แผ่นดิสก์ (Save)
Hidden	ปรากฏเมื่อผู้ใช้ต้องการใช้เท่านั้น	เมนูที่โผล่เมื่อ hover/swipe
Negative	ดูเหมือน inactive แต่ active	ปุ่มสีเทาที่จริง ๆ กดได้

2.5 Cognitive Load Theory (p40–43)

Cognitive Load = สมองได้รับข้อมูลมากเกินความสามารถประมวลผลพร้อมกัน ทำให้การคิด/ตัดสินใจ/จดจำลดลง (เหมือนคอมเปิดโปรแกรมหนักจนค้าง)

ประเภท	ความหมาย	ตัวอย่าง	ดีไซเนอร์ควร
Intrinsic	ความยากง่ายโดยธรรมชาติของงาน/เนื้อหา	การทำ coding	ยอมรับ/แบ่งย่อย
Extraneous	ภาระส่วนเกินจากสิ่งรบกวน/การนำเสนอไม่ดี	หน้าเว็บสับสน	**ลดให้มากที่สุด**
Germane	ภาระที่เป็นประโยชน์: จัดระเบียบ/เชื่อมความรู้ใหม่กับเดิม	ระบบเดิมกับระบบใหม่	ส่งเสริม

Cognitive Overload: ข้อมูลในเมนูมากเกินทำให้สมองเครียด (p42) · **ป้องกัน 5 ข้อ (p43):** (1) **Less is more** ตัดตัวเลือกไม่จำเป็น (2) **Chunking** แบ่งเนื้อหา/ฟอร์มเป็น step (3) **Progress Indicators** บอกว่าอยู่ขั้นไหน เหลือกี่ขั้น (4) **Image Identifying** ใช้รูป/ไอคอน/สีคู่กับตัวหนังสือ (5) **Familiarity** วางโลโก้ซ้ายบน ตะกร้าขวาบน

2.6 Design Laws in UX/UI (p44–69)

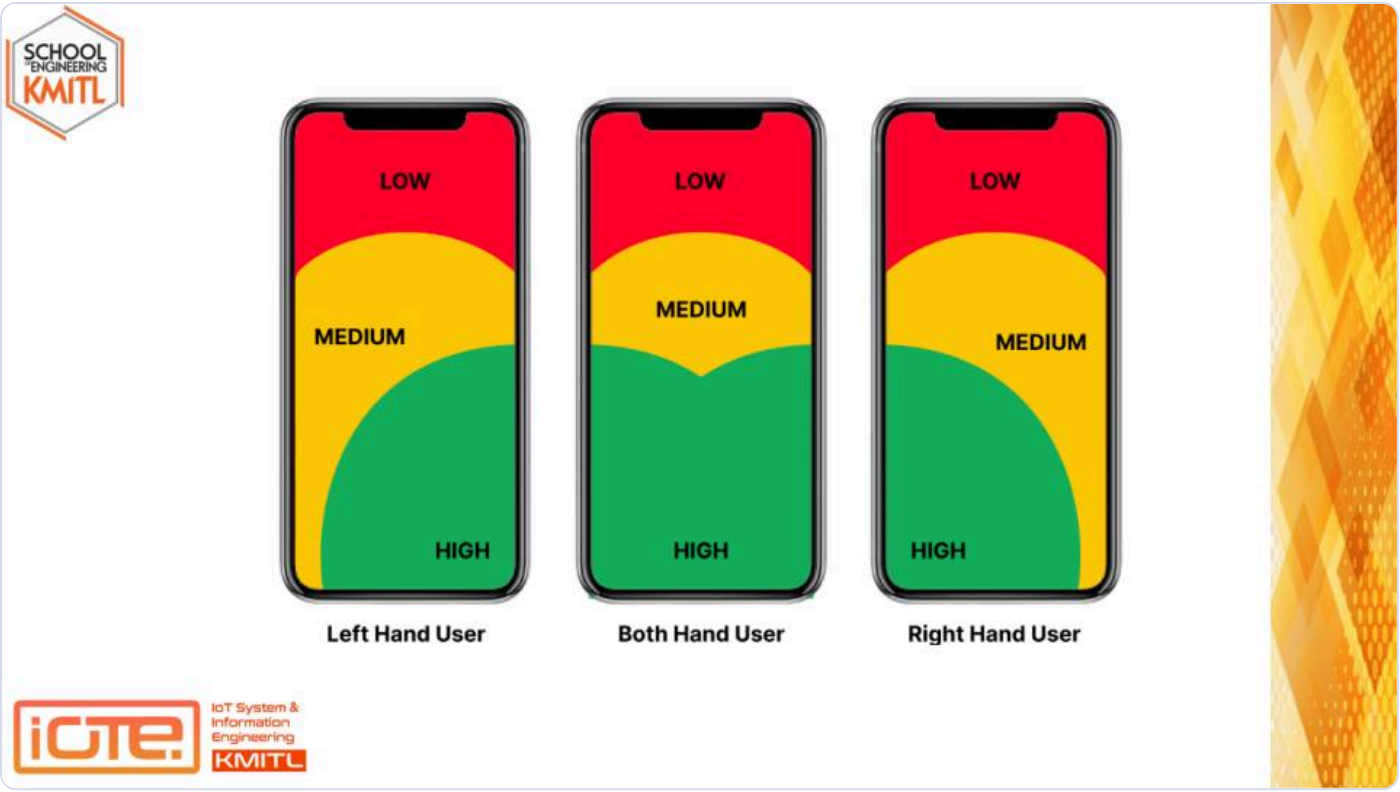
6 กฎ: **Hick's** · **Fitts's** · **Miller's** · **Jakob's** · **Parkinson's** · **Tesler's** (สไลด์สะกด "Fitt's", "Jacob's", "Pakinson's")

Hick's Law: "ผู้ใช้จะเลือกอะไร เน้นไปที่ความคิด" (p46–50)

The time it takes to make a decision increases with the number and complexity of choices. แก้ปัญหา Decision making and Paradox of choice · ใช้: จำกัดตัวเลือกในเมนู จัดหมวดหมู่ (เมนูนำทาง Spotify), แบ่งฟอร์มยาวเป็นหน้าย่อย (Progressive Disclosure / step-by-step) · ตัวอย่าง: E-commerce จัดหมวด แฟชั่น > เสื้อผ้าผู้หญิง > เสื้อยืด; ฟอร์มสมัครแบ่ง Step 1-2-3 ให้เห็น 3–5 อย่างต่อหน้า · p50 (ภาพ): รีโมททีวีปุ่มเยอะ vs รีโมทปุ่มน้อย = ตัวเลือกน้อยตัดสินใจเร็ว

Fitts's Law: "ผู้ใช้จะกดปุ่มนั้นมั๊ย กดได้เร็วแค่ไหน เน้นการเคลื่อนไหว" (p51–55)

Time to reach a target depends on its size and distance. ปุ่มใหญ่และใกล้ = กดเร็ว · ลดการคลิกผิด ลดระยะเลื่อนมือ · ใช้: CTA ใหญ่และเห็นชัด, ปุ่มสำคัญไว้ขอบ/มุมจอ (ปุ่ม start: เมาส์ชนขอบแล้วหยุดพอดี), ปุ่ม Delete account **เล็กและห่าง**ปุ่มหลัก · ตัวอย่าง: ปุ่ม CTA, Spacebar บน touch keyboard ใหญ่สุดเพราะกดบ่อย



🖼️ Ch2 p55: Thumb zone ของผู้ใช้มือซ้าย/สองมือ/มือขวา: เขียว = เอื้อมง่าย (HIGH), เหลือง = ปานกลาง, แดง = ยาก (LOW) วางปุ่มสำคัญในโซนเขียวตาม Fitts's Law

Miller's Law: Cognitive Limitation (p56–59)

ความจำระยะสั้นจุ **7 ± 2** ชิ้น (5–9) · ใช้ **Chunking** · เมนูหลักไม่เกิน 7 รายการ, ตัดรายละเอียดไม่จำเป็น, แบ่งฟอร์มยาวเป็นหลาย step · p59 (ภาพ): เลขบัตรเครดิต 16 หลักติดกัน ❌ vs แบ่ง 4-4-4-4 ✅; dashboard แออัด ❌ vs จัดกลุ่ม ✅

Jakob's Law: Familiarity Breeds Intuition (p60–62)

ผู้ใช้คุ้นเคยกับเว็บ/แอปที่ใช้ประจำ จึงคาดหวังให้ของเราทำงานแบบเดียวกัน (เหมือนขับรถยี่ห้อใหม่ พวงมาลัย/คันเร่ง/เบรกอยู่ที่เดิม) · ปุ่ม เมนู สัญลักษณ์ (ตะกร้า) วางตำแหน่งมาตรฐาน ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ ลดสับสน อยู่ในแอปนานขึ้น · p62 (ภาพ): ปุ่ม play ของวิดีโอที่ผิดรูปแบบคุ้นเคย · หลักสำคัญของ Jakob = **Mental Models**

Parkinson's Law: Focus on Essential / Process (p63–65)

Work expands to fill the time available. ขั้นตอนเยอะ ผู้ใช้ใช้เวลานานและเบื่อเลิกทำ · ผู้ใช้อดทนต่ำ · ตัวเลือกเยอะคิดนาน · ใช้: **Autofill**, แบ่งฟอร์มยาวเป็นหน้าสั้น, ตัดฟิลด์ไม่จำเป็น (คำนำหน้า เพศ)



🖼️ Ch2 p65: กราฟ Effort vs Time allocated: เวลามากเกินไป ความพยายามลดลง (ผัดวันประกันพรุ่ง) เวลาน้อยลงบีบให้พยายามสูง เส้นประ = the best time for completion

Tesler's Law: Complexity (p66–69)

Larry Tesler: ทุกโปรแกรมมีความซับซ้อนที่ต้องมีเสมอ **ลบไม่ได้ ทำได้แค่ย้าย**ว่าใครรับ · ทางเลือก 1 ให้ผู้ใช้รับ (คำนวณเส้นทางเอง) · ทางเลือก 2 ให้ระบบ/นักพัฒนารับ (กดปุ่มเดียว) · ตัวอย่าง: Uber ซ่อนการหาเส้นทาง/คำนวณราคา, Grab/Lineman จำที่อยู่, การจดจำรหัสผ่าน · p69 (ภาพ): ฟอร์มบัตรเครดิตที่ระบบช่วยจัดรูปแบบให้

เปรียบเทียบ 6 Laws:

Law	คำถามหลัก	Keyword	วัดผลใน Ch5
Hick's	จะเลือกอะไร?	จำนวน/ความซับซ้อนของตัวเลือก	Time on task, hesitation, success rate
Fitts's	กดได้เร็วแค่ไหน?	size, distance	Task time, error rate, heatmap, thumb zone
Miller's	จำได้กี่อย่าง?	7 ± 2, chunk	cognitive load, memorability
Jakob's	เหมือนที่เคยใช้ไหม?	familiarity, mental model	benchmark comparison
Parkinson's	ใช้เวลา/ขั้นตอนเท่าไร?	time, steps	task time & accuracy
Tesler's	ใครรับความซับซ้อน?	conservation of complexity	make it simple

2.7 Mental Models (p70–74)

Mental Model = แบบจำลองทางความคิด: สิ่งที่ผู้ใช้คาดว่าระบบควรทำงานอย่างไร จากประสบการณ์แอปอื่น (หลักสำคัญของ Jakob's Law)



แผนภาพ (สร้างเอง): User Mental Model (ผู้ใช้คาดหวัง) → Designer's Conceptual Model (สะพาน/UI) → System/Implementation Model (code + database)

5 Mental Models Types (p72): สไลด์แสดงเพียงประเภทที่ 1 **Thinking & Decision Making** = ช่วยจัดระเบียบความคิด ลดอคติ เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด · **ระบบที่ 1 (สัญชาตญาณ)** เร็ว อัตโนมัติ ใช้พลังงานน้อย ใช้อารมณ์ (หลบรถ) · **ระบบที่ 2 (คิดวิเคราะห์)** ช้า ใช้เหตุผล สมาธิ พลังงานสูง (คำนวณยาก ซื้อบ้าน) ⚠️ อีก 4 ประเภทไม่มีในสไลด์

Decision Matrix (p73–74): เลือก hardware ให้ลูกค้าเช็คราคาในซุปเปอร์มาร์เก็ต · คะแนน = **W (ค่าน้ำหนัก) × S (คะแนนดิบ)** แล้วรวม

เกณฑ์ (W)	Tablet	Mobile	Barcode gun
Ease of use (4)	5 → 20	4 → 16	5 → 20
Use with speed (5)	3 → 15	4 → 20	5 → 25
Physical space (4)	4 → 16	5 → 20	5 → 20
Total	**51**	**56**	**65** ✅

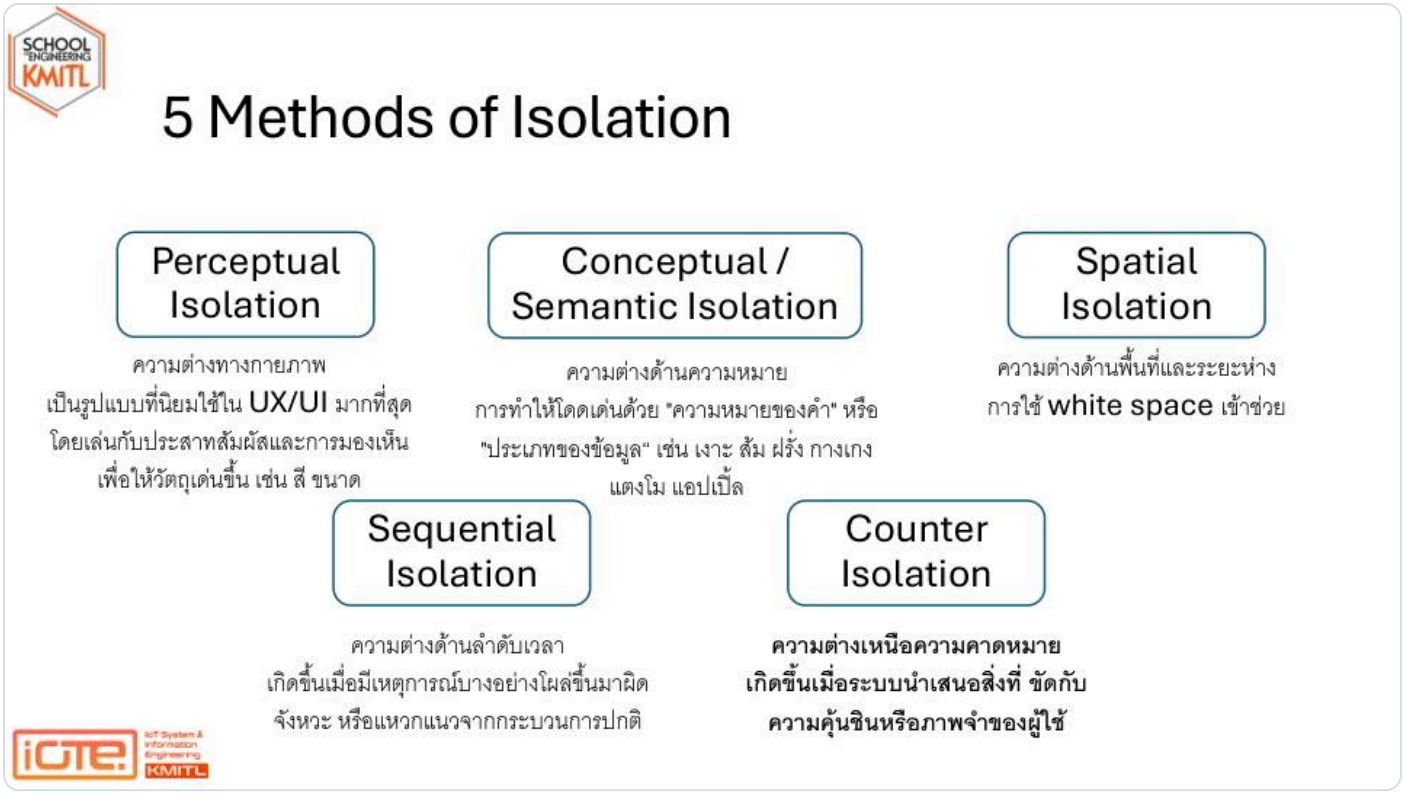
p73 ระบุเกณฑ์ Extension (W=2) ด้วย แต่ตารางผลรวม (p74) ไม่ได้รวม

2.8 Serial Position Effect & Von Restorff (p75–79)

Serial Position Effect: จำ "ตัวแรก" และ "ตัวสุดท้าย" ได้ดีที่สุด ตรงกลางลืมง่ายสุด · **Primacy Effect** = จำตัวแรก ๆ (สมองมีเวลาเก็บเข้า **Long-term Memory**) · **Recency Effect** = จำตัวท้าย (ยังค้างใน **Short-term Memory**)

ใช้: ข้อมูลสำคัญไว้หัว-ท้าย, ตัวเลือกใช้บ่อยไว้บนสุด/ล่างสุดของเมนูตั้งค่า, pricing table/dropdown, **Pricing plans: ถูกสุดไว้แรก คุ้มค่า/แนะนำไว้ท้าย**, ฟีเจอร์เด่นไว้หน้าแรก/หน้าสุดท้ายของการแนะนำแอป

Isolation Effect / Von Restorff Effect: ในกลุ่มของที่เหมือนกัน สิ่งที่แปลกแยกจะถูกสังเกตและจดจำง่ายที่สุด · กลไก **Pattern Recognition**: สมองจัดกลุ่มเพื่อประหยัดพลังงาน เมื่อมีสิ่ง **Break the Pattern** สมองประมวลว่าสำคัญ/อันตรายและโฟกัสก่อน · อย่าทำให้เด่นไปหมด ไม่งั้นเอฟเฟกต์ไร้ผลและสับสน



🖼️ Ch2 p79: 5 Methods of Isolation: Perceptual, Conceptual/Semantic, Spatial, Counter, Sequential พร้อมคำอธิบายภาษาไทย

Method	ความต่างด้าน	ตัวอย่าง
Perceptual	กายภาพ (นิยมที่สุดใน UX/UI)	สี ขนาด
Conceptual / Semantic	ความหมาย/ประเภทข้อมูล	เงาะ ส้ม ฝรั่ง กางเกง แตงโม แอปเปิ้ล
Spatial	พื้นที่และระยะห่าง	white space
Sequential	ลำดับเวลา: เหตุการณ์โผล่ผิดจังหวะ	แจ้งเตือนที่ขัดจังหวะ flow ปกติ
Counter	เหนือความคาดหมาย: ขัดความคุ้นชิน/ภาพจำ	ระบบเสนอสิ่งที่ผู้ใช้ไม่คาดคิด

2.9 Principles of Least Effort (p80–83)

กฎการออกแรงน้อยที่สุด: มนุษย์เลือกวิธีที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุด เส้นทางสั้น ง่าย สะดวกสุด สมองประหยัดพลังงานด้วยทางลัด/ความเคยชิน · 3 องค์ประกอบ: **acceptance** (ยอมรับตามที่เป็น) · **responsibility** (มองปัญหาเป็นโอกาส แก้ที่ต้นเหตุ) · **defenselessness** (ปล่อยวาง ไม่พยายามควบคุมคนอื่น)

Minimize Interaction Cost: Auto-fill (ที่อยู่จากรหัสไปรษณีย์), login with Google/Apple, predictive text/auto-correction · ใช้ร่วมกับ Hick's, Fitts's, Jakob's Law

2.10 Psychologist vs UX Designer (p84–89)

	นักจิตวิทยา	UX Designer
Main Focus Point	ศึกษาจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม เพื่อบำบัด/เข้าใจ	ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้เพื่อออกแบบหน้าจอ ปุ่ม ขั้นตอน
Main Focus Job	ให้คำปรึกษา จิตบำบัด วิจัยสมอง	Wireframes, Prototypes, ทดสอบกับผู้ใช้จริง
Limitation	เครียดสะสม/burnout, ต้องมีใบอนุญาต, กรอบจรรยาบรรณเข้มงวด, รายได้โตช้า	ต้องวิ่งตามเทคโนโลยี, แรงกดดันจากธุรกิจ (Business Goals), ต้องพิสูจน์คุณค่างาน (ถูกมองเป็นแค่ UI), แข่งขันสูงตำแหน่ง Junior

The Link: ทั้งสองต้องใช้ **Empathy** สูง และ UX นำ Cognitive Psychology มาใช้ เช่น จำกัดเมนูเพื่อไม่ให้สมองทำงานหนัก

Color Psychology ปรากฏในแผนภาพ Core (p2, p44, p70, p75, p80) แต่ ⚠️ ไม่มีสไลด์อธิบายเนื้อหา · เสริมจากภายนอก หลักทั่วไป: สีสื่อความหมาย/อารมณ์ (แดง = เตือน/เร่งด่วน, เขียว = สำเร็จ/ปลอดภัย, น้ำเงิน = น่าเชื่อถือ) และต้องดู contrast ให้อ่านได้

🔑 Key Takeaways: Ch2

1. Perception = Selection → Organization (Gestalt) → Interpretation (Affordance)
2. Dark Patterns 13 แบบ: ถูกมองว่า unethical ใน UX
3. Selective Perception 4: Exposure / Attention / Comprehension / Retention แต่ละแบบมีตัวอย่างเฉพาะ
4. Cognitive Load 3: Intrinsic (งาน) / Extraneous (การนำเสนอแย่) / Germane (เชื่อมความรู้)
5. Design Laws 6: Hick (ตัวเลือก), Fitts (size+distance), Miller (7±2), Jakob (คุ้นเคย), Parkinson (เวลา/ขั้นตอน), Tesler (ย้ายความซับซ้อน)
6. Mental Models 3: User / System / Designer's Conceptual (สะพาน)
7. Primacy → LTM, Recency → STM; Von Restorff 5 methods
8. Least Effort: acceptance, responsibility, defenselessness + Minimize Interaction Cost

⚠️ จุดที่ข้อสอบชอบถาม / กับดัก + Mnemonic

- "Fitts" ≠ "Hick": ถ้าโจทย์พูดถึง**ขนาด/ระยะ/การกด** → Fitts; ถ้าพูดถึง**จำนวนตัวเลือก/ตัดสินใจ** → Hick
- Primacy เก็บใน **Long**-term (ตัวแรกมีเวลานาน), Recency อยู่ใน **Short**-term (เพิ่งเข้ามา)
- Extraneous = สิ่งที่ดีไซเนอร์ "ทำเกิน" ต้องลด; Germane = "ดี" (G = Good)
- Negative affordance = ดู inactive แต่กดได้; False affordance = ดูเหมือนทำอย่างหนึ่งแต่เป็นอีกอย่าง
- Maslow ฉบับ UX: **"F-R-U-C-P"** → "**F**ast **R**ockets **U**sually **C**arry **P**ilots" (Functional, Reliability, Usability, Convenience, Pleasurable)
- Design Laws: **"H-F-M-J-P-T"** → "**H**appy **F**ingers **M**ake **J**ust **P**erfect **T**aps"
- Gestalt 5 ในคอร์ส: **"Pro-Clo-Sim-Con-Präg"**, ถ้าเจอ Symmetry/Figure-ground/Scarcity ในตัวเลือก = ไม่อยู่ในรายการของสไลด์

✍️ Self-check

1. ผู้ใช้กดปุ่ม "ยกเลิก" ผิดบ่อยเพราะอยู่ติดปุ่ม "ยืนยัน" ควรใช้กฎใดแก้?
   เฉลย
   Fitts's Law: แยกระยะ/ปรับขนาด (และ Error Prevention ใน Ch5)
2. Netflix แสดงเฉพาะหมวดที่ตรงรสนิยมผู้ใช้ เป็น Selective อะไร?
   เฉลย

Selective Exposure (Personalized Dashboard)

3. Uber ให้กรอกแค่จุดรับ-ส่ง ที่เหลือระบบคิดให้ เป็นกฎใด?

   เฉลย

   Tesler's Law

4. ตารางราคา 4 แพ็กเกจ อยากให้คนจำแพ็กเกจแนะนำ ควรวางที่ไหนตามสไลด์?

   เฉลย

   ตัวสุดท้าย (Recency) โดยวางตัวถูกสุดไว้แรก

5. ติ๊กประกันการเดินทางไว้ให้ล่วงหน้าตอนจองตั๋ว เป็น dark pattern ใด?

   เฉลย

   Basket Sneaking

Ch3: Problem Statement, User Journey, User Persona

> **ภาพรวม:** บทนี้เป็นขั้น "เข้าใจผู้ใช้และกำหนดโจทย์" ก่อนออกแบบ: เขียน **Problem Statement** ให้ชัด (ปัญหา ไม่ใช่ทางออก), สร้าง **User Persona** จากข้อมูลจริง, และวาด **User Journey Map** เพื่อหา pain points และไอเดียแก้ไข เชื่อมกับ Ch2 (Emotion, Cognitive Load), Ch5 (Define Problem เป็นขั้นแรกของ Usability Test; persona ใช้กำหนด sample group) และ Ch8 (case study เริ่มจาก problem statement และ "User" ก่อนทำ wireframe)

3.1 Problem Statement (p2–8)

A problem statement clearly describes who has the problem, what the problem is, the evidence, and its impact, without proposing a solution.

องค์ประกอบ	คำถาม
Current State	ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร มีข้อมูล/ตัวเลข/หลักฐานยืนยันไหม
Desired State	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ
Impact	ไม่แก้แล้วเกิดผลเสียอะไร ใครเดือดร้อน

- **ห้ามระบุวิธีแก้**: "ลูกค้าหาข้อมูลสินค้าไม่เจอ" ✅ ดีกว่า "ต้องเพิ่มปุ่มค้นหาในแอป" ❌
- **ใช้ข้อมูลและตัวเลข**: ลดลงกี่ % เสียเงินเท่าไร
- **User Insight & Pain Point**: ระบุว่าผู้ใช้เจออะไรระหว่าง User Journey อ้างอิง User Research, Usability Testing, Analytics (กดผิดบ่อย หาปุ่มค้นหาไม่เจอ)
- **Emotional Impact**: ระบุอารมณ์ผู้ใช้เมื่อเจอปัญหา (หงุดหงิด สับสน)

5W1H (p5): **Who** ใครเผชิญปัญหา/กลุ่มเป้าหมาย · **What** ปัญหา/อุปสรรคอะไร · **Where** ที่ไหน/แผนกใด/ขั้นตอนไหนของระบบ · **When** ตอนไหน บ่อยแค่ไหน ตั้งแต่เมื่อไร · **Why** ทำไมสำคัญ ผลกระทบ · **How** (สไลด์ระบุชื่อแต่ไม่ได้อธิบาย)

ตัวอย่างในสไลด์ (p6–8):

- ทั่วไป "ระบบชำระเงินช้ามาก" → ชัดเจน: "เดือนที่ผ่านมาลูกค้า 30% ยกเลิกตะกร้าที่หน้าชำระเงินเพราะประมวลผลช้ากว่า 10 วินาที เสียรายได้เฉลี่ย 500,000 บาท/เดือน จึงต้องลดเวลาโหลดให้ไม่เกิน 2 วินาที"
- สมาชิกฟิตเนสทำงานประจำ: จองคลาสล่วงหน้าผ่านแอปไม่สะดวก → มาเก้อ พลาดเป้าหมาย
- ผู้สูงอายุ 65+: สั่งอาหารออนไลน์ยาก ตัวหนังสือเล็ก จ่ายเงินซับซ้อน → สั่งเองไม่ได้
- Solo traveler: ข้อมูลเดินทาง/งบกระจัดกระจาย → วางแผนนาน เครียด
- จองตั๋วหนัง (วัยรุ่นรอบดึก): จ่ายเงินซับซ้อน ยืนยันหลายหน้า → ยกเลิกก่อนจ่าย
- สั่งอาหาร (พนักงานออฟฟิศไม่มีเวลาพัก): หา/เปรียบเทียบโปรยาก → สั่งไม่ทัน จ่ายราคาเต็ม

3.2 User Journey & Journey Map (p9–12, p23–36)

User Journey = เส้นทางจำลองแสดงพฤติกรรมและความรู้สึกของผู้ใช้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ (web/app) · เห็นภาพรวมจากมุมลูกค้า, หา **pain points ที่ทำให้ออกกลางคัน**, ออกแบบฟีเจอร์/แคมเปญให้ตรงใจ · ตัวอย่าง: Online shopping: เข้าเว็บ → เลือกหมวด → ดูรายละเอียด → เพิ่มลงตะกร้า → ชำระเงิน; Netflix: เปิดแอป → สมัคร → เลือกประเภท → ชำระเงิน → เลือกหนัง



แผนภาพ (สร้างเอง): Persona → Process → Action → Emotion / Pain points → Idea / Impact

Process (p24–25)

Before	During	After
สิ่งที่ผู้ใช้ทำก่อนเข้าถึงกระบวนการ ช่วยกำหนดเป้าหมาย	เข้าสู่ระบบ/กระบวนการจนทำภารกิจสำเร็จ หาช่องทางที่ดีที่สุด	ความรู้สึก/การกระทำเมื่อเสร็จ วิเคราะห์ความรู้สึก สังเกตปัญหา

Stage of Process: Scenario = **Actor** (สอดคล้อง persona) + **Trigger** (เหตุการณ์ที่ทำให้เข้ามาใช้) + **Environment** (บริบทขณะใช้) + Conceptual scenario · **User Steps/Stages** (workflows) · **Goals**

Action (p27)

- **User Behavior:** สิ่งที่ผู้ใช้ทำจริงแต่ละขั้น
- **Difficulty:** จุดสับสน/ติดขัด
- **Awareness:** เริ่มตระหนักว่ามีปัญหา → ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา
- **Consideration:** รู้วิธีแก้และเปรียบเทียบตัวเลือก → นำเสนอจุดเด่น รีวิว ข้อมูลสนับสนุน

Emotion: Don Norman's Emotional Design (p29)

ระดับ	เมื่อไร	ตัวอย่าง
Visceral (ระดับสายตา)	แรกเห็น	สีสะอาดตา layout ไม่รก น่าเชื่อถือ
Behavioral (ระดับการใช้งาน)	ขณะใช้	สั่งซื้อจบใน 3 คลิก ค้นหาแม่นยำ
Reflective (ระดับความผูกพัน)	หลังใช้	ภูมิใจ ภักดีต่อแบรนด์ อยากอวดคนอื่น

Pain Points 4 หมวด (p30–33)

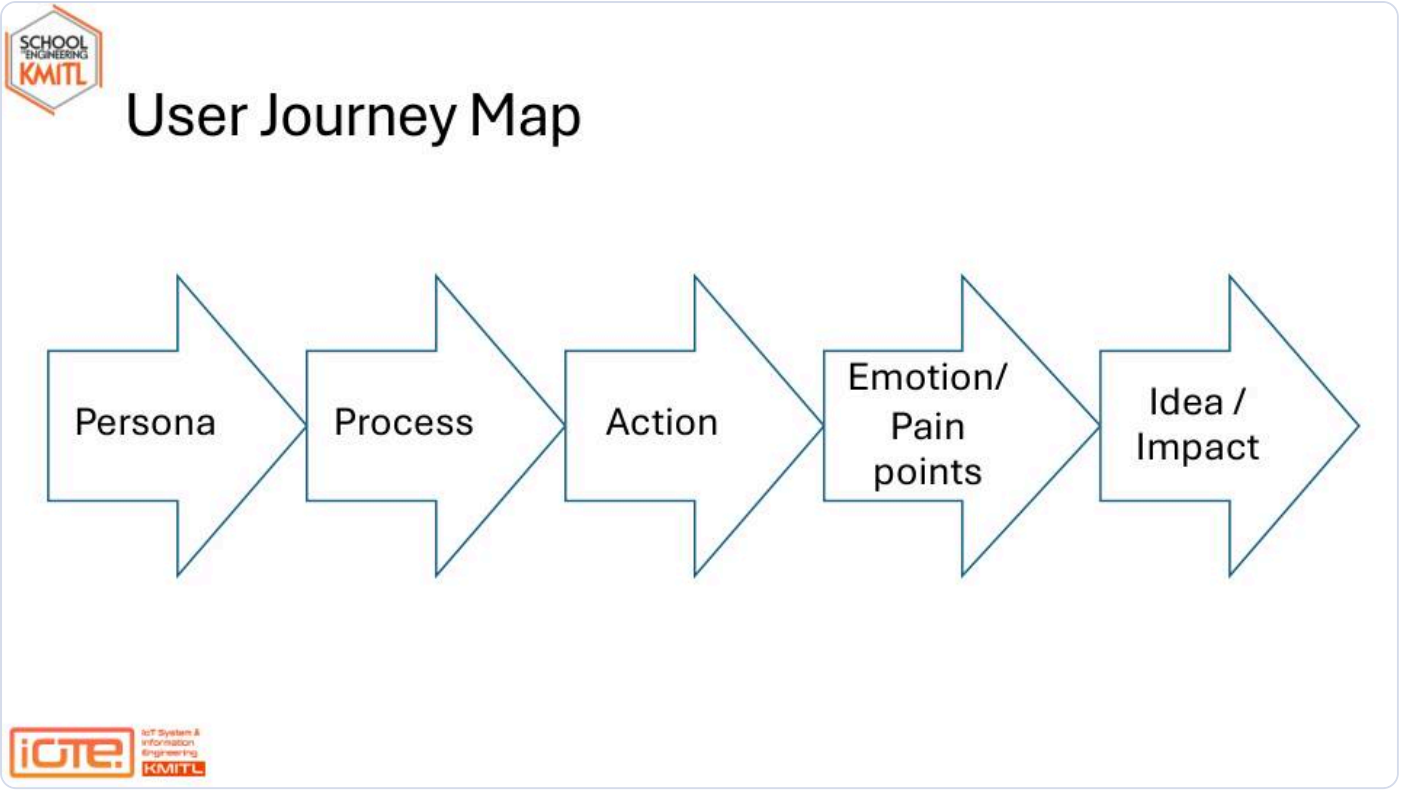
Pain point = อุปสรรคที่ขัดขวางอารมณ์บวก สร้าง **Friction**

หมวด	ความหมาย	ตัวอย่าง
Productivity (เสียเวลา/ยุ่งยาก)	ทำให้งานช้า ประสิทธิภาพลด เสียเวลา	ไม่มีระบบอัตโนมัติ กรอกซ้ำ, หาเมนู/สินค้าไม่เจอ, ขั้นตอนซับซ้อน, ซอฟต์แวร์ล้าสมัย ล่มบ่อย, ขาดการฝึกอบรม
Support (ข้อมูลไม่ชัดเจน)	ลำบากเมื่อขอความช่วยเหลือ	Error บอกแค่ "เกิดข้อผิดพลาด", notification ไม่เคลียร์, ไม่มีช่องทาง Customer Support, ข้อมูลไม่ update
Process (ขั้นตอนซับซ้อน)	อุปสรรคในขั้นตอนการทำงาน	Checkout หลายหน้า, บังคับ Sign up ก่อนดูสินค้า, คืนเงินเป็น voucher, ทำ process ซ้ำ ๆ → ช่วยด้วย **scenario และ task analysis**
Design (หน้าตา/การจัดวางแย่)	ออกแบบบกพร่อง	อ่านยาก ไม่มี contrast, ปุ่มเล็ก/ชิด, ขาดฟังก์ชัน (สแกนนิ้ว), ภาพติดตา, icon ไม่สื่อ, animation เกินจำเป็น

เครื่องมือหา Pain Point/Emotion (p34): Empathy Map (ทำ persona; Design Thinking "เอาใจเขามาใส่ใจเรา") · **Customer Journey** (process / scenario / task analysis) · **Usability Test** (ทดสอบ)

Idea / Impact (p36)

Idea = วิธีแก้/ฟังก์ชันใหม่ · **Impact** = ผลลัพธ์เชิงบวกที่ผู้ใช้ได้รับ · แนวทาง: **Personalization** (หน้าแนะนำสั้นกระชับ ปรับตามความสนใจ), **Micro-interactions** (ปุ่มเปลี่ยนสีเมื่อ hover), **Frictionless Flow** (ย่อขั้นตอน ลดการทำซ้ำ), **Accessibility** (ทุกกลุ่มเข้าถึงได้)



Ch3 p11: โครง User Journey Map 5 ขั้น (ลูกศรต่อกัน) ใช้เป็นหัวคอลัมน์/แถวของแผนที่

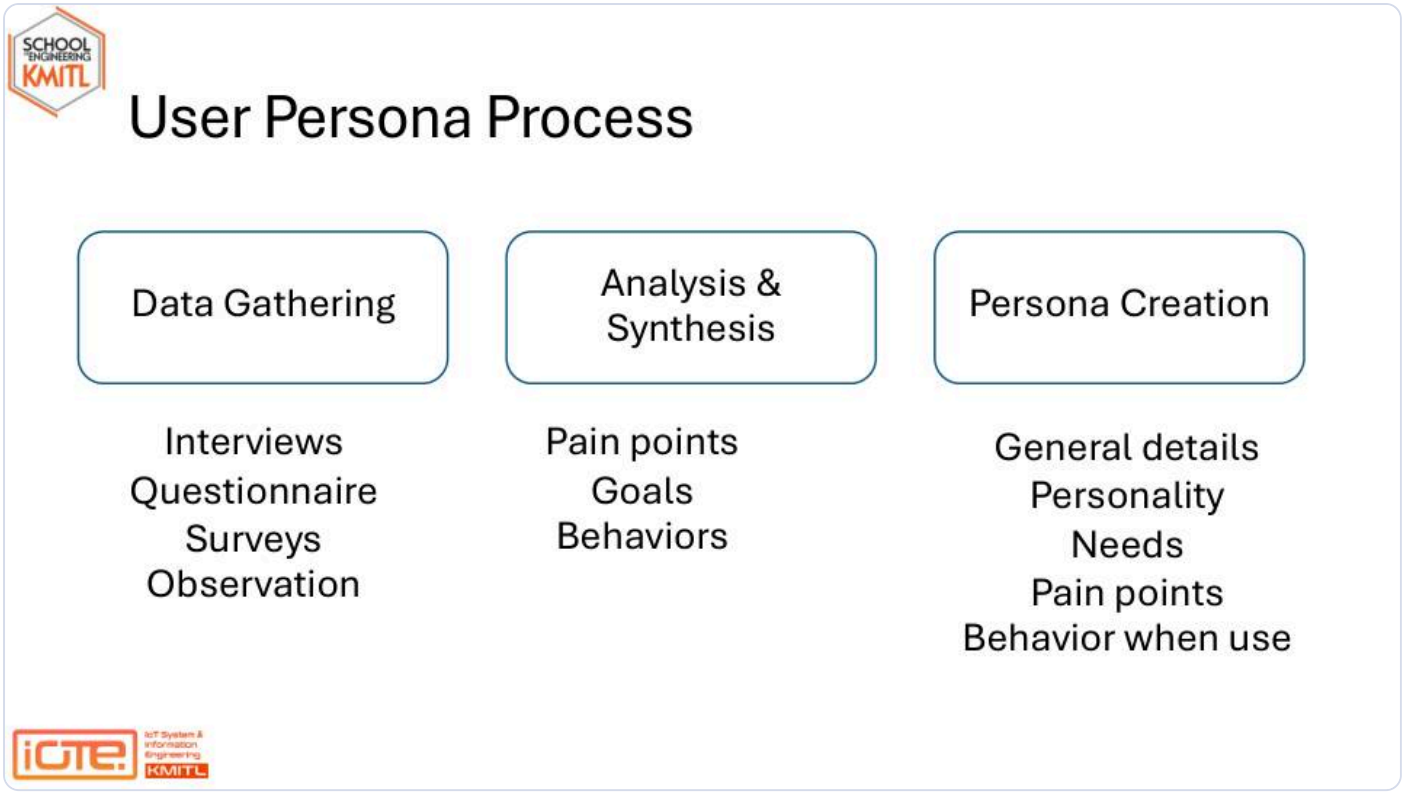
3.3 User Persona & Empathy Map (p13–22, p37)

User Persona = การจำลองกลุ่มเป้าหมายเป็น **"บุคคลสมมุติ" ที่อ้างอิงข้อมูลจริง** · *a fictional but data-driven representation of a target user group.*

ประโยชน์ (p14): (1) เข้าใจผู้ใช้ลึก ออกแบบตรงจุด (ปัญหา ความต้องการ ไลฟ์สไตล์ พฤติกรรม) (2) สื่อสารตรงเป้า (3) ประหยัดงบ: scope down กลุ่มเป้าหมาย (เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ) (4) ทีมทำงานทิศทางเดียวกัน

ข้อมูลใน persona (p15–16):

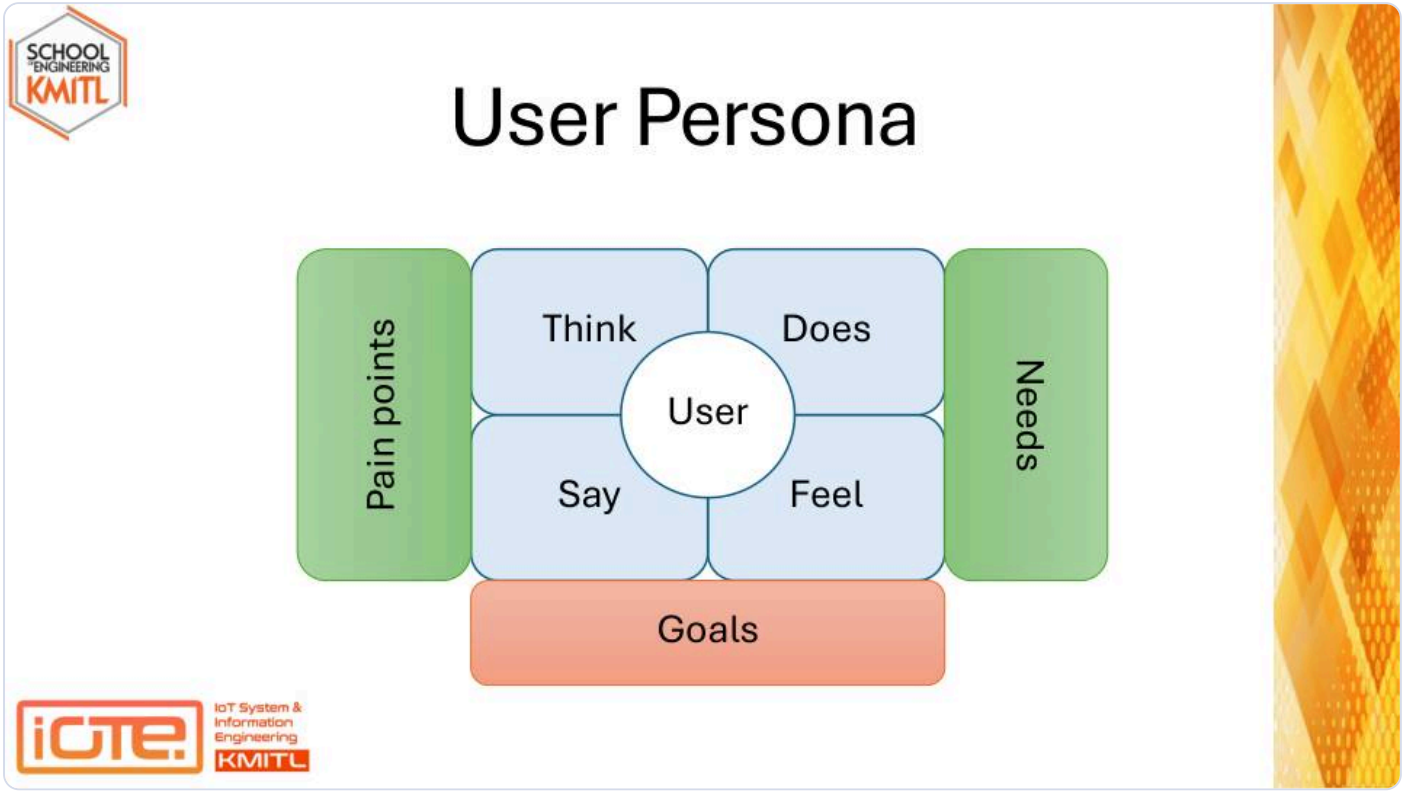
หัวข้อ	ตัวอย่างในสไลด์
ใคร (เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ ภาษา ที่อยู่)	หญิง นักศึกษา จบ ป.ตรี อยู่ภาคกลาง
จัดหมวดหมู่/แบ่งกลุ่ม	beginner/advance, gender, education
ความต้องการ	ต้องการคำอธิบายเพิ่ม, ใช้งานทั้งไอคอนและ text input
ปัญหา/ความอึดอัดใจ	หาคำตอบไม่เจอ
ความชอบ (สี รูปทรง)	ฟ้าขาวมากกว่าดำขาว, กลมมากกว่าเหลี่ยม
พฤติกรรม	ดูคลิป A ก่อนแล้วคลิป B
ความคาดหวัง	เหตุผลที่ใช้ คาดหวังก่อน/หลังใช้
ช่องทาง	การเปรียบเทียบตัวเลือกก่อนตัดสินใจ
ปัจจัย	keyboard shortcut / icon / menu
ปฏิเสธ	ข้อจำกัด เช่น หาตัวอักษรบน keyboard ช้ามาก



🖼️ Ch3 p17: User Persona Process 3 ขั้น พร้อมสิ่งที่ทำ/ได้ในแต่ละขั้น



แผนภาพ (สร้างเอง): Data Gathering: Interviews, Questionnaire, Surveys, Observation → Analysis & Synthesis: Pain points, Goals, Behaviors → Persona Creation: General details, Personality, Needs, Pain points, Behavior when use



🖼️ Ch3 p13: Empathy Map: Think / Does / Say / Feel ล้อม User, ด้านซ้าย Pain points, ขวา Needs, ล่าง Goals

ตัวอย่างหัวข้อศึกษา persona (p18): คนที่ใช้ Facebook และ Instagram; คนที่ใช้ icon / menubar / keyboard shortcut; ความชอบสี background ของเด็กอายุ ≤12; พฤติกรรมเข้าเรียนของนักศึกษาวิศวะ สจล ปี 4 · **p19–22** (ภาพ): ตัวอย่าง persona card เช่น Jane Cooper (iOS developer 25–34), Albert Flores (Music producer), Mohan Sharma (Designer), Kristin Watson (Reporter) แต่ละใบมี Name, Job title, Age, Education, Social network, Bio, Biggest challenges, Goals · p37: workshop ทำ persona แอป Online Shopping

🔑 Key Takeaways: Ch3

1. Problem statement = Current State + Desired State + Impact, มีตัวเลข, **ไม่มี solution**
2. 5W1H ช่วยเขียนให้ครบ
3. Persona = บุคคลสมมุติจากข้อมูลจริง; Process: Data Gathering → Analysis & Synthesis → Persona Creation
4. Empathy Map: Think/Say/Does/Feel + Pain points/Needs/Goals
5. Journey Map: Persona → Process → Action → Emotion/Pain points → Idea/Impact
6. Scenario = Actor + Trigger + Environment
7. Norman: Visceral (แรกเห็น) / Behavioral (ใช้) / Reflective (หลังใช้)
8. Pain points 4: Productivity / Support / Process / Design
9. Idea: Personalization, Micro-interactions, Frictionless Flow, Accessibility

⚠️ กับดัก + Mnemonic

- ตัวเลือกที่มีคำว่า "add / build / redesign / need a button" ในข้อ problem statement = มี solution → **ผิด**
- Awareness (รู้ว่ามีปัญหา) มาก่อน Consideration (เปรียบเทียบทางเลือก)
- Error ที่ไม่บอกวิธีแก้ = **Support** pain point (ไม่ใช่ Design)
- บังคับสมัครก่อนดูสินค้า = **Process** pain point
- Journey: **"P-P-A-E-I"** → "**P**lease **P**ass **A**ll Exams, **I**mmediately"
- Norman: **V-B-R** = "**V**iew → **B**ehave → **R**emember"

✍️ Self-check

1. "เราต้องเพิ่มปุ่มค้นหา" ผิดหลัก problem statement อย่างไร?
   เฉลย
   ระบุวิธีแก้ ควรเขียนปัญหา + หลักฐาน + ผลกระทบ
2. 3 องค์ประกอบของ Scenario คือ?
   เฉลย
   Actor, Trigger, Environment
3. ผู้ใช้รู้สึกภูมิใจที่ใช้แอปและอยากอวด เป็นระดับใด?
   เฉลย
   Reflective
4. Persona Process ขั้นที่ 2 ได้ผลลัพธ์อะไร?
   เฉลย
   Pain points, Goals, Behaviors (Analysis & Synthesis)
5. ปุ่มเล็กชิดกันจนกดผิดบ่อยเป็น pain point หมวดใด?
   เฉลย
   Design

Ch4: Ethics: Human Subject Protection

> **ภาพรวม:** งาน UX ที่เก็บข้อมูลจากคน (สัมภาษณ์ แบบสอบถาม usability test) คือ "การวิจัยในมนุษย์" จึงต้องเคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม บทนี้ครอบคลุมกติกาการขอรับรองจริยธรรม (ประเภทการพิจารณา), กลุ่มเปราะบาง, หลัก Belmont Report 3 ข้อ, Declaration of Helsinki/GCP, Privacy & Confidentiality, PDPA และ Consent (รวม Consent by Action สำหรับ UX) เชื่อมกับ Ch5 (consent ก่อน usability test, ขออนุญาตถ่ายภาพ) และ Ch2 (Dark Patterns ถือว่า unethical)

p2 (ภาพ): "Welcome to HSP course: หน้าที่ของผู้วิจัยคือไม่ทำให้อาสาสมัครเกิดอันตราย หรือไม่เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้เข้าร่วมวิจัย" · p3: ให้นักศึกษาทุกคนอบรม/สอบ/รับ certificate ที่ elearning-necast.nrct.go.th

4.1 Ethics, Rules & Why (p3–6)

Ethics (จริยธรรมการวิจัยในคน) = หลักเกณฑ์คุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยของผู้ตอบ ก่อนเริ่มเก็บข้อมูล · ผู้วิจัยทุกคนต้องมีใบผ่านอบรม · ต้องขอรับรองจาก **คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย** ก่อนดำเนินการ · ทุกงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนต้องขอใบรับรอง

Rules (p5): ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัยผ่านอบรม · certificate **ไม่หมดอายุในอีก 6 เดือน** · ยื่นขอรับรอง**ก่อนเก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 เดือน** · ไม่มีหนังสือรับรอง = เก็บข้อมูลไม่ได้ · **ขอรับรองย้อนหลังไม่ได้**

WHY Ethics (p6): คุ้มครองสิทธิ/ความปลอดภัยผู้เข้าร่วม · ปกป้องสิทธิมนุษยชน (ไม่ถูกบังคับ/ละเมิดความเป็นส่วนตัว) · ความปลอดภัยทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม · มาตรฐานสากลและกฎหมาย (ลดความเสี่ยงถูกร้องเรียน) · สร้างความน่าเชื่อถือ (รอบคอบ โปร่งใส รับผิดชอบ) · เป็นไปตามหลักจริยธรรมสากล · หัวข้อ (p4): Type of Research, ICH GCP กลุ่มเปราะบาง, Belmont Report, Declaration of Helsinki

4.2 Type of Research / Review (p7–18)

ประเภท	เมื่อไร	รายละเอียด
Not Subject to Ethical Review	ไม่เข้าข่าย	ไม่เกี่ยวข้องกับการทดลอง/เก็บข้อมูลจากมนุษย์โดยตรง; รายงานเพื่อพัฒนางานภายใน; ข้อมูลสาธารณะ/ประวัติศาสตร์ที่ไม่เชื่อมข้อมูลส่วนบุคคล; การเรียนการสอนปกติ/ประเมินโครงการประจำที่ไม่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่
Exemption Protocol	ไม่มีความเสี่ยง/ต่ำมาก	ยกเว้นจากการพิจารณาเต็มรูปแบบ แต่**นักวิจัยตัดสินยกเว้นตัวเองไม่ได้ ต้องส่งโครงร่าง** · ประเภท: ไม่ระบุตัวตน, ทดสอบวิธีสอน/เปรียบเทียบหลักสูตร, แบบสอบถาม/สัมภาษณ์/สังเกตในที่สาธารณะที่ไม่บันทึกข้อมูลสืบกลับได้ และไม่ทำให้เสื่อมเสีย, วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่/สาธารณะ, ประเมินโครงการภายในองค์กร, หัวข้อไม่อ่อนไหว (สำรวจความพึงพอใจ)
Expedited Protocol	ความเสี่ยงต่ำ/ไม่เกินความเสี่ยงน้อย	แบบเร็ว: เก็บข้อมูลไม่รุกล้ำ (แบบสอบถาม สัมภาษณ์ เจาะเลือดน้อยมาก), ขอแก้ไขโครงร่างเล็กน้อยที่เคยอนุมัติแล้ว
Full Board Protocol	เสี่ยงสูง/ซับซ้อน/กลุ่มเปราะบาง	คณะกรรมการชุดใหญ่เต็มคณะ: ทดลองทางคลินิก ยาใหม่ เครื่องมือแพทย์รุกล้ำ; เด็ก คนท้อง ผู้ป่วยจิต; หัวข้อละเอียดอ่อน (ความลับทางกฎหมาย ผลกระทบสังคมสูง)

ห้ามขอ Exempt (p11): กลุ่มเปราะบาง (เด็ก ผู้สูงอายุ นักโทษ ผู้ป่วยจิตเวช หญิงตั้งครรภ์ แรงงานต่างด้าว) · มีการปกปิด/หลอกลวง · ความเสี่ยงสูง (ฉีดยา ทดลองสิ่งแปลกปลอม เสี่ยงจิตใจรุนแรง)

ตารางเปรียบเทียบระดับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

Type	Risk	รูปแบบการพิจารณา	Sample
Exemption	ไม่มี / ต่ำมาก	ประธานหรือเลขานุการตรวจสอบความเข้าข่าย และออกใบยกเว้นให้	แบบสอบถามความพึงพอใจทั่วไปที่ไม่ระบุชื่อ
Expedited	ต่ำ	ส่งให้กรรมการ 2-3 ท่านพิจารณาทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเข้าประชุมใหญ่	การเจาะเลือดปริมาณน้อย, การเก็บตัวอย่างน้ำลาย, สัมภาษณ์เชิงลึกที่ไม่กระทบจิตใจ
Full Board	สูง หรือกลุ่มเปราะบาง	นำเข้าที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการทั้งหมดเพื่อลงมติร่วมกัน	การทดลองยาใหม่, การผ่าตัด, วิจัยในเด็กหรือผู้ป่วยจิตเวช

Ch4 p14: ตารางเปรียบเทียบ Exemption / Expedited / Full Board ตามความเสี่ยง วิธีพิจารณา และตัวอย่าง

Type	Risk	รูปแบบการพิจารณา	Sample
Exemption	ไม่มี/ต่ำมาก	ประธานหรือเลขานุการตรวจความเข้าข่าย ออกใบยกเว้น	แบบสอบถามความพึงพอใจทั่วไปไม่ระบุชื่อ
Expedited	ต่ำ	กรรมการ 2–3 ท่านพิจารณาออนไลน์ ไม่ต้องประชุมใหญ่	เจาะเลือดน้อย, เก็บน้ำลาย, สัมภาษณ์เชิงลึกไม่กระทบจิตใจ
Full Board	สูง/กลุ่มเปราะบาง	ประชุมใหญ่คณะกรรมการทั้งหมดลงมติ	ทดลองยาใหม่, ผ่าตัด, วิจัยในเด็ก/ผู้ป่วยจิตเวช

Work Flowchart (KRIS) p15–17:



แผนภาพ (สร้างเอง): ผู้วิจัยยื่นโครงการ → เจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วน → ครบ: บันทึกวันลงรับ/เลขที่/ลงระบบ (ไม่ครบ: ส่งกลับผู้วิจัย) → ส่งประธานกรรมการ → ประธานกำหนดวิธี: Exemption / Expedited / Full board

p18: ลิงก์ Google Drive แบบฟอร์มขออนุญาตทำวิจัยในมนุษย์

4.3 กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) (p19–45)

แหล่ง	นิยามกลุ่มเปราะบาง
ICH GCP	ถูกชักจูงให้เข้าร่วมได้ง่าย ด้วยหวังประโยชน์ หรือกลัวถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอำนาจถ้าปฏิเสธ · เช่น ผู้ป่วยโรครักษาไม่หาย ผู้ป่วยในสถานคนชรา คนตกงาน/ยากจน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ชนกลุ่มน้อย คนเร่ร่อน/ไร้บ้าน ผู้อพยพ เด็ก
CIOMS 2016	ปกป้องผลประโยชน์ตนเองไม่ได้ เพราะขาดความสามารถตัดสินใจ ด้อยอำนาจ ปัญญา การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ถูกควบคุม (ชั่วคราว/ถาวร)
NBAC	ยินยอมภายใต้ข้อจำกัดในการตัดสินใจ/ความสามารถ/สถานการณ์ หรือเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาผลประโยชน์
Declaration of Helsinki	เสี่ยงต่ออันตรายเพราะความสามารถในการยินยอมถูกลด อาจปฏิเสธไม่ได้ (ถูกบังคับ/ชักจูง)
UNESCO Declaration	เปราะบางจากโรค ความพิการ ความเป็นส่วนตัว สังคม สิ่งแวดล้อม

สรุปนิยาม (p25): ขาดอิสระในการตัดสินใจอย่างแท้จริงเพราะ **การบังคับ ความเกรงใจ สิ่งล่อใจ**: เด็ก/เยาวชน, ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง, คนพิการ, ผู้ป่วยเรื้อรัง/ติดเตียง, ผู้มีรายได้น้อย (สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้)

เปราะบาง vs ไม่เปราะบาง (p26): เปราะบาง = ปกป้องตนเองไม่ได้, ไม่มีอิสระตัดสินใจ, เสี่ยงถูกบังคับชักจูง · ไม่เปราะบาง = **Capability** (ความสามารถ สติปัญญา วุฒิภาวะ การสื่อสาร) + **Autonomy** (อิสระในการตัดสินใจ)

45 CFR 46 (ข้อบังคับรัฐบาลกลางสหรัฐฯ, p28): **Subpart A** ทั่วไป (ความยินยอม, ตั้งคณะกรรมการ, ประเมินความเสี่ยง เช่น ผู้ป่วย) · **B** หญิงตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด · **C** นักโทษ · **D** เด็ก

NBAC 2001: 6 ประเภท (p29–34)

ประเภท	ความหมาย / ตัวอย่าง	แนวทาง
Cognitive or Communicative	บกพร่องสติปัญญา/สมอง จิตเวช เด็ก ไม่รู้หนังสือ ไม่เข้าใจภาษา พิการทางการได้ยิน/พูด	สื่อสารให้เข้าใจง่าย (ภาพ ภาษาถิ่น) + **ผู้แทนโดยชอบธรรม (Legally Authorized Representative)**
Institutional (ขาดอิสรภาพ)	อยู่ภายใต้กฎ/อำนาจสถาบัน: ทหารเกณฑ์ นักโทษ ผู้ป่วยในสถานสงเคราะห์/จิตเวช นักเรียนในสังกัด	consent อาจไม่สมัครใจจริง กลัวผลเสียหากปฏิเสธ
Deferential (ความสำคัญลำดับขั้น)	เกรงใจ/เชื่อฟังผู้มีสถานะสูงกว่า: ผู้ป่วย-แพทย์ผู้วิจัย, นักศึกษา-อาจารย์, ลูกน้อง-หัวหน้า, ทหารเกณฑ์	ไม่ใช้อิทธิพล; ผู้ขอความยินยอมต้องไม่มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจ; ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียดำเนินการแทน
Medical (สภาพเจ็บป่วย)	ป่วยรุนแรง/เรื้อรัง/รักษามาตรฐานไม่หาย เช่น มะเร็งระยะสุดท้าย	ระวังการชักจูงด้วยความหวังลม ๆ แล้ง ๆ; ดูแลประคับประคอง
Economic (ด้อยเศรษฐานะ)	รายได้ไม่แน่นอน ตกงาน หนี้สิน ไม่มีเงินออม	ไม่จูงใจด้วยค่าตอบแทนเกินควร
Social (ด้อยค่าในสังคม)	รับมือ/ฟื้นตัวจากผลกระทบได้จำกัด: ภัยพิบัติ โรคระบาด แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ คนไร้บ้าน	-

กลุ่มเปราะบางในงานวิจัยสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์ (p35–45): ร่างกาย · จิตใจ · สังคม · เศรษฐกิจ

- **ร่างกาย (1):** บกพร่องการรับรู้ → ผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอม · เด็ก <18 ปี 4 กลุ่ม: ทารกในครรภ์/แรกเกิด–6 ปี → พ่อแม่ยินยอม; 7–12 ปี → **assent** ภาษาง่าย + พ่อแม่; 13–17 ปี → **consent** ภาษาผู้ใหญ่ + พ่อแม่
- **ร่างกาย (2) ผู้สูงอายุ:** ตัวหนังสือใหญ่ คำง่าย ไม่ติดต่อนานต่อครั้ง (ป้องกันเมื่อยล้า) มีมาตรการป้องกันอันตรายรัดกุม
- **ร่างกาย (3) ไม่รู้หนังสือ/ตาบอด/ลงนามไม่ได้:** ยังต้องมีกระบวนการยินยอม ใช้ลายนิ้วมือ, verbal consent หรือวิธีอื่น (ไม่ใช่ผู้แทนเซ็นแทน) + **พยานที่เป็นกลาง 1 คน** ลงนาม
- **ร่างกาย (4) ผู้ป่วยระยะสุดท้าย:** อาจ **waiver of consent** ได้ แต่ต้องผ่านคณะกรรมการก่อน
- **จิตใจ:** ประเมินระดับการรับรู้/ความจำ, ระวังคำถามกระทบจิตใจผู้ประสบภัย, มีนักจิตวิทยาเป็นที่ปรึกษา, ความเปราะบางแต่ละคนไม่เท่ากัน (อาจถึง PTSD)
- **สังคม (1):** นักโทษ → อิสระจริง ไม่ข่มขู่ ปฏิบัติเหมือนกลุ่มอื่น รักษาความลับ · เพศทางเลือก → รักษาความลับ
- **สังคม (2):** ชาติพันธุ์/ผู้อพยพ/ผู้ลี้ภัย → ใช้ภาษาเดียวกัน ล่ามวัฒนธรรมเดียวกันและรักษาความลับ · อาชีพผิดกฎหมาย → รักษาความลับ ระวังถูกจับ/ตกงาน/ฆาตกรรม
- **สังคม (3):** ผู้ใต้บังคับบัญชา (นักเรียน ทหารเกณฑ์) → ให้**บุคคลที่** 3ชี้แจงเพื่อลดอิทธิพล · ผู้มีชื่อเสียง (ดารา รัฐมนตรี ผู้ว่าฯ) → รักษาความลับ
- **เศรษฐกิจ:** คนยากจน/ตกงาน → ตัดสินใจโดยปราศจากสิ่งจูงใจเกินควร (ค่าตอบแทน ของขวัญ) คัดเลือกด้วยเหตุผลทางวิชาการ ไม่ใช่เพราะชักจูงง่าย

4.4 Belmont Report: 3 หลักจริยธรรมพื้นฐาน (p46–64)



แผนภาพ (สร้างเอง): Respect for Persons → Beneficence → Justice

Respect for Persons: การเคารพในบุคคล (p48–56)

สิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง ปกป้องผู้ด้อยโอกาสในการตัดสินใจ ยินยอมโดยสมัครใจ เข้าร่วม/ถอนตัวเอง มีข้อมูลเพียงพอ เคารพความเป็นส่วนตัว รักษาความลับ

- **2 องค์ประกอบหลัก:** (1) **Respect for Autonomy:** เสรีภาพคิด/ตัดสินใจโดยไม่ถูกบังคับ มีสติและวุฒิภาวะพอ ได้รับข้อมูลถูกต้องชัดเจน (2) **Protection of Vulnerable Persons:** ขอ consent ผ่านผู้แทน (พ่อแม่/ผู้ปกครองตามกฎหมาย) + **Assent** (รับฟังเสียงเด็ก/ผู้ป่วยที่พอเข้าใจ ถ้าปฏิเสธชัดควรงดเว้น) ป้องกันข้อมูลหลุด ความเสี่ยงต่ำสุดและประโยชน์ต้องตอบปัญหาของกลุ่มนั้นโดยตรง
- **4 แนวปฏิบัติ (p51–53): Informed Consent** (อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ประโยชน์ด้วยภาษาง่าย) · **Voluntary Participation** (ถอนตัวได้ทุกเมื่อไม่เสียสิทธิ) · **Protection of Vulnerable Populations** (เด็กเล็ก: Parental Permission เป็นลายลักษณ์อักษร + ความยินยอมเด็กด้วยวาจา/เอกสารสั้น) · **Privacy and Confidentiality** (เก็บข้อมูลเป็นรหัส coding แทนชื่อจริง)
- **Samples (p54–56):** อาชีพผิดกฎหมาย: ยังต้องขอความยินยอม แต่ยกเว้นหลักฐาน/ใบยินยอมได้เพื่อป้องกันอันตราย · ผู้ก่อการร้าย: waiver of informed consent (Common Rule) ถ้าหลักฐานนำไปสู่การเปิดเผยตัวตน · สังเกตพฤติกรรม: ชี้แจงบางส่วนได้ แต่จบแล้วต้องแจ้งความจริงทั้งหมด · ป้อนข้อมูลย้อนกลับสู่ชุมชน ผู้เข้าร่วมขอดู/ขอคืน/ถอนข้อมูลได้ · วิจัยออนไลน์: ขออนุญาตเจ้าของเว็บไซต์ก่อน ยินยอมด้วยการคลิก ✓ ตามรหัส (เช่น รหัส 001)

Beneficence: คุณประโยชน์ (p58–61)

ประโยชน์สูงสุด ลดความเสี่ยงร่างกาย/จิตใจให้น้อยที่สุด ชั่งน้ำหนัก risk vs benefit · **การกระทำเชิงรุก** (ไม่ใช่แค่ไม่ทำร้าย แต่ลงมือช่วย) · ปกป้องสวัสดิภาพ · งานสำรวจ: ความเสี่ยงคือคำถามมากเกิน เสียเวลา/โอกาสทำงาน → ใช้เฉพาะคำถามสำคัญ · คำถามที่อาจทำให้รู้สึกเป็นตราบาป ละอาย ผิด เศร้า ต้องแจ้งในเอกสารชี้แจงและบอกว่า "ไม่จำเป็นต้องตอบ" · **ประโยชน์ ≠ เงิน/ค่าเสียเวลา/ของขวัญ** แต่คือคุณค่าเชิงบวกต่อบุคคล ชุมชน สังคม

Justice: ความยุติธรรม (p63–64)

คัดเลือกอาสาสมัครเท่าเทียม · ไม่เจาะจงกลุ่มเปราะบางเพื่อความสะดวก · ไม่เลือกปฏิบัติ/เอาเปรียบ · กระจายประโยชน์และความเสี่ยงอย่างเท่าเทียม · จัดสรรทรัพยากรไม่มีอคติ · ไม่เลือกการทดลองอันตรายเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส / ไม่เลือกการทดสอบที่มีประโยชน์สูงเฉพาะกลุ่มที่ได้เปรียบอยู่แล้ว

Type of Justice	ความหมาย
Distributive	แบ่งปันผลประโยชน์ โอกาส ภาระอย่างเป็นธรรม ไม่ให้กลุ่มใดถูกเอาเปรียบ
Procedural	กฎ/ขั้นตอนการตัดสินใจโปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้เกณฑ์เดียวกันกับทุกคน
Retributive/Corrective	เยียวยาความเสียหายหรือกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสม

4.5 Declaration of Helsinki, GCP, 9 ข้อควรทราบ (p65–74)

Declaration of Helsinki = แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ในมนุษย์ (เชื่อมกับ ICH: International Conference on Harmonization) · **GCP: Good Clinical Practice** = การวิจัยทางคลินิกที่ดี ปฏิบัติเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และผลวิจัยเชื่อถือได้

14 หลักเกณฑ์ (p66–69): (1) แสดงความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (2) ผู้วิจัยมีความรู้/ประสบการณ์เพียงพอ (3) ออกแบบดี วิธีเหมาะสม ไม่งั้นคนเสี่ยงโดยไม่เกิดประโยชน์ (4) วัตถุประสงค์ชัดเจน มีประโยชน์ เป็นไปได้ (5) ดำเนินตามขั้นตอนตามระยะ (6) จำนวนคนเหมาะสม ไม่มากเกิน ไม่น้อยจนวัดสถิติไม่ได้ (7) ความเสี่ยงน้อยที่สุด (8) เอกสารคำอธิบายละเอียด ถูกต้อง ไม่ปิดบัง ภาษาเข้าใจง่าย (9) อธิบายด้วยวาจา เปิดโอกาสซักถาม (10) ใบยินยอมลายลักษณ์อักษร ลงนามอิสระ ไม่ผูกมัด ถอนตัวได้ (11) ค่าตอบแทนเหมาะสม ไม่เป็นการจ้าง/จูงใจ (ค่ารถ ค่าเสียเวลาตามค่าแรงขั้นต่ำ ค่าอาหาร) (12) แสดงผลในห้องทดลอง/สัตว์ก่อน (13) ปฏิบัติตาม GCP (14) ละเมิดสิทธิมนุษย์ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ ต้องถูก "ปฏิเสธ" จากคณะกรรมการ

GCP (p70): มีผู้กำกับดูแลและ **DSMB (Data and Safety Monitoring Board)** · ต้อง**ยุติก่อนกำหนด**เมื่อ: พบอันตรายร้ายแรงต่ออาสาสมัคร หรือมีข้อมูลความปลอดภัยจากการศึกษาอื่น; **Interim Analysis** พบว่ายามีประโยชน์ชัดเจนจนไม่ควรมีกลุ่มยาหลอก → ยุติหรือให้กลุ่มเปรียบเทียบได้ยาวิจัย และรายงานคณะกรรมการ

9 ข้อควรทราบก่อนวิจัยในมนุษย์ (p71–74): (1) ศึกษาจรรยาบรรณ (2) ผ่านคณะกรรมการก่อนเริ่ม (3) อาจต้องขอจริยธรรมของสถาบันในพื้นที่ด้วย (4) แจ้งอันตราย ผลข้างเคียง ภาวะแทรกซ้อน (5) ให้ข้อมูลครบและเวลาไตร่ตรองก่อนลงนาม (6) ถอนตัวได้ทุกเมื่อ มีมาตรการป้องกัน/รักษา (7) รักษาความเป็นส่วนตัว เก็บที่ปลอดภัย ทำลายเมื่อเสร็จ (8) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางแพ่งไม่ละเมิดถ้าแจ้งความเสี่ยงครบ; ทางอาญาอ้างยาก) (9) รับผิดชอบคุณภาพตั้งแต่เก็บข้อมูลถึงเผยแพร่

4.6 Privacy & Confidentiality (p75–82)

Privacy = สิทธิของบุคคลในการจำกัดการเข้าถึงเรื่องส่วนตัวโดยผู้อื่น · **ข้อมูลส่วนบุคคล** = ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ทั้งทางตรง/อ้อม **ไม่รวมผู้ถึงแก่กรรม:** ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เลขบัตรประชาชน พาสปอร์ต ประกันสังคม ใบขับขี่ ผู้เสียภาษี บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต (สำเนาบัตรก็ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล)

What is Private Info (p77–78): ที่อยู่ อีเมล โทรศัพท์; ข้อมูลอุปกรณ์ (IP address, MAC address, Cookie ID); ข้อมูลทรัพย์สิน (ทะเบียนรถ โฉนด); log file; ข้อมูลที่ใช้ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลในอินเทอร์เน็ต; หมายเลขอ้างอิงในไมโครฟิล์ม (เชื่อมกับดัชนีอื่นแล้วระบุตัวได้); ข้อมูลเชื่อมโยง (วันเกิด สถานที่เกิด เชื้อชาติ สัญชาติ น้ำหนัก ส่วนสูง ตำแหน่ง การแพทย์ การศึกษา การเงิน การจ้างงาน); **Biometric** (ใบหน้า ลายนิ้วมือ เอกซเรย์ ม่านตา เสียง พันธุกรรม); ข้อมูลประเมินผลงาน

Non-Private (p79): เลขที่บริษัท · ข้อมูลติดต่อที่ไม่ระบุตัวบุคคล (เบอร์/แฟกซ์/ที่อยู่/อีเมลที่ทำงาน อีเมลบริษัท) · **ข้อมูลแฝง** (ทำให้ระบุตัวไม่ได้) · ข้อมูลผู้เสียชีวิต

Sensitive Personal Data (p80): เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ · ความเห็นทางการเมือง · พันธุกรรม · พฤติกรรมทางเพศ · ประวัติอาชญากรรม · สุขภาพ ความพิการ สุขภาพจิต · ความเชื่อลัทธิ ศาสนา ปรัชญา

Confidentiality (p81) = การรักษาความลับและกระบวนการปกป้องความเป็นส่วนตัว · **Breach of Confidentiality** = ข้อมูลถูกเปิดเผย ส่งต่อ หรือเข้าถึงโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต จากความตั้งใจ ประมาท หรือระบบผิดพลาด · **How to protect (p82):** ใครเข้าถึงได้บ้าง, เก็บนานเท่าใด, ความปลอดภัยทางกายภาพและซอฟต์แวร์, บอกอาสาสมัครว่าข้อมูลอาจถูกเปิดเผยได้แต่ผู้วิจัยมีวิธีปกป้องอย่างไร

4.7 PDPA: Personal Data Protection Act (p83–96)

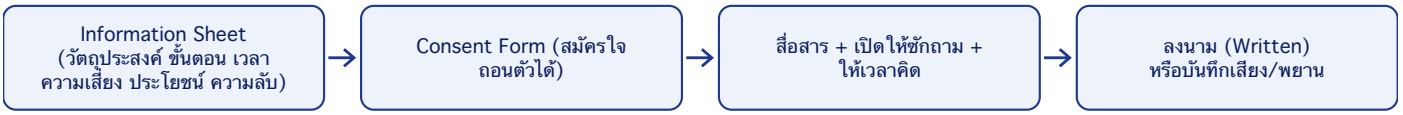
- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ สิทธิเจ้าของข้อมูล บทลงโทษ · ประกาศใช้ **1 มิถุนายน 2565** · หลัก: **ใช้ข้อมูลน้อยที่สุด/เฉพาะที่จำเป็น**
- ข้อมูลทั่วไป (Personal Data): ชื่อ เบอร์ อีเมล ที่อยู่ เลขบัตร วันเกิด ทะเบียนรถ โฉนด ทะเบียนบ้าน · ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive): ศาสนา เชื้อชาติ ประวัติอาชญากรรม สุขภาพ ความคิดเห็นทางการเมือง
- ความเป็นมา: ถอดแบบจาก **GDPR** (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันการแฮ็ก/ละเมิดเพื่อข่มขู่หาประโยชน์
- สำคัญอย่างไร: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิมากขึ้น (รับทราบ/ยินยอม, เข้าถึง, คัดค้าน, เพิกถอน, ขอลบ/ทำลาย) องค์กรต้องปรับกระบวนการเก็บข้อมูล
- องค์ประกอบ: **Data Subject** (เจ้าของข้อมูล) · **Data Controller** (องค์กรที่ตัดสินใจว่าจะประมวลผลอะไร เพื่ออะไร อย่างไร รับผิดชอบหลัก) · **Consent**

สิทธิของเจ้าของข้อมูล	บทลงโทษ
ขอเข้าถึง (ดู/ขอสำเนา) · ขอให้ลบ/ทำลาย · คัดค้าน (ห้ามเก็บ/ใช้/เปิดเผย) · ถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา	**แพ่ง:** ชดใช้ค่าเสียหายจริง + เพิ่มไม่เกิน **2 เท่า** · **อาญา:** จำคุกสูงสุด **1 ปี** หรือปรับสูงสุด **1 ล้านบาท** · **ปกครอง:** ปรับสูงสุด **5 ล้านบาท**

การเก็บข้อมูลที่ผิด PDPA (p89–96): บังคับยินยอมรับข่าวสาร/แชร์ข้ามเครือไม่มีทางปฏิเสธ · รูดบัตรประชาชนเก็บข้อมูลเกินจำเป็น (ต้นเหตุแก๊งคอลเซ็นเตอร์) · สแกนนิ้ว/ใบหน้าพนักงาน: สไลด์ระบุว่ามักเข้าใจผิดว่าต้องขอ consent เพราะใช้ฐานปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายได้ แต่ก็ยกกรณีบังคับสแกนทันทีโดยไม่ขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแยกและไม่มีช่องทางสำรองเป็นตัวอย่างที่ผิด · ร้านแอบถ่ายลูกค้าไปโพสต์ · บังคับกรอกเลขบัตร+ศาสนาเพื่ออ่านบทความ · ห้างส่งข้อมูลให้บริษัทประกันในเครือ · สปาเก็บประวัติโรคโดยไม่มีความปลอดภัย · แคปแชทลูกค้าไปนินทา · เวชระเบียนกลายเป็นถุงขนมโตเกียว · นิติคอนโดส่ง CCTV หน้าห้องไปประจาน · ถ่ายคนบนรถไฟฟ้าไปล้อเลียน · รีวิวคาเฟ่ติดหน้าคนอื่น · แคปแชทไปประจาน · แชร์เบอร์เพื่อนโดยไม่ถาม · คลิปอุบัติเหตุเห็นหน้า/ทะเบียน · CCTV ส่องบ้านเพื่อนบ้าน · **CC แทน BCC** 500 คน · **หลักการรวม (p96):** ไม่แจ้งวัตถุประสงค์ (Privacy Policy), ไม่มีฐานกฎหมาย, เก็บเกินจำเป็น, ซื้อขายข้อมูล, เก็บข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่ขอ, หลอกลวงให้ยินยอม

4.8 Consent (p97–103)

Consent = กระบวนการสื่อสารให้ข้อมูลครบชัดแก่อาสาสมัคร/เจ้าของข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างอิสระ ปราศจากการบังคับ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์



แผนภาพ (สร้างเอง): Information Sheet (วัตถุประสงค์ ขั้นตอน เวลา ความเสี่ยง ประโยชน์ ความลับ) → Consent Form (สมัครใจ ถอนตัวได้) → สื่อสาร + เปิดให้ซักถาม + ให้เวลาคิด → ลงนาม (Written) หรือบันทึกเสียง/พยาน

ในทาง UX/UI: ดูแค่การทำงานของผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ใช้ **consent by action** มีข้อความแจ้งว่าถ้ายินยอมให้กดดำเนินการต่อ และยุติได้ตลอดเวลา

Consent by Action (p100, ซ้ำ p102): แสดงความยินยอมด้วยการกระทำแทนลงชื่อ · ใช้กับความเสี่ยงต่ำมาก · ไม่มีเอกสารลงนามเพื่อป้องกันการสาวถึงตัวตน · เช่น ส่งแบบสอบถามคืน, ทำกิจกรรมต่อ · **ต้องไม่เก็บ identifier**

อายุ	เอกสาร (p101)
< 7 ปี	เอกสารสำหรับผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนาม (เด็กไม่ต้อง)
7–12 ปี	เอกสารภาษาเด็ก + เด็กลงนาม (**Assent form**) + ผู้ปกครองลงนาม
13–17 ปี (บางครั้ง 13–19)	เอกสารภาษาผู้ใหญ่ ใช้ฉบับเดียวกันได้ มีช่องลงนาม Assent ของเด็ก + ผู้ปกครอง
18 หรือ 20 ปีขึ้นไป	เอกสารภาษาผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ลงนามเอง

Waive Consent (p103): การได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องขอความยินยอม เมื่อขอไม่ได้จริง **ต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมเสมอ** ไม่ใช่ทำโดยพละการ · ตัวอย่าง: สังเกตการทิ้งขยะลงถังรีไซเคิลที่สถานีรถไฟฟ้า (ที่สาธารณะ ไม่จำแนกตัวบุคคล เข้าไปขอก่อนพฤติกรรมจะเปลี่ยน)

🔑 Key Takeaways: Ch4

1. ขอรับรองก่อนเก็บข้อมูล ≥ 3 เดือน, certificate เหลือ ≥ 6 เดือน, ย้อนหลังไม่ได้
2. Exemption (ต่ำมาก; ยกเว้นตัวเองไม่ได้) / Expedited (ต่ำ; 2–3 คน ออนไลน์) / Full Board (สูง/เปราะบาง)
3. ห้าม Exempt: เปราะบาง, หลอกลวง, เสี่ยงสูง
4. Belmont: Respect for Persons / Beneficence / Justice (+ Distributive/Procedural/Corrective)
5. NBAC 6: Cognitive, Institutional, Deferential, Medical, Economic, Social
6. 45 CFR 46: A ทั่วไป, B ตั้งครรภ์, C นักโทษ, D เด็ก
7. PDPA 1 มิ.ย. 2565 (GDPR) · โทษ 2 เท่า / 1 ปี-1 ล้าน / 5 ล้าน
8. Consent by Action = UX, ความเสี่ยงต่ำมาก, ห้ามเก็บ identifier · Waive = ต้องผ่านกรรมการ

⚠️ กับดัก + Mnemonic

- "Exemption = ไม่ต้องยื่น" ❌ ต้องยื่นเสมอ (Not Subject to Review ต่างหากที่ไม่เข้าข่าย)
- 6 เดือน = อายุ certificate · 3 เดือน = ยื่นล่วงหน้า (อย่าสลับ)
- Assent (เด็ก ยินยอมด้วยภาษาง่าย) ≠ Consent (ผู้ใหญ่/ผู้แทน)
- ประโยชน์ใน Beneficence ≠ ค่าตอบแทนเป็นเงิน
- ข้อมูลผู้เสียชีวิต / อีเมลที่ทำงาน / ข้อมูลแฝง = Non-private
- Belmont: **"R-B-J"** = "**R**espect, **B**enefit, **J**ustice"
- 45 CFR 46: **"A-B-C-D"** = **A**ll · **B**aby/pregnant · **C**ell (นักโทษ) · **D**ek (เด็ก)
- PDPA โทษ: **"2-1-1-5"** = แพ่ง 2 เท่า · อาญา 1 ปี / 1 ล้าน · ปกครอง 5 ล้าน

✍️ Self-check

1. แบบสอบถามออนไลน์ไม่ระบุตัวตน ความเสี่ยงต่ำมาก ใช้ review ประเภทใด และต้องยื่นไหม?
   เฉลย
   Exemption และต้องยื่นให้กรรมการตัดสิน

2. นักศึกษาถูกอาจารย์ชวนเข้าร่วมวิจัย เป็นความเปราะบางแบบใด แก้อย่างไร?

   เฉลย

   Deferential: ให้บุคคลที่ 3 ที่ไม่มีส่วนได้เสียชี้แจง/ขอความยินยอม
3. ส่งอีเมลหาลูกค้า 500 คนด้วย CC ผิดอะไร?

   เฉลย

   Breach of confidentiality / ผิด PDPA ควรใช้ BCC
4. เด็กอายุ 15 ใช้เอกสารแบบใด?

   เฉลย

   ภาษาผู้ใหญ่ มีช่อง assent ของเด็ก + ผู้ปกครองลงนาม
5. 3 Types of Justice?

   เฉลย

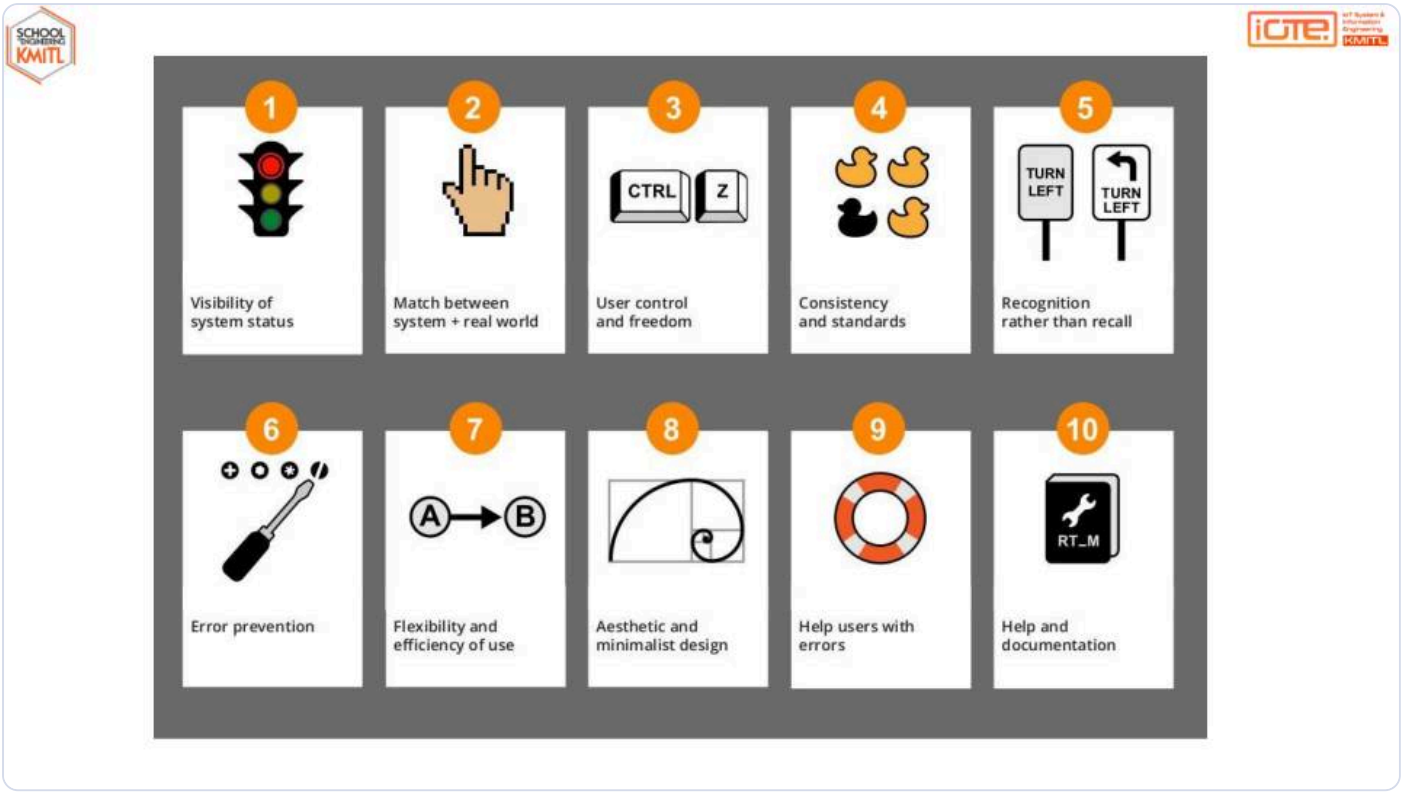
   Distributive, Procedural, Retributive/Corrective

Ch5: Usability Test Design

> **ภาพรวม:** บทนี้คือ "วิธีประเมินว่าดีไซน์ใช้งานง่ายจริงไหม": เริ่มจาก **Nielsen's 10 Usability Heuristics** เป็น checklist, ตามด้วยกระบวนการออกแบบการทดสอบ (Define Problem → Objective & Hypothesis → Sample group → Experimental Design), วิธีเก็บข้อมูลและประเภทข้อมูล, การแปลง Design Laws (Ch2) เป็นตัวชี้วัด, A/B testing และการทำ Mapping the Flows (happy/unhappy path), User Story, End-to-End Workflow เชื่อมกับ Ch3 (pain point/persona), Ch4 (consent/จริยธรรมระหว่างทดสอบ) และ Ch9 (สถิติวิเคราะห์ผล)

5.1 Nielsen's 10 Usability Heuristics (p2–21)

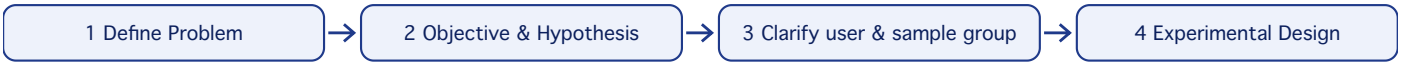
หลักการสากล 10 ข้อ ใช้ประเมินและออกแบบ UI ให้ใช้งานง่าย คิดค้นโดย **Jakob Nielsen** ใช้เป็นเกณฑ์สากล (Checklist)



Ch5 p3: ไอคอนสรุป 10 heuristics (1 สัญญาณไฟ = system status ... 10 คู่มือ = documentation)

#	Heuristic	ความหมาย	ตัวอย่างจากสไลด์
1	**Visibility of System Status**	แจ้งว่าเกิดอะไรขึ้น feedback เร็วพอ ไม่ให้รู้สึกว่าค้าง ลดสับสน เพิ่มความมั่นใจ	% / animation ตอนอัปโหลด, ✓ เขียว บันทึกสำเร็จ, สถานะคำสั่งซื้อ · p5: Loading, spinner, toggle on/off, cart 3, แจ้งเตือน 1, email invalid, step 1-2-3-4
2	**Match Between System and the Real World**	ใช้ภาษา/สัญลักษณ์คุ้นเคย ไม่ใช้ศัพท์เทคนิค จำลองลำดับตามโลกจริง	Bin icon = ลบไฟล์ · p7–8: Amazon Pay/Scan QR/Pay Bills, ไอคอน Save (floppy), Home, Printer, เครื่องบิน, ปฏิทิน, แว่นขยาย
3	**User Control and Freedom**	ย้อนกลับ ยกเลิก ออกได้ทันที	Undo, Unsend message, ปุ่ม X มุมขวาบน · p10: ตั้งค่าแจ้งเตือน, Cancel ระหว่างติดตั้งแอป, ตั้งค่า Last seen
4	**Consistency and Standards**	format/theme เดียวกัน ตามมาตรฐานที่คุ้นเคย ไม่ต้องเดา	หน้าจอ ปุ่ม ชื่อ คำสั่งประเภทเดียวกันเหมือนกันทุกหน้า; ใช้คำศัพท์เดียวกันตลอด
5	**Error Prevention**	ดักไม่ให้ผิดตั้งแต่แรก ดีกว่าแจ้งเตือนทีหลัง	ปุ่มเทาเมื่อข้อมูลไม่ครบ, "แน่ใจหรือไม่ที่จะลบ?", ปุ่มสำคัญห่างปุ่มทำลาย, ระบบเดา/เติมคำตอบล่วงหน้า · p13: เงื่อนไขรหัสผ่านแสดง ✓ ทีละข้อ
6	**Recognition Rather Than Recall**	ให้ข้อมูล/ตัวเลือกมองเห็นได้ ไม่ต้องจำ	Search suggestion · p15: ภาพ Memory Retrieval: Recognition (ชี้ตัวคนร้ายจากแถว) ง่ายกว่า Recall (บรรยายจากความจำ)
7	**Flexibility and Efficiency of Use**	รองรับมือใหม่และมืออาชีพ มีทางลัด ปรับแต่งได้	Keyboard shortcut Ctrl+C / Ctrl+V, ตั้งค่าทางลัด
8	**Aesthetic and Minimalist Design**	ไม่ใส่ข้อมูล/ตกแต่งเกินจำเป็น; minimalist ≠ แค่โล่งตามเทรนด์ แต่คือเรียบง่ายที่มีประโยชน์สูงสุด	p19: แอปพยากรณ์อากาศ ภาพรกพื้นหลัง ❌ vs เรียบ ✅
9	**Help Users Recognize, Diagnose and Recover from Errors**	แจ้ง error ภาษาง่าย บอกวิธีแก้ตรงจุด	**Recognize:** สีแดง/ไอคอน · **Diagnose:** อธิบายสาเหตุด้วยภาษาง่าย · **Recover:** บอกวิธีแก้/ปุ่มลองใหม่
10	**Help and Documentation**	แม้ใช้ง่ายก็ยังต้องมีคู่มือ	FAQ

5.2 Usability Test Design Process (p22–32)



แผนภาพ (สร้างเอง): 1 Define Problem → 2 Objective & Hypothesis → 3 Clarify user & sample group → 4 Experimental Design

- **1 Define Problem:** เข้าใจ pain point ของ user ชี้ "ปัญหาที่แท้จริง" หรือปัญหาของ existing system ใช้เป็นโจทย์ตั้งต้น
- **2 Objective & Hypothesis:** วัตถุประสงค์ = สิ่งที่จะทำและต้องการให้สำเร็จ (เขียนเป็นข้อได้) · สมมุติฐาน = คาดเดาคำตอบ/ผลลัพธ์ของการทดสอบ
- **3 Clarify user & sample group:** ทำ persona, กำหนดกลุ่มตัวอย่าง ขนาด วิธีเลือก จำนวน · อธิบายได้ว่าเลือก participant อย่างไร ทำไม คุณสมบัติชัดเจน ประมาณจำนวน ถ้าน้อยต้องอธิบายเหตุผล



🖼️ Ch5 p29: ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ดี 3 ข้อ (p27–28 แสดงภาพ Population → Sample: สุ่มบางคนจากประชากร)

กลุ่มตัวอย่างที่ดี: (1) **Representativeness** มีความเป็นตัวแทนที่ดี (2) **Adequate size** ขนาดเหมาะสม/เพียงพอ (3) **Reliable** เชื่อถือได้

- **4 Experimental Design:** วางแผนการทดลองอย่างเป็นระบบเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปร ควบคุมปัจจัยแทรกซ้อน ลดความคลาดเคลื่อน ได้สถิติที่น่าเชื่อถือ
  - **Scenario:** เรื่องราวสมมติให้ผู้ใช้อิน · **Task: non-leading question** (ห้ามชี้นำ/ใบ้คำตอบ) + **binary outcome** (สำเร็จ/ไม่สำเร็จ)
  - **Process (p32):** อาจให้ทำซ้ำแบบ random เพื่อยืนยันคำตอบ · อธิบายขั้นตอนชัด · มี **trial** ให้ลองก่อน (ข้อมูลไม่เกี่ยวกับข้อมูลจริง) · ห้ามเสนอคำตอบแบบโอนเอียง · แจ้งการยืนยันยินยอมและการยกเลิก (consent by action) · หยุดพักได้เมื่อต้องการ

5.3 วิธีเก็บข้อมูล & ประเภทข้อมูล (p33–36, p49–59)

วิธี	ลักษณะ	ข้อดี/ข้อสังเกต
System Testing / Experiment	ควบคุมตัวแปรเพื่อดูผลลัพธ์	เหมาะงานวิทยาศาสตร์/การตลาด ควบคุมตัวแปรอื่นที่มีผลต่อตัวแปรตาม แต่ไม่ควบคุมตัวแปรอิสระ/ทดลอง
Questionnaire	ชุดคำถามเป็นระบบ ทั้งปลายปิดและเปิด	เหมาะคนจำนวนมาก ง่าย มีประสิทธิภาพ เป็น **primary data** ถูกต้องเป็นปัจจุบัน · random คำถามทำเป็นชุด
Interview	ถาม-ตอบโดยตรง ตัวต่อตัว/ออนไลน์ (ตัวต่อตัว สนทนากลุ่ม เจาะลึก)	อ่านความรู้สึกได้ เจาะลึกได้ น่าเชื่อถือ แต่ผู้สัมภาษณ์ต้องมีทักษะสูง ใช้เวลานาน
Focus group	กลุ่มเล็ก **6–10 คน** คุยในหัวข้อเดียวกัน	มีผู้สังเกตการณ์บันทึก ได้ข้อมูลละเอียด
Observation	เฝ้าดูพฤติกรรมจริงโดยไม่แทรกแซง	**สะดวกและเร็วที่สุด** ใช้ได้กับคน สัตว์ สิ่งของ สภาพแวดล้อม ควรใช้กับสถานการณ์ขนาดเล็ก

Qualitative Data (เชิงคุณภาพ): คำบรรยาย ความรู้สึก ความคิดเห็น วิเคราะห์ด้วยการตีความ/จัดกลุ่ม		**Quantitative Data (เชิงปริมาณ): ตัวเลข คำนวณสถิติได้**	
Nominal แบ่งกลุ่มได้ เรียงไม่ได้ (เพศ สี จังหวัด อาชีพ)	**Ordinal** แบ่งกลุ่ม+เรียงลำดับได้ (S M L, น้อย กลาง มาก, ป.ตรี โท เอก)	**Discrete** นับจำนวนเต็ม (กี่คน กี่ชิ้น)	**Continuous** วัดค่า (น้ำหนัก อุณหภูมิ)

ขั้นตอนออกแบบ experiment (p56): เลือกหัวข้อ → กำหนดกลุ่ม participant → ออกแบบ experiment → ตั้งสมมุติฐานและผลที่คาด → กำหนดวิธีและข้อมูลที่จะเก็บ/วิเคราะห์

ขั้นตอนเก็บข้อมูล (p57–59): อธิบายวัตถุประสงค์และขั้นตอนให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจ · มี **mock up** ให้ลองก่อน (ไม่ใช้รายละเอียดเดียวกับข้อมูลจริง) · **ถ่ายภาพ/วิดีโอต้องขออนุญาตทุกครั้ง และถ่ายคลิป consent เป็นหลักฐาน** ถ้าไม่อนุญาตห้ามบันทึก · ทำแบบสุ่ม (ไม่เรียงข้อเหมือนกัน ถ้าจำเป็น) · สรุปว่า**ยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐาน** · ถามคำถามคล้ายเดิม **3–5 ครั้ง** · สุ่มลำดับคำถาม ไม่ให้เป็น pattern (ป้องกันการเรียนรู้/ความคุ้นชิน) · มี trial ก่อน · **trial ห้ามมีคำถามจริง**

5.4 Design Laws → Data Collection (p37–48) & A/B Testing

Law	Concept	Usability testing (วัดอะไร)	UI testing (ออกแบบอย่างไร)
Hick's	ความคิดและการตัดสินใจ: Reduce Choices, Breakdown Task, Categorization, Time on Task, Accuracy in Process	Time on Task/speed (กี่วินาที), Hesitation/accuracy (ผิดบ่อยไหม), Task Success Rate (เทียบ A vs B ... E F G)	ลดตัวเลือก/ซ่อนในเมนูย่อย/จัดหมวด, Stepped Process (multi-step form, tab), เน้นปุ่ม CTA
Fitts's	Size and Distance, Task Time, Error Rate, A/B Testing, Thumb zone, CTA, Heatmap & Click Tracking	Task Time (หา target ช้า = ตำแหน่ง/ขนาดผิด), Error Rate (กดพลาด = เล็ก/ไกล), Observation (หยุดคิด/เลื่อนมือยาก)	Size พอดี, Location ใกล้จุดใช้งาน, Distance ไม่ติด/ไม่ห่างเกิน
Miller's	Cognitive Load, Group/Chunk 7±2, What you see / What you remember	วัดภาระทางความคิด (ลังเล หาไม่เจอเมื่อตัวเลือกเยอะ), ประเมิน memorability (จำตำแหน่ง/ขั้นตอนได้ทันทีไหม)	-
Jakob's	Mental Model, Familiarity, User Expectation, Reduce Friction	**Benchmark Comparison** (New vs Existing Design)	ออกแบบ pattern ที่ user คุ้น
Parkinson's	Time & Effort	Task Time & Accuracy	จำกัดเวลาและขั้นตอนให้สั้นที่สุด
Tesler's	Complexity	-	Make it Simple

A/B Testing (p42): เปรียบเทียบ 2 version · **A (control)** = แบบเดิม/ตัวควบคุม · **B (variation)** = แบบใหม่ที่เปลี่ยน**ตัวแปร 1 อย่าง** · ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นแบบสุ่ม แล้วเทียบว่าแบบใดบรรลุเป้าหมายมากกว่า

5.5 Mapping the Flows, User Story, End-to-End Workflow (p60–69)

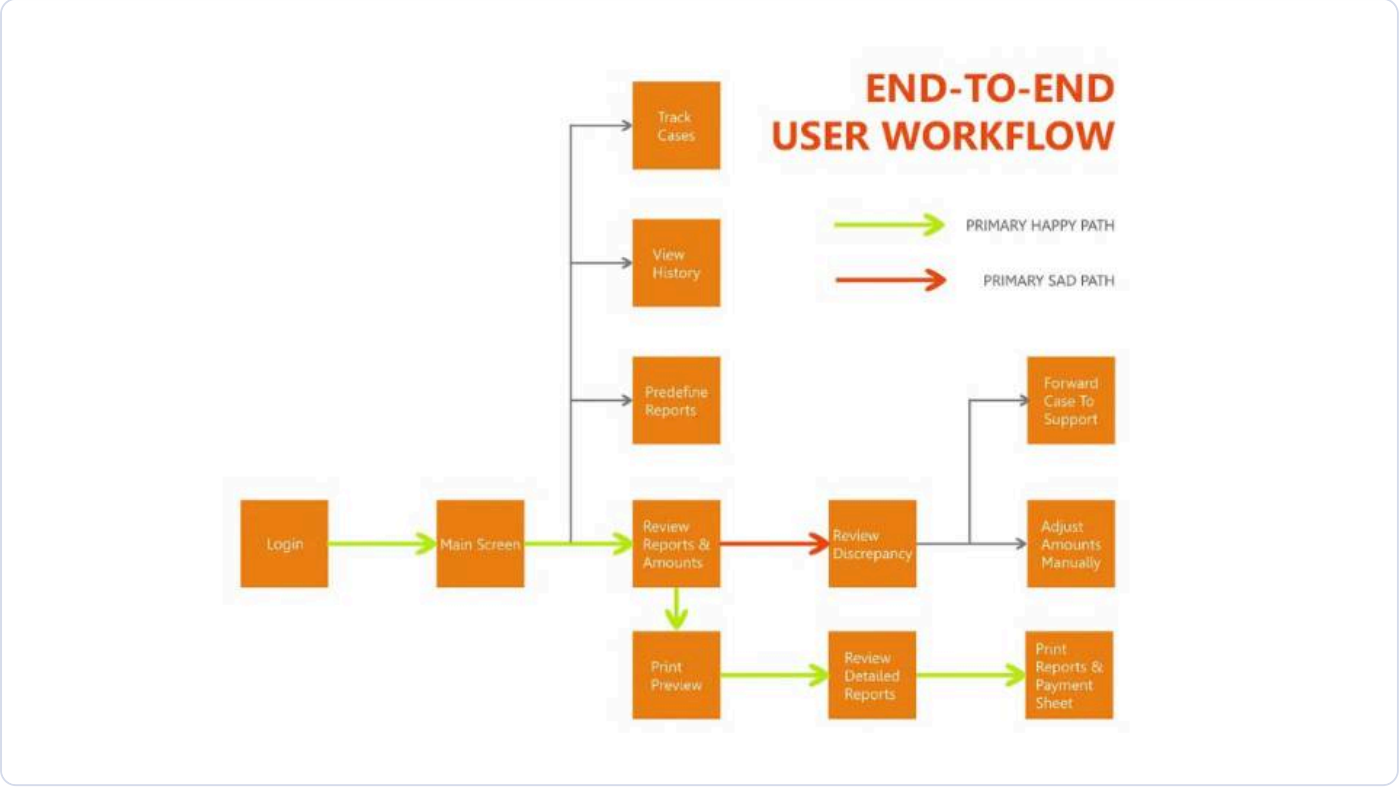
Mapping the Flows = จำลอง user flow 2 แบบ: **Happy path** (หลัก: ราบรื่น ไม่มีข้อผิดพลาด; อาจมีหลาย flow; เช่น อีเมล/รหัสถูก เข้าหน้าหลักทันที) และ **Unhappy path** (รอง: เกิดปัญหาจากผู้ใช้/ระบบ/ภายนอก; เช่น รหัสผิด ลืมเว้นวรรค เน็ตหลุด เซิร์ฟเวอร์ล่ม → แจ้งเตือนเข้าใจง่าย + ปุ่มแก้ไข/ลองใหม่) · ช่วยทีมรองรับเคสแปลก ผู้ใช้ไม่เคว้ง · **ทุกระบบต้องมีทั้ง happy และ unhappy case**

Process 7 ขั้น (p64): (1) ทำ happy flow ให้ครบ ดูว่ามีกี่ flow (2) แต่ละ flow มีขั้นตอน/หน้าจออะไร กดแล้วไปไหน (3) แต่ละหน้าจอ user ต้องทำอะไร (4) ข้อจำกัดของแต่ละอย่าง โดยเฉพาะข้อมูลที่กรอกได้/ไม่ได้ (5) ระบบหลังบ้านประมวลผลไหม ถ้าล่มกระทบอะไร รับมืออย่างไร (6) เชื่อมระบบภายนอกอะไร down time เมื่อไร บอก user อย่างไร (7) ถ้าเก็บข้อมูล user (เบอร์/อีเมล) ต้องมีวิธีให้เปลี่ยน (อาจส่งหลักฐานทางเมล)

Unhappy case: จัดลำดับ (p65): โอกาส/ความถี่ · กี่ % ผู้ใช้ได้รับผลกระทบ · ส่งผลต่อผู้ใช้อย่างไร · แก้อย่างไร ใช้ resource เท่าไร → จัดลำดับความสำคัญเทียบกับสิ่งอื่น

User Story (p66): คำอธิบายความต้องการสั้น ๆ จากมุมผู้ใช้จริง เรียบง่าย ทีมและคนทั่วไปเข้าใจตรงกัน · ระบบซับซ้อน requirement เยอะ → ทำ**ก่อน** mapping the flows · User Story Task Hierarchy / user story card · เสริมจากภายนอก รูปแบบนิยม: "As a [user], I want [goal], so that [reason]"

End-to-End Workflow (p67): ขั้นตอนครบวงจรตั้งแต่ start/input ถึง end/output ในระบบเดียว เชื่อมทุกส่วนไร้รอยต่อ ลดความซ้ำซ้อน · มองภาพรวมทั้งระบบ · ข้อมูลส่งต่อกันอัตโนมัติ



🖼️ Ch5 p68: End-to-End User Workflow: ลูกศรเขียว = Primary happy path (Login → Main Screen → Review Reports → Print Preview → ... Print), ลูกศรแดง = Primary sad path (Review Discrepancy → Adjust/Forward to Support)

p69: Post-it Case Study: Online Shopping (workshop)

🔑 Key Takeaways: Ch5

1. 10 Heuristics by Jakob Nielsen (จำชื่อเต็มทุกข้อ)
2. Process: Define Problem → Objective & Hypothesis → Sample group → Experimental Design
3. Good sample: Representativeness, Adequate size, Reliable
4. Task: non-leading + binary outcome; trial ห้ามมีคำถามจริง
5. Focus group 6–10 คน; Observation เร็วที่สุด; Questionnaire = คนเยอะ, primary data
6. Nominal/Ordinal (qualitative) vs Discrete/Continuous (quantitative)
7. A/B: A control, B variation เปลี่ยน 1 ตัวแปร สุ่ม
8. Happy vs Unhappy path, ทุกระบบต้องมีทั้งคู่ เริ่มที่ happy flow

⚠️ กับดัก + Mnemonic

- #5 Error Prevention (ก่อนเกิด) vs #9 Recognize/Diagnose/Recover (หลังเกิด)
- #6 Recognition (search suggestion) vs #7 Flexibility (shortcut) vs #3 User Control (undo)
- Ordinal ถูกนับเป็น **Qualitative** ในสไลด์ (แม้เรียงลำดับได้)
- Benchmark comparison = Jakob · Heatmap/thumb zone/error rate = Fitts · Time on task + จำนวนตัวเลือก = Hick
- 10 heuristics mnemonic: **"Very Many Users Can Easily Recognize Flexible Aesthetic Helpful Help"** (Visibility, Match, User control, Consistency, Error prevention, Recognition, Flexibility, Aesthetic, Help recover, Help docs)

✍️ Self-check

1. "กรุณากดปุ่มสีฟ้ามุมล่างเพื่อโอนเงิน" ผิดหลักอะไร?

เฉลย

เป็น leading task ต้อง non-leading

2. ข้อมูล "ระดับการศึกษา ป.ตรี/โท/เอก" เป็นข้อมูลแบบใด?

   เฉลย

   Qualitative: Ordinal

3. แสดง % ระหว่างอัปโหลด = heuristic ใด?

   เฉลย

   #1 Visibility of System Status

4. B ใน A/B testing ต่างจาก A อย่างไร?

   เฉลย

   เปลี่ยนตัวแปร 1 อย่าง (variation)

5. เน็ตหลุดตอนล็อกอินอยู่ใน path ใด?

   เฉลย

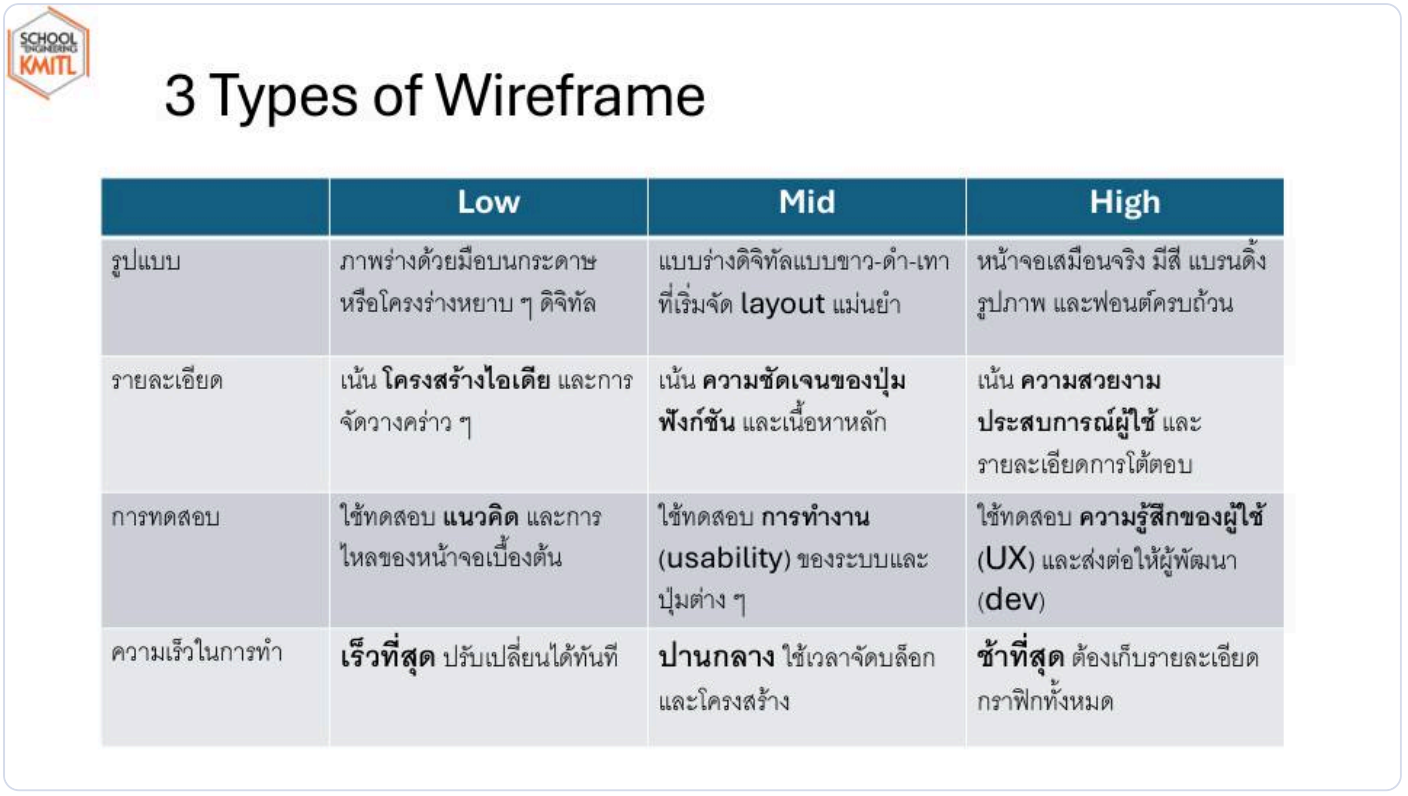
   Unhappy path

Ch8: Wireframe & Prototype

> **ภาพรวม:** บทนี้คือการ "ทำให้ไอเดียเป็นหน้าจอ": Wireframe (โครงสร้าง/พิมพ์เขียว) 3 ระดับ fidelity → Mockup (สวยแต่กดไม่ได้) → Prototype (โต้ตอบได้ ทดสอบก่อนเขียนโค้ด) พร้อมหลัก Visual Hierarchy 8 องค์ประกอบ, Status Quo Bias และ workshop case study แอปสั่งอาหาร เชื่อมกับ Ch2 (Hick/Miller/Proximity ใน Visual Hierarchy), Ch3 (problem statement/user ก่อนทำ wireframe) และ Ch5 (prototype ใช้ทำ usability test)

8.1 Wireframe (p2–13)

Wireframe = แบบร่าง/โครงสร้างจำลองหน้าจอ เน้นจัดวางปุ่ม เมนู รูป ข้อความ เปรียบเสมือน**พิมพ์เขียว/แบบแปลน** ปกติไม่มีสี กราฟิก ฟอนต์จริง (ใช้กล่องสี่เหลี่ยมและเส้น) เน้น UX และ layout มากกว่าความสวย · ส่งให้ end user ดูว่าข้อมูลสำคัญอยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือยัง · โฟกัสการจัดวางปุ่มและ user flow · **ต้องมีมากกว่า 1 version** (p5: wireframe หลายแบบของการ์ดระดมทุน มีลูกศรชี้ "แบบที่เลือก")



3 Types of Wireframe

	Low	Mid	High
รูปแบบ	ภาพร่างด้วยมือบนกระดาษหรือโครงร่างหยาบ ๆ ดิจิทัล	แบบร่างดิจิทัลแบบขาว-ดำ-เทาที่เริ่มจัด layout แม่นยำ	หน้าจอเสมือนจริง มีสี แบรนดิ้ง รูปภาพ และฟอนต์ครบถ้วน
รายละเอียด	เน้น **โครงสร้างไอเดีย** และการจัดวางคร่าว ๆ	เน้น **ความชัดเจนของปุ่มฟังก์ชัน** และเนื้อหาหลัก	เน้น **ความสวยงามประสบการณ์ผู้ใช้** และรายละเอียดการโต้ตอบ
การทดสอบ	ใช้ทดสอบ **แนวคิด** และการไหลของหน้าจอเบื้องต้น	ใช้ทดสอบ **การทำงาน** (usability) ของระบบและปุ่มต่าง ๆ	ใช้ทดสอบ **ความรู้สึกของผู้ใช้** (UX) และส่งต่อให้ผู้พัฒนา (dev)
ความเร็วในการทำ	**เร็วที่สุด** ปรับเปลี่ยนได้ทันที	**ปานกลาง** ใช้เวลาจัดบล็อกและโครงสร้าง	**ช้าที่สุด** ต้องเก็บรายละเอียดกราฟิกทั้งหมด

🖼️ Ch8 p12: ตารางเปรียบเทียบ Low / Mid / High fidelity wireframe ด้านรูปแบบ รายละเอียด การทดสอบ ความเร็ว

	Low-Fidelity	Mid-Fidelity	High-Fidelity
นิยาม	ร่างหยาบ เน้นความเร็วในการคิดไอเดีย	ใช้เครื่องมือดิจิทัล จัดสัดส่วนแม่นขึ้น	ดิจิทัลใกล้เคียงหน้าจอจริงที่สุด เสมือนจริงสมบูรณ์
ลักษณะ	วาดมือบนกระดาษ/โปรแกรมพื้นฐาน, สี่เหลี่ยม วงกลม กากบาทแทนรูป	ขาว-ดำ-เทา, กำหนดตำแหน่ง/สัดส่วนปุ่ม รูป ข้อความใกล้ของจริง, เริ่มกำหนดขนาดฟอนต์หัวข้อ/เนื้อหา, ข้อความจริงหรือจำลองความยาวสมจริง	สี รูปจริง ฟอนต์จริง แอนิเมชัน interaction กดคลิกได้ เนื้อหาจริงทั้งหมด
เน้น	โครงสร้างไอเดีย จัดวางคร่าว ๆ, layout + เส้นทางเดินผู้ใช้	ความชัดเจนของปุ่ม ฟังก์ชัน เนื้อหาหลัก	ความสวยงาม ประสบการณ์ผู้ใช้ รายละเอียดการโต้ตอบ
ใช้ทดสอบ	แนวคิดและการไหลของหน้าจอเบื้องต้น	การทำงาน (usability) ของระบบและปุ่ม	ความรู้สึกผู้ใช้ (UX) และส่งต่อ dev, ได้ feedback แม่นที่สุด
ความเร็ว	เร็วที่สุด ปรับได้ทันที	ปานกลาง	ช้าที่สุด
เหมาะ	brainstorm ลองผิดลองถูกขั้นแรก ไม่ต้องใช้สกิลสูง	-	พิมพ์ พัฒนาโค้ด ส่งลูกค้า ตรวจขั้นสุดท้าย

Wireframe Tools (p14): Figma, Sketch, Muqups, ProtoPie, Mockflow, Pidoco, Balsamiq, FluidUI, UXPin, Gliffy, LucidChart, Proto.io, Miro, Framer, Mockplus, Justinmind, Cacoo, FrameBox, WireframeCC

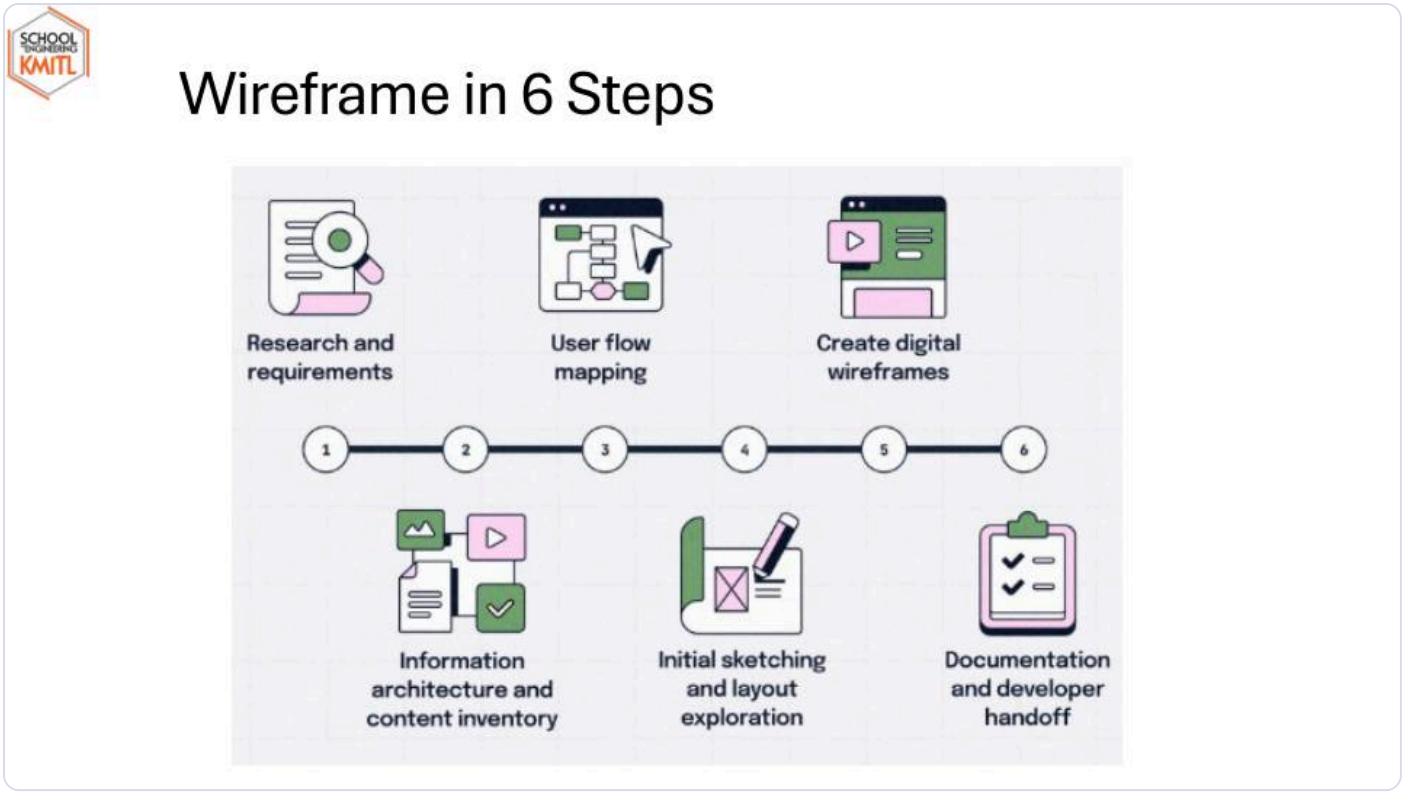
4 Factors for Selecting the Right Tool (p15–16): (1) **Project Type & Goals** (บางงานใช้ทั้งกระดาษและดิจิทัล; Low/Mid Fi ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ขั้นสูง) (2) **Cost** (งบ ขนาดทีม ประเภทงาน; งบจำกัดใช้ฟรี/ราคาถูก) (3) **Tool Capabilities** (สร้าง prototype ตามเป้า, collaboration, integrations) (4) **Learnability & Ease of use** (มีสื่อสอนฟรี? คล้ายเครื่องมือเดิม? ไม่เสียเวลาเรียนรู้)

Core Elements of Wireframe (p17)

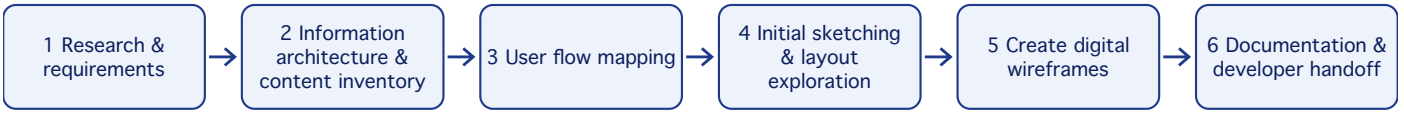
Layout & Grid	Information Architecture	User Interface Elements
Header/Navigation Bar (โลโก้ เมนูหลัก Search Bar) · **Footer** (ลิงก์เพิ่มเติม นโยบาย โซเชียล) · **Content Blocks** (เนื้อหาหลัก) · **Sidebar** (filter/เมนูย่อย)	**Headings & Typography Scale** (ขนาดตัวอักษรแสดงลำดับความสำคัญ) · **Placeholder Text** (Lorem Ipsum) · **Image/Video Placeholders** (กล่องมีกากบาท X)	**Buttons & CTA** (กล่องสี่เหลี่ยมธรรมดา) · **Forms & Inputs** (ชื่อ อีเมล รหัสผ่าน) · **Icons** (แว่นขยาย ตะกร้า)

Wireframe Process (p18–20)

p18 Wireframe Process = วงจร Design Thinking: **Empathize** → **Define** (Understand) → **Ideate** → **Prototype** (Explore) → **Test** → **Implement** (Materialize) มีลูกศรย้อนกลับได้ (iterative)



🖼️ Ch8 p19: Wireframe in 6 Steps (เรียงเลข 1–6 แบบซิกแซก บน/ล่าง)



แผนภาพ (สร้างเอง): 1 Research & requirements → 2 Information architecture & content inventory → 3 User flow mapping → 4 Initial sketching & layout exploration → 5 Create digital wireframes → 6 Documentation & developer handoff

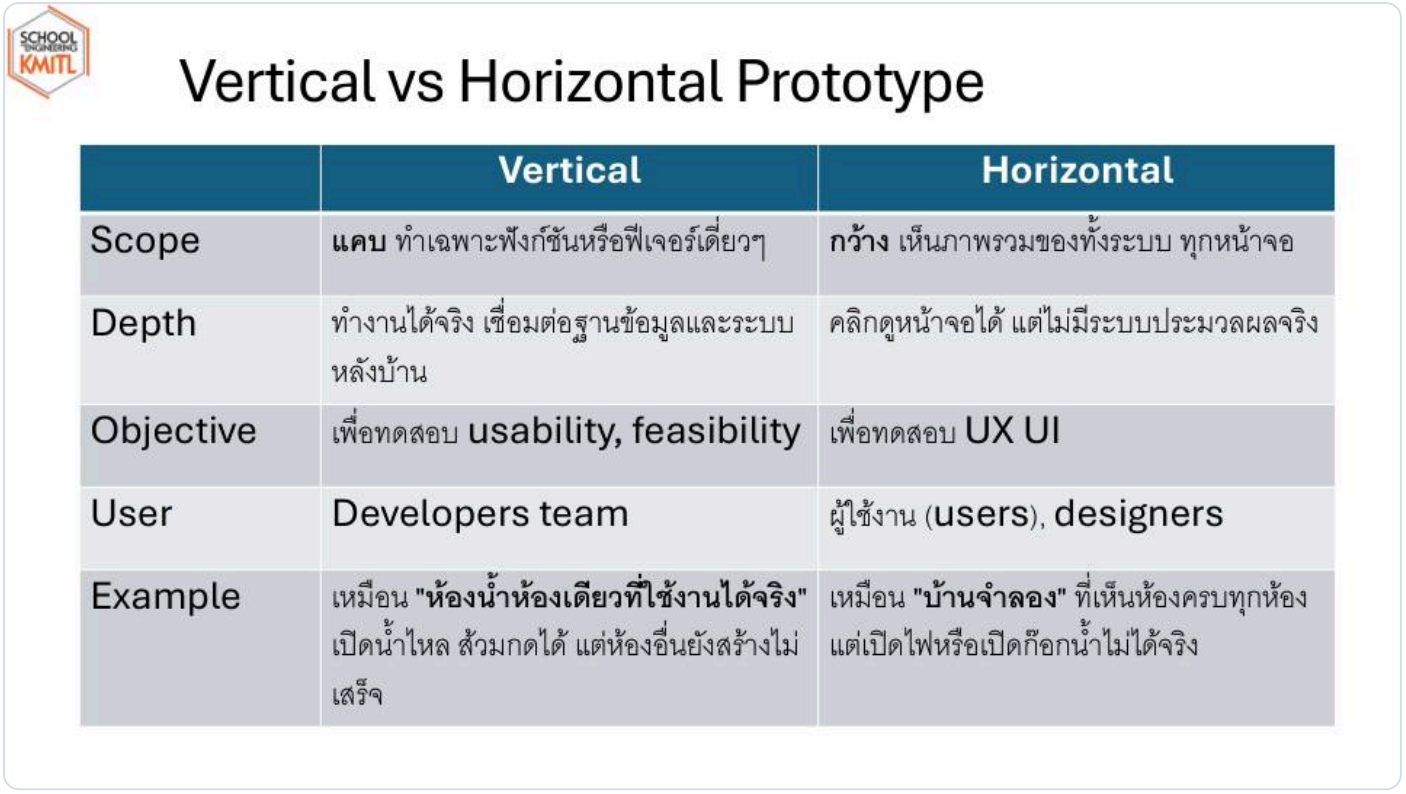
p20 Wireframe for UX Projects (8 ไอคอน): Understand Goals → Sketch Ideas → Low-Fidelity Wireframes → Get Feedback → Refine and Iterate → High-Fidelity Wireframes → Test and Validate → Finalize and Handoff

8.2 Prototype & Mockup (p21–30)

Prototype = แบบจำลองการทำงาน**ที่คลิกและมีปฏิสัมพันธ์ได้**เสมือนจริง · เหนือกว่า wireframe (ใกล้ของจริงที่สุด) · อาจหน้าตาเหมือน wireframe หรือ high-fidelity · interactive: กดปุ่มลิงก์ไปหน้าอื่น กรอกข้อมูล · เป้าหมาย: ทดสอบ UX และรับคำติชมก่อนเขียนโค้ดจริง · ประเด็นที่ทดสอบ: Technical issue, workflow, task design, screen layout

Type of Prototype (p22, ภาพ): Low-Fidelity, High-Fidelity, Interactive, Paper, Digital, Vertical, Horizontal

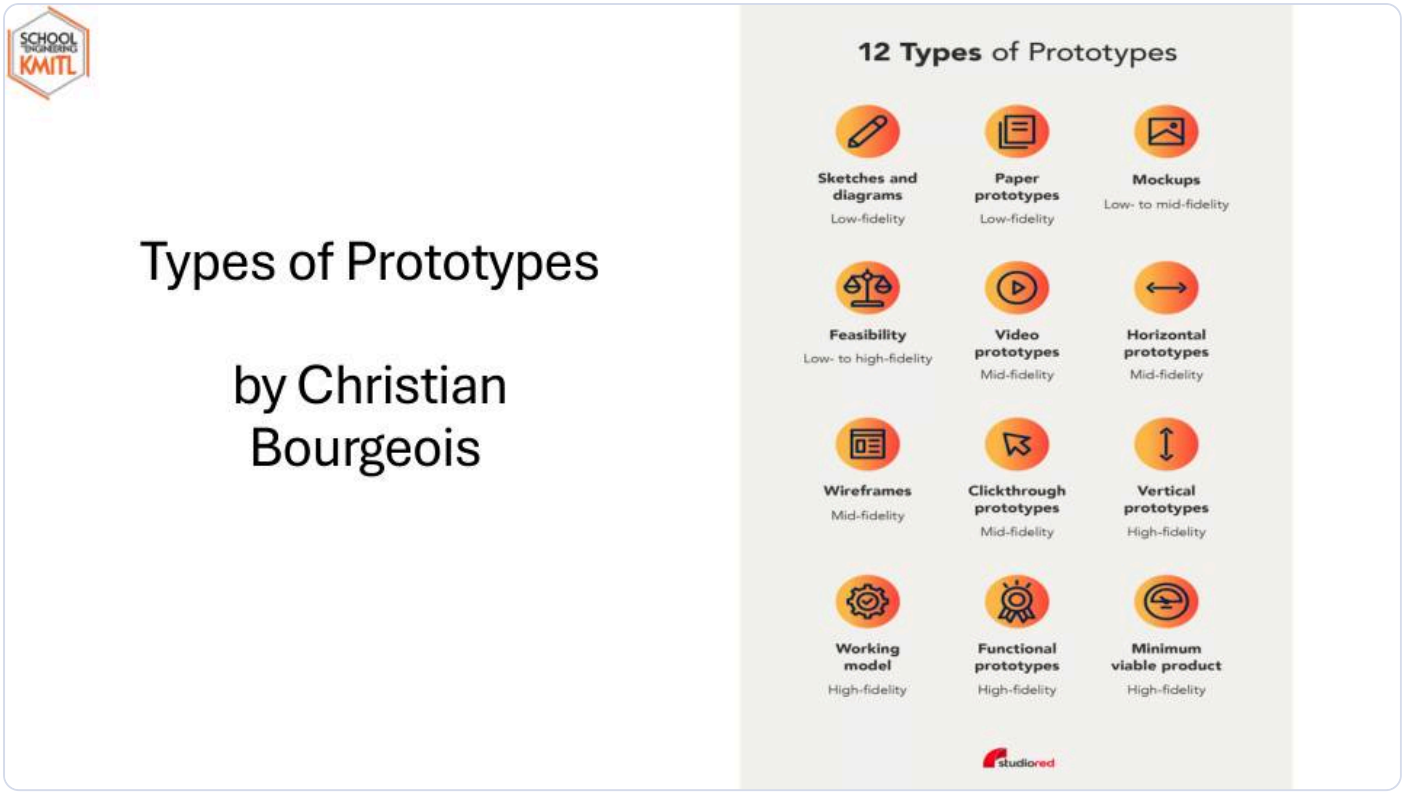
	Paper	Low-Fidelity
นิยาม	ทำจากกระดาษ โพสต์อิท กรรไกร: เป็น Lo-Fi ประเภทหนึ่ง	ความละเอียด/สมจริงต่ำ เน้นเร็วเพื่อทดสอบแนวคิด
วัสดุ	กระดาษ ปากกา ดินสอ ตัดแปะเท่านั้น	กระดาษหรือโปรแกรมดิจิทัลคร่าว ๆ
การจำลอง	คนขยับชิ้นกระดาษเสมือนหน้าจอเปลี่ยน	ครอบคลุมภาพร่างดิจิทัลที่คลิกเชื่อมหน้าจอเบื้องต้นได้
การทดสอบ	ต้อง**ต่อหน้า (in-person)**; บันทึกการคลิกอัตโนมัติไม่ได้ ต้องจด/อัดวิดีโอเอง	(สไลด์จัดตัวอย่าง "ไฟล์ภาพ UI ใน Figma ที่ยังไม่ต่อลิงก์" ไว้ในตารางนี้); บางกรณีเก็บข้อมูลง่ายกว่า แต่แก้ไขข้อผิดพลาดยากกว่า



Ch8 p24: Vertical vs Horizontal Prototype: Scope, Depth, Objective, User, Example (ห้องน้ำ vs บ้านจำลอง)

	Vertical	Horizontal
Scope	แคบ เฉพาะฟังก์ชัน/ฟีเจอร์เดี่ยว	กว้าง เห็นภาพรวมทุกหน้าจอ
Depth	ทำงานได้จริง เชื่อมฐานข้อมูลและหลังบ้าน	คลิกดูได้ แต่ไม่มีการประมวลผลจริง
Objective	usability, feasibility	UX UI
User	Developers team	users, designers
Example	"ห้องน้ำห้องเดียวที่ใช้งานได้จริง"	"บ้านจำลอง" เห็นทุกห้องแต่เปิดไฟ/น้ำไม่ได้
เน้น (p26)	สถาปัตยกรรมระบบ ความเสถียรของเทคโนโลยี	UI ภายนอก ขั้นตอนเดินหน้าจอ (use flow)
ข้อดี	ลดความเสี่ยงทางเทคนิค มั่นใจว่าฟังก์ชันยากทำงานกับ DB ได้จริง	สร้างง่าย เร็ว เห็นภาพรวม ปรับสไตล์ได้เร็ว
ข้อจำกัด	ใช้เวลานาน ผู้ใช้ไม่เห็นภาพรวม	ประมวลผลข้อมูลจริงไม่ได้

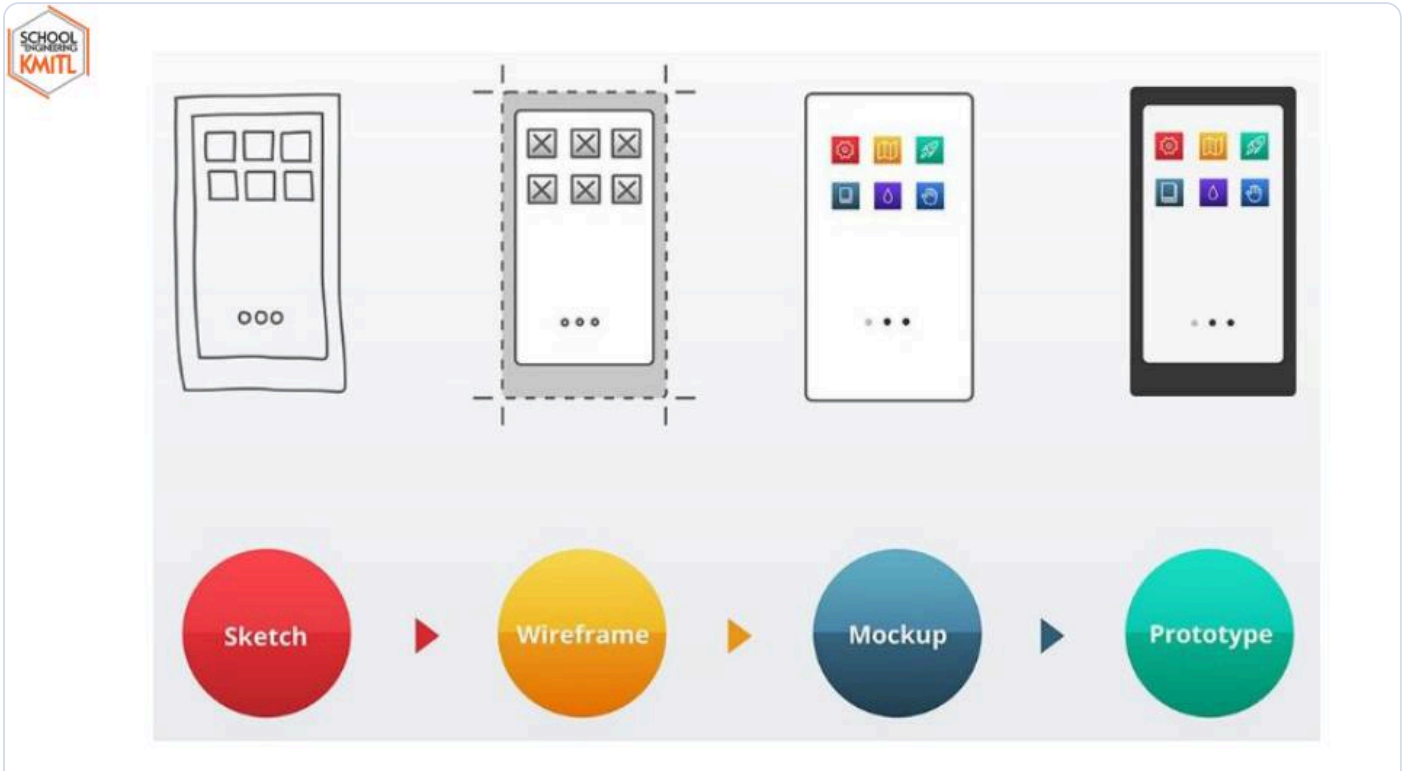
	Interactive	Digital
นิยาม	กดคลิก/โต้ตอบได้เหมือนระบบจริง (ตรงข้ามกับ**ภาพนิ่ง**)	สร้างบนสื่อดิจิทัล/ซอฟต์แวร์ (ตรงข้ามกับ**กระดาษ**)
เน้น	ประสบการณ์ใช้งาน (Behavior) การไหลของระบบ	รูปแบบสื่อเปลี่ยนจากกระดาษมาอยู่บนจอ
ระดับ	กลางถึงสูง	ต่ำ (ภาพนิ่งเทา) ถึงสูง
ตัวอย่าง	หน้าจอที่ต่อลิงก์แล้ว คลิกแล้วเด้งไปอีกหน้า มีแอนิเมชัน	ไฟล์ภาพ UI ใน Figma ที่ยังไม่ต่อลิงก์



🖼️ Ch8 p27: 12 Types of Prototypes (Christian Bourgeois): Sketches & diagrams, Paper (Low) · Mockups (Low–Mid) · Feasibility (Low–High) · Video, Horizontal, Wireframes, Clickthrough (Mid) · Vertical, Working model, Functional, Minimum viable product (High)

Wireframe vs Prototype (p28, ภาพ): Wireframe = เส้น/โครงร่าง layout only, basic structure, static · Prototype = มีสี/มีปฏิสัมพันธ์ background, interactive, user inputs, "successfully booked"

Mockup (p29) = ภาพ/แบบจำลองเสมือนจริง เพิ่มความสวย สีสัน ความสมจริง **อาจกดอะไรไม่ได้เลยหรือแค่ demo** · สไลด์ยังระบุว่าเป็น "การทำ prototype ด้วยขั้นตอนที่ง่ายและไวที่สุดเพื่อทดลองประเมิน"



🖼️ Ch8 p30: Sketch → Wireframe → Mockup → Prototype: จากร่างมือ → โครงกล่องกากบาท → ใส่สีไอคอน → อุปกรณ์จริงโต้ตอบได้

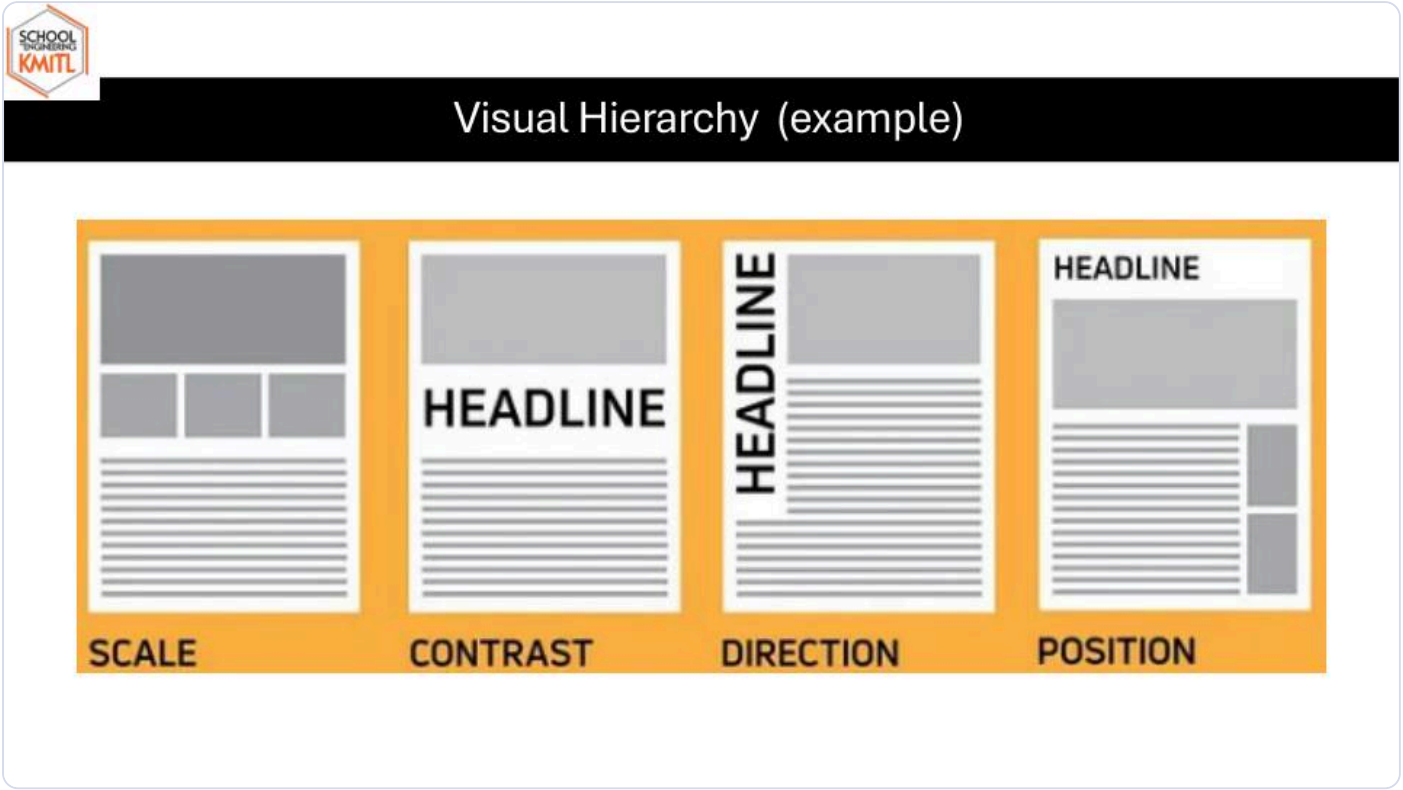
8.3 Visual Hierarchy & Status Quo Bias (p31–49)

Visual Hierarchy = ลำดับความสำคัญทางสายตา · **8 องค์ประกอบ: Size, Color, Contrast, Alignment, Repetition, Proximity, Whitespace, Texture & Style** (แต่ละหน้า p40–47 เป็นภาพตัวอย่างจาก sansserifth.com) · p32: ข้อความเรียงมั่ว "อ่านอะไรก่อน งง" vs "อ่านอันนี้ก่อน" ตัวใหญ่สีเหลืองบนพื้นดำ

คำถามบนหน้า Pruxus Design	เชื่อมกับ
What you can see? (p33)	Visual hierarchy พื้นฐาน
What will you choose? (p34)	**Hick's Law:** Decision & Choice
What do you remember? (p35)	**Miller's Law:** Memory
Do the objects relate? (p36)	**Proximity:** Grouping
Right process? (p37)	**Information Architecture:** Process & Scenario & Task

Status Quo Bias (p38) = อคติยึดติดสภาพเดิม: แนวโน้มเลือกให้สิ่งต่าง ๆ คงเดิม/พฤติกรรมเดิม มองว่าสถานะปัจจุบันปลอดภัยและดีที่สุด · เชื่อมกับ **Hick's Law** (Decision & Choice)

Heading (p48): Headline ควรเด่นสุด (ขนาดและน้ำหนักฟอนต์) → **Subtitle** ข้อความอธิบายสั้นขนาดเล็กกว่า → **Supplementary Info** รายละเอียดเพิ่มเติม กลมกลืนกับภาพรวม



Ch8 p49: Visual Hierarchy example: Scale, Contrast, Direction, Position (การจัด HEADLINE 4 แบบ)

8.4 Case Study Workshop (p50–56)

Before wireframe/prototype (p51): User (ใครใช้ พฤติกรรม needs pain points) · **Context** (บริบท สถานการณ์ สภาพแวดล้อม เงื่อนไข เช่น Google Maps ใช้ขณะเดินทาง/ขับรถ → ปุ่มใหญ่ ตัวหนังสือชัด สั่งด้วยเสียง) · **Content** (มีข้อมูลอะไร อะไรจำเป็นต้องแสดง จัดลำดับความสำคัญ)

p52–53 (ภาพ): ใบเสร็จร้านอาหาร (ข้อมูลรก ลำดับความสำคัญไม่ชัด) และฟอร์มจองที่มีฟิลด์จำนวนมาก: ใช้ฝึกวิเคราะห์ content/visual hierarchy

Case: แอปสั่งอาหารของร้านอาหาร (p54–55): ปัญหา: ค้นหาร้านนาน ชำระเงินซับซ้อน · เป้าหมาย: สั่งได้ภายใน **3 ขั้นตอน** · กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ช่วงพักเที่ยง · Menu: **Home** (search box, food categories) → **Menu** (recommend, group + add on) → **Checkout** (summary, payment, confirm) · p56 (ภาพ): ตัวอย่าง wireframe FoodApp 4 หน้าจอ

🔑 Key Takeaways: Ch8

1. Wireframe = พิมพ์เขียว layout, ไม่มีสี, ต้องมี >1 version
2. Low (เร็วสุด, แนวคิด) / Mid (ขาวดำเทา, usability) / High (สมจริง, UX + dev, ช้าสุด)
3. 4 factors เลือก tool: Project Type & Goals, Cost, Tool Capabilities, Learnability
4. 6 steps: Research → IA → User flow → Sketching → Digital → Documentation/handoff
5. Prototype = โต้ตอบได้ ทดสอบก่อนเขียนโค้ด; Mockup = สวยแต่กดไม่ได้
6. Vertical (แคบ ลึก ทำงานจริง, dev) vs Horizontal (กว้าง ตื้น, users/designers)
7. Visual Hierarchy 8: Size, Color, Contrast, Alignment, Repetition, Proximity, Whitespace, Texture & Style
8. Before wireframe: User, Context, Content

⚠️ กับดัก + Mnemonic

- Paper prototype เป็น **Lo-Fi** และต้องทดสอบ **in-person**
- Digital ≠ Interactive: ภาพนิ่งใน Figma ที่ยังไม่ต่อลิงก์ = digital แต่ไม่ interactive
- Vertical = **V**ery deep (ลงลึก) · Horizontal = **H**ouse model (กว้างทั้งบ้าน)
- ลำดับ: **"S-W-M-P"** = "**S**ome **W**ise **M**en **P**rototype" (Sketch, Wireframe, Mockup, Prototype)
- Visual Hierarchy 8: **"SCCARPWT"** → "**S**ize, **C**olor, **C**ontrast, **A**lign, **R**epeat, **P**roximity, **W**hitespace, **T**exture"
- Animation / Shadow / Motion ไม่อยู่ใน 8 องค์ประกอบของสไลด์

✍️ Self-check

1. ต้องการทดสอบว่าฟีเจอร์จ่ายเงินเชื่อมฐานข้อมูลได้จริง ใช้ prototype แบบใด?
   เฉลย
   Vertical
2. Mid-fidelity ใช้ทดสอบอะไร?
   เฉลย
   การทำงาน (usability) ของระบบและปุ่ม
3. 3 สิ่งที่ต้องคิดก่อนทำ wireframe?
   เฉลย
   User, Context, Content
4. คำถาม "Do the objects relate?" เชื่อมกับอะไร?
   เฉลย
   Proximity (Grouping)
5. Mockup ต่างจาก Prototype อย่างไร?
   เฉลย
   Mockup สวยสมจริงแต่อาจกดไม่ได้ ส่วน Prototype โต้ตอบได้

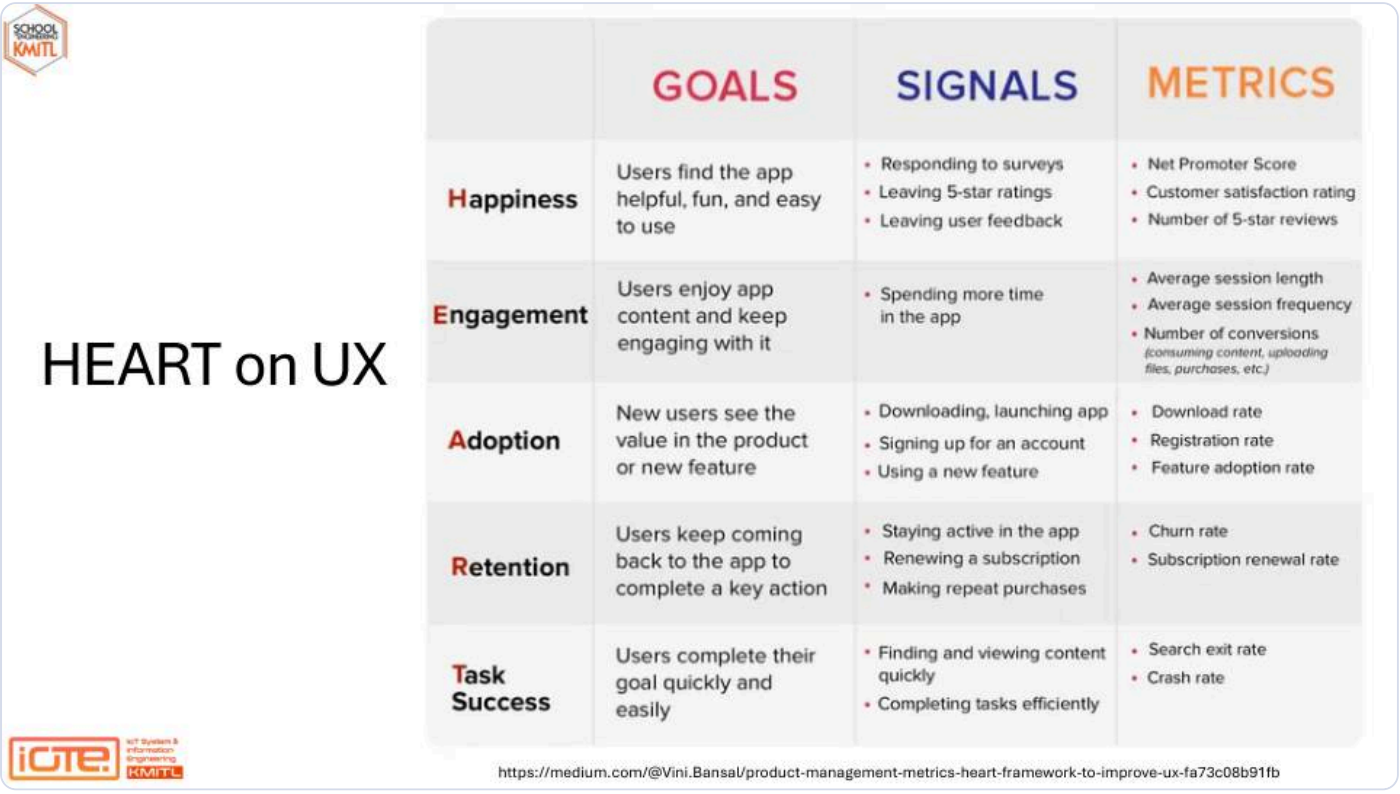
Ch9: UX/UI Measurement

> **ภาพรวม:** บทสุดท้ายคือ "วัดผลประสบการณ์ผู้ใช้เป็นตัวเลข": กรอบ **HEART** + **GSM**, ตัวชี้วัดความพึงพอใจ (CSAT, NPS, CES, FCR) และสถิติสำหรับ UX (t-test 3 แบบ, ANOVA one/two-way, Repeated Measures, Chi-square, Correlation Pearson/Spearman, Regression Linear/Logistic) พร้อมการอ่านตารางผลและสรุปเชิง UX เชื่อมกับ Ch5 (A/B testing, task time, error rate คือข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์), Ch2 (ผล repeated measures อธิบายด้วย Fitts's Law)

9.1 HEART Framework & GSM (p1–6)

Dimension	Goal (p3)	Signals	Metrics
Happiness	ผู้ใช้รู้สึกแอปมีประโยชน์ สนุก ใช้ง่าย	ตอบแบบสำรวจ, ให้ 5 ดาว, feedback	NPS, customer satisfaction rating (CSAT), จำนวนรีวิว 5 ดาว
Engagement	ผู้ใช้สนุกกับเนื้อหาและอยู่ต่อ	ใช้เวลาในแอปมากขึ้น	average session length/frequency, number of conversions (DAU/MAU)
Adoption	ผู้ใช้ใหม่เห็นคุณค่า/ฟีเจอร์ใหม่	ดาวน์โหลด สมัคร ใช้ฟีเจอร์ใหม่	download rate, registration rate, feature adoption rate
Retention	ผู้ใช้กลับมาใช้/ทำ action สำคัญซ้ำ	active ต่อเนื่อง ต่ออายุ ซื้อซ้ำ	**churn rate**, subscription renewal rate
Task Success	ทำเป้าหมายสำเร็จเร็วและง่าย	หาและดูเนื้อหาได้เร็ว ทำงานได้มีประสิทธิภาพ	task success rate, เวลาทำภารกิจ, search exit rate, crash rate

p2: "Focus on creating a **product-led UX**": ให้น้ำหนักกับการปรับประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ แทนการพึ่ง sales/marketing/support



🖼️ Ch9 p3: HEART on UX: ตาราง Goals / Signals / Metrics ของแต่ละมิติ

GSM method (p4): Goals (ผลลัพธ์ภาษาง่าย เช่น "ทำให้หาและซื้อสินค้าบนมือถือได้ง่าย") → **Signals** (พฤติกรรม/การรับรู้ที่สังเกตได้ เช่น back-and-forth น้อยลง) → **Metrics** (ตัวเลขเชื่อถือได้ เช่น mobile checkout success rate, median time to checkout, checkout CSAT ≥ 4)

When to use HEART (p5): บริษัท consumer app/e-commerce, B2B SaaS/PLG, fintech, media; ใช้เมื่อ redesign core flow, launch feature, onboarding, เชื่อม UX กับผลธุรกิจ · ทรงพลังเมื่อ: ทีมเถียงเรื่อง vanity metrics, ต้องเทียบฟีเจอร์อย่างสม่ำเสมอ · **ไม่เหมาะ/ต้องปรับเมื่อ:** ผลลัพธ์เป็น offline ล้วน, telemetry น้อย/ระบุตัวตนไม่ดี, ปริมาณผู้ใช้ต่ำมาก (สถิติ noisy ต้องเน้น qualitative) · ระยะเวลา: แผนแรก 2–4 สัปดาห์ + baseline 2–6 สัปดาห์

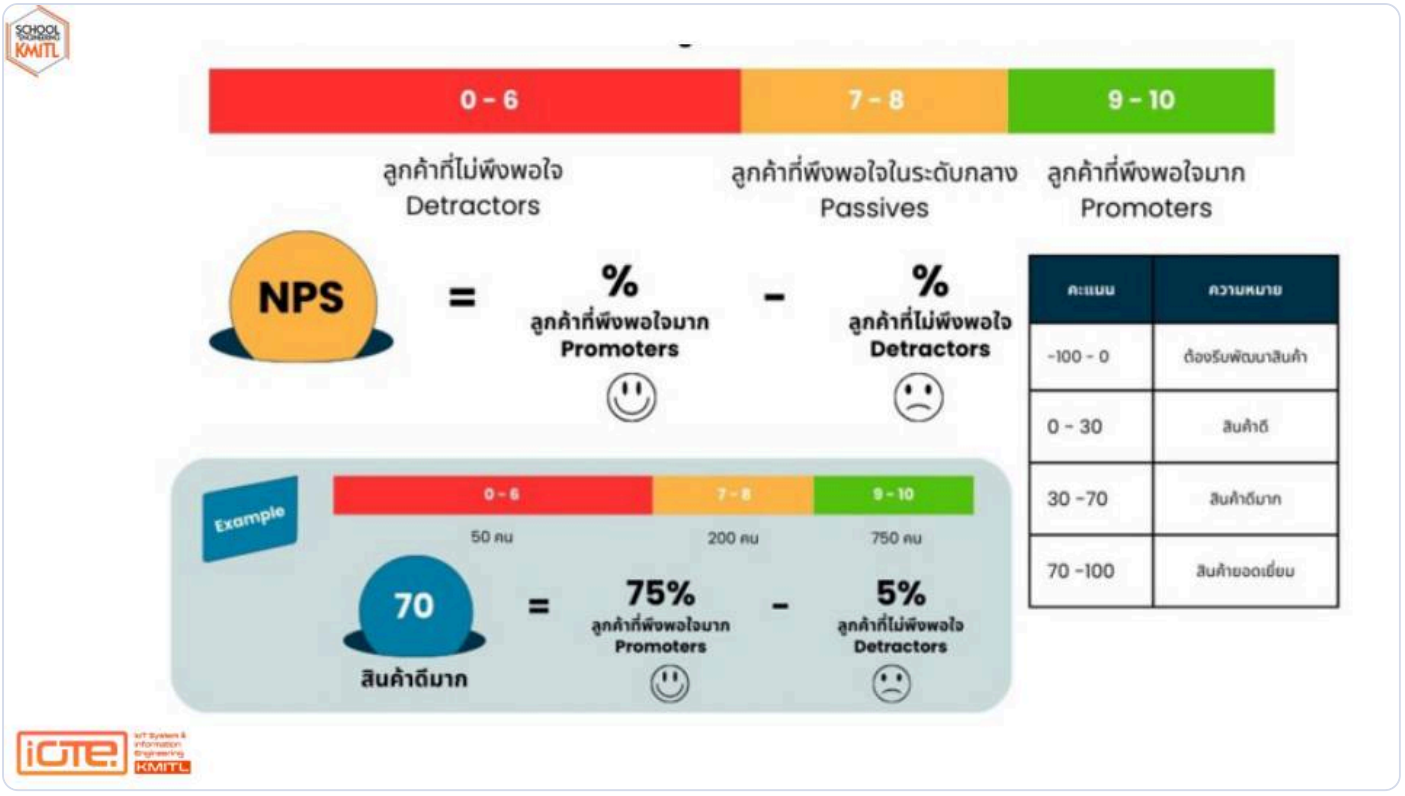
10 Steps (p6): (1) Align on scope & business goals (2) Map key tasks & users (3) Run GSM for each HEART category (4) Choose a minimal, balanced metric set (1–2 ต่อหมวด) (5) Instrument & validate (6) Baseline & set targets (7) Integrate into operating cadence (8) Experiment & improve (A/B) (9) Link to economics (CAC, LTV) (10) Refine the metric set periodically

9.2 Satisfaction Metrics: CSAT, NPS, CES, FCR (p7–18)

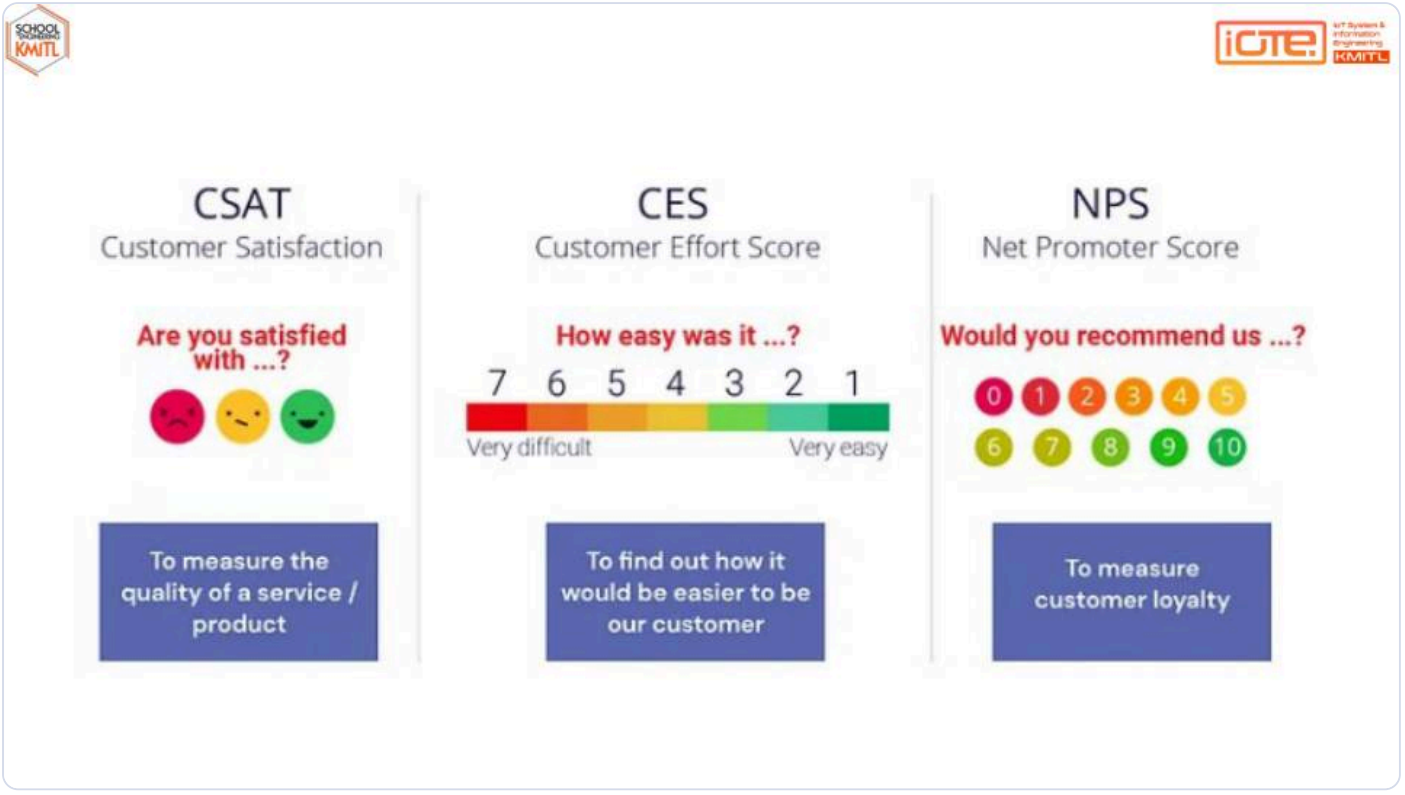
p7: มาตรวัดความพึงพอใจ: NPS, CSAT, CES, FCR และอื่น ๆ (ภาพหน้าปัดสีแดง → เขียว)

Metric	วัดอะไร / คำถาม	สูตร	สเกล & เกณฑ์
CSAT (Customer Satisfaction Score)	ความพึงพอใจต่อ**ส่วนเฉพาะ**ของธุรกิจ/คุณภาพบริการ · "Are you satisfied with...?"	(# satisfied responses ÷ total responses) × 100	สเกล 1–5, satisfied = 4–5 · Poor 0–59%, Fair 60–69%, Good 70–79%, **Very good 80–89% (A good CSAT score)**, Excellent 90–100%
NPS (Net Promoter Score)	ความภักดี (**loyalty**) โดยรวมต่อแบรนด์ / likelihood of recommendation · "Would you recommend us...?"	% Promoters – % Detractors	0–6 Detractors, 7–8 Passives, 9–10 Promoters · –100–0 ต้องรีบพัฒนาสินค้า, 0–30 สินค้าดี, 30–70 สินค้าดีมาก, 70–100 สินค้ายอดเยี่ยม · ตัวอย่าง: 50 คน (0–6) 200 คน (7–8) 750 คน (9–10) → 75% – 5% = **70**
CES (Customer Effort Score)	"**How easy it is**": ระดับความพยายามที่ลูกค้าใช้ · "How easy was it...?" เพื่อหาว่าจะทำให้ง่ายขึ้นอย่างไร	Sum of responses ÷ total number of responses	สเกล 1–7: Extremely easy, Very easy, Fairly easy, Neither, Fairly difficult, Very difficult, Extremely difficult
FCR (First Call Resolution)	แก้ปัญหาได้ตั้งแต่ติดต่อครั้งแรก	(Issues resolved at first contact – reopened issues) ÷ total issues × 100	Needs improvement 0–69%, Good 70–79%, World class 80–100%

สไลด์ p10 วาดสเกล NPS เป็น 1–10 แต่ p11, p12, p16 ใช้ 0–10 (Detractors 0–6) ยึด 0–10



🖼️ Ch9 p11: สูตร NPS, กลุ่ม 0–6 / 7–8 / 9–10, ตัวอย่างคำนวณได้ 70 และตารางความหมายของช่วงคะแนน



🖼️ Ch9 p16: CSAT vs CES vs NPS: คำถาม สเกล และวัตถุประสงค์ (quality of service / easier for customer / customer loyalty)



Ch9 p17: Real FCR Formula

9.3 Statistics for UX/UI (p19–21, p64–65)

Why statistics (p19): ลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจด้วยความรู้สึก · แก้ปัญหาข้อมูลเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างน้อยเกินไป · เปลี่ยนความเห็นเป็นตัวเลข · น่าเชื่อถือขึ้น · แก้ปัญหาการวัดผลด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ

เป้าหมาย (p20/p65)	สถิติ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย	ANOVA (one-way, two-way) · T-test (one-sample, independent, paired) · Repeated Measures
ข้อมูลเชิงกลุ่ม	Chi-square test
หาความสัมพันธ์	Correlation (Pearson, Spearman) · Regression (Linear, Logistic)

เลือกสถิติให้ถูก (decision guide):

คำถามที่ต้องตอบ	ลักษณะข้อมูล/กลุ่ม	สถิติที่ใช้
ค่าเฉลี่ยต่างกันไหม? (เวลา, คะแนน)	1 กลุ่ม เทียบค่าเป้าหมาย/เกณฑ์	One-sample t-test
	2 กลุ่ม คนละคน	Independent samples t-test
	คนกลุ่มเดิม วัด 2 ครั้ง	Paired t-test
	≥ 3 กลุ่ม (1 หรือ 2 ตัวแปรอิสระ)	One-way / Two-way ANOVA (+ post-hoc)
	คนกลุ่มเดิม หลายเงื่อนไข	Repeated Measures (ANOVA)
ตัวแปรเชิงกลุ่มสัมพันธ์กันไหม? (คลิก/ไม่คลิก)	ความถี่ในแต่ละหมวด	Chi-square
สัมพันธ์กันแค่ไหน?	ปริมาณ, เส้นตรง, outlier น้อย	Pearson correlation
	อันดับ, ไม่ปกติ, outlier มาก	Spearman correlation
ทำนายผล?	ผลเป็นตัวเลขต่อเนื่อง	Linear regression
	ผลเป็น 0/1 (ใช่/ไม่ใช่)	Logistic regression

9.4 T-test (p21–31)

T-test = เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยว่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ · **p < 0.05** (ระดับนัยสำคัญที่กำหนด) → แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ · **p > 0.05** → ไม่แตกต่าง

ชนิด	ใช้เมื่อ	สมมติฐาน	ตัวอย่าง
One sample	ค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม vs ค่าเป้าหมาย/ค่าที่กำหนด	H_0: μ = ค่าที่กำหนด; H_1: μ ≠ (หรือ >, <)	คะแนนห้องเรียน vs เกณฑ์ 70; โรงเรียนอ้าง 75 สุ่ม 30 คนได้ 72
Independent samples	2 กลุ่มที่เป็นอิสระ (คนละกลุ่ม)	H_0: $\mu_1 = \mu_2$; H_1: $\mu_1 \neq \mu_2$	ห้อง A vs B, ชาย vs หญิง, layout A vs B, Gen X vs Y
Paired / dependent	กลุ่มเดียวกันเก็บ 2 ครั้ง (2 สถานการณ์/ช่วงเวลา)	H_0: ค่าเฉลี่ยผลต่างคู่ = 0; H_1: ≠ 0	Pre-test vs Post-test, ก่อนเทรน vs หลังเทรน

One-sample example: สมัครสมาชิกภายใน 60 วินาที (p23–25)

μ = 60, n = 30 · **One-tailed** แนะนำสำหรับ UX (อยากรู้ว่า "เร็วกว่า"): H_0: mean ≥ 60 (ยังไม่ผ่าน) / H_1: mean < 60 (ผ่าน) · **Two-tailed:** H_0: = 60 / H_1: ≠ 60 (ไม่สนว่ามาก/น้อย)

Variable	N	Mean	SD	t	df	p
ประสิทธิภาพการกรอกสมัคร	30	52.40	8.50	–4.903	29	0.001*

- **Test value** = เกณฑ์ 60 · **Mean** = ค่าเฉลี่ยจริง 52.40 · **SD** 8.50 ค่อนข้างกว้าง (บางคนเร็ว บางคนช้าเกือบ 90 วินาที ต้องเจาะว่าคนช้าติดตรงไหน)
- **t:** (+) mean > ค่ามาตรฐาน, (–) mean < ค่ามาตรฐาน · **df = n – 1** = 29 · p < 0.05 → UI ใหม่เร็วกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ
- การรายงาน: "t(29) = –4.903, p = 0.001" → ผ่านเกณฑ์ด้าน **efficiency**

Independent example: จองตั๋วหนัง A (เดิม, control) vs B (ใหม่, experiment) (p27–28)

Group	N	Mean	SD	t	df	p
A	30	45.50	6.20	9.42	58	0.001*
B	30	32.10	4.50*			

ตัวแปรตาม = เวลาทำรายการ (วินาที) · ปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1 → ดีไซน์ใหม่เร็วกว่าเฉลี่ย **13.4 วินาที** อย่างมีนัยสำคัญ (efficiency) · *ข้อความสไลด์เขียน SD = 4.80 แต่ตารางเป็น 4.50

Paired example: หน้า checkout ใหม่ ผู้ใช้กลุ่มเดิม 10 คน (p30–31)

Pre (A) mean 45.60 SD 5.95 · Post (B) mean 33.90 SD 3.73 · t = –11.13, df = 9, p < 0.001 · ลดลงเฉลี่ย **11.7 วินาที (~25%)** → ไม่ใช่ความบังเอิญ นำดีไซน์ใหม่ขึ้นระบบจริงได้ (ผลต่างรายคน –5 ถึง –15)

9.5 ANOVA (F-test) (p32–46)

ANOVA = เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตั้งแต่ **3 กลุ่มขึ้นไป** · ตัวอย่าง: CTA 3 สี (แดง เขียว น้ำเงิน); function 3 แบบ (menu, icon, keyboard shortcut); ความง่ายระบบทะเบียนระหว่างนักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่

Example (p33–37): background 3 แบบ (default, preferred image, static color) → task completion time · H_0: ไม่ต่างกัน / H_1: อย่างน้อย 1 แบบต่าง

Source	SS	df	Mean	F	p	F-crit
Between groups	125.40	2	62.70	6.43	0.0053	3.35
Within groups	263.25	27	9.75			
Total	388.65	29				

- **Between groups** = ความต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม (สูง = background ส่งผลชัด) · **Within groups** (error) = ความต่างภายในกลุ่มเดียวกัน (จากทักษะ อายุ สภาพแวดล้อม; ต่ำ = พฤติกรรมเสถียร)
- **F-value** = คำนวณจากข้อมูลจริง (เปลี่ยนตามพฤติกรรมผู้ใช้) · **F-critical** = เกณฑ์จาก F-table (จำนวนกลุ่ม ผู้ทดสอบ ระดับนัยสำคัญ คงที่ถ้าแผนเดิม) · F 6.43 > 3.35 → **significant**
- ANOVA บอกแค่ "**มีอย่างน้อย 1 คู่ต่าง**" → ต้องทำ **post-hoc test**
- **Post-hoc (HSD = 2.15):** static 4.2 s (เร็วสุด), default 5.5 s, prefer 8.6 s (ช้าสุด) · Default vs Prefer ต่าง 3.10 (p .012 sig) · Default vs Static 1.30 (p .380 ไม่ sig) · Static vs Prefer 4.40 (p .002 sig) → **prefer image คือตัวปัญหา**

	One-way ANOVA	Two-way ANOVA
ทดสอบ	1 องค์ประกอบดีไซน์ (≥3 รูปแบบ)	2 องค์ประกอบพร้อมกัน (การจับคู่/ผลร่วม)
Independent variable	1	2
Dependent variable	time, accuracy	time, accuracy
หา	ความต่างโดยรวม	**Interaction effect** (ปัจจัย 1 ส่งผลต่อปัจจัย 2 ไหม)
ตัวอย่าง	abstract / concrete / combination icon; สีปุ่ม 3 สี; layout 4 แบบ	icon (abstract/concrete) × background (white/black); ขนาด × สีฟอนต์; ตำแหน่งปุ่ม × อุปกรณ์

Two-way example: icon type × background → response time (n = 20, 5 คน/เงื่อนไข) (p40–46)

Source	SS	df	F	p	
background	0.050	1	0.80	0.384	Non sig
Icon type	9.800	1	156.80	0.001*	Sig
Background × icon	2.450	1	39.20	0.001*	Sig
error	1.000	16	MS 0.0625		

Means: black×abstract **4.30 (แย่สุด)** · black×concrete **2.20 (ดีสุด)** · white×abstract 3.50 · white×concrete 2.80 · abstract รวม 3.90 vs concrete 2.50 · black 3.25 vs white 3.15 (พอ ๆ กัน) · ความหมาย interaction: บนพื้นดำ concrete เร็วขึ้น 2.1 s แต่บนพื้นขาวเร็วขึ้นแค่ 0.7 s · ข้อเสนอ: **ห้ามใช้ abstract icon บน dark mode**; concrete icon ดีที่สุดเสมอ; dark mode ต้องเน้น concrete icon

9.6 Repeated Measures (ANOVA) (p47–54)

เก็บข้อมูลจาก**กลุ่มตัวอย่างชุดเดิมซ้ำหลายครั้ง**ภายใต้เวลา/เงื่อนไขต่างกัน · เปรียบเทียบเวลา/เงื่อนไข (ก่อน หลัง ติดตามผล) · ลดความแปรปรวนจากความต่างระหว่างบุคคล · **ข้อดี**: ใช้คนน้อยลง ควบคุมความต่างบุคคลได้ · **ข้อเสีย**: ความล้าจากการทดสอบซ้ำ / ผู้เข้าร่วมลาออกกลางคัน (สไลด์ p47–49 ซ้ำเนื้อหา 3 หน้า = เน้น)

Example: icon 16×16, 32×32, 48×48, 64×64, n = 10 · Means 3.97 / 2.34 / 1.90 / 1.80 · Within-subjects: F(3, 27) = 184.50, p < .001, **partial η² = 0.954** (ขนาดอธิบายความผันแปรของเวลา 95.4%) · Pairwise: ทุกคู่ sig ยกเว้น **48 vs 64 (p = .198)** · Discussion: เพิ่มขนาด 16 → 48 เร็วขึ้นก้าวกระโดดตาม **Fitts's Law**; **48×48 เหมาะที่สุด** เพราะ 64 ไม่เร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและเปลืองพื้นที่

9.7 Chi-square test (p55–56)

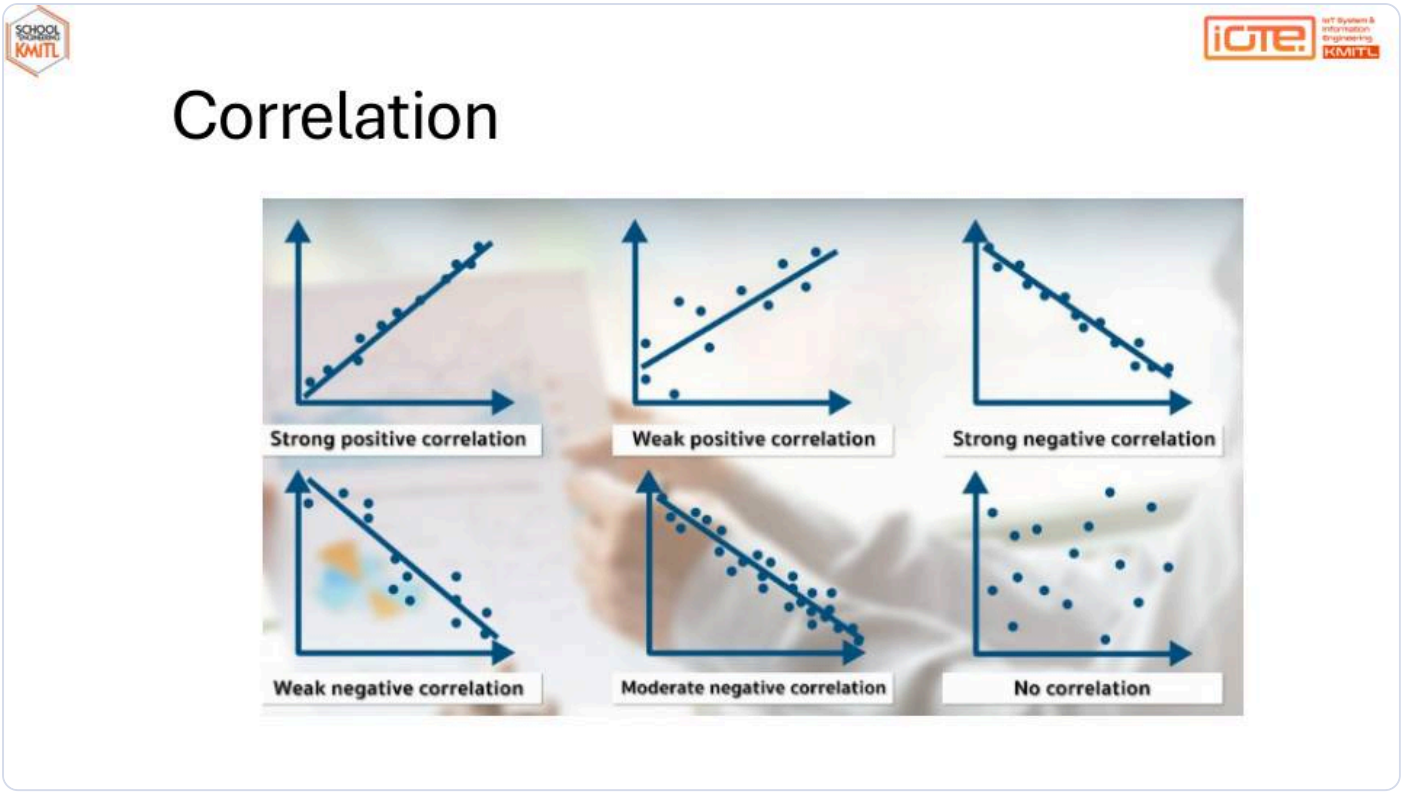
ตรวจว่า **2 ตัวแปร (เชิงกลุ่ม) สัมพันธ์กัน**หรือไม่ · เทียบ "ผลที่เกิดจริง" (observed) กับ "ที่คาดหวัง" (expected) · ตัวอย่าง: ปุ่มเขียว (A) vs แดง (B), 400 คน (200/200)

Observed	Click	No click
Green A	65	135
Red B	35	165
Expected (ถ้าสีไม่มีผล)	50 / 50	150 / 150

Pearson χ^2 = **12.00**, df = 1, p < 0.001 → สีปุ่มส่งผลอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง · เขียว 32.5% vs แดง 17.5% → **เลือกปุ่มสีเขียว** (ดีกว่าเกือบเท่าตัว)

9.8 Correlation (p57–61)

วัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ≥2 ตัว ทั้งขนาดและทิศทาง · ค่า **–1.0 ถึง +1.0** · ใกล้ +1 = **positive** (อ่านมาก คะแนนสูง) · ใกล้ –1 = **negative** (ขับเร็ว เวลาเดินทางลด) · 0 = **zero correlation**



🖼️ Ch9 p58: กราฟ scatter 6 แบบ: strong/weak positive, strong/weak/moderate negative, no correlation

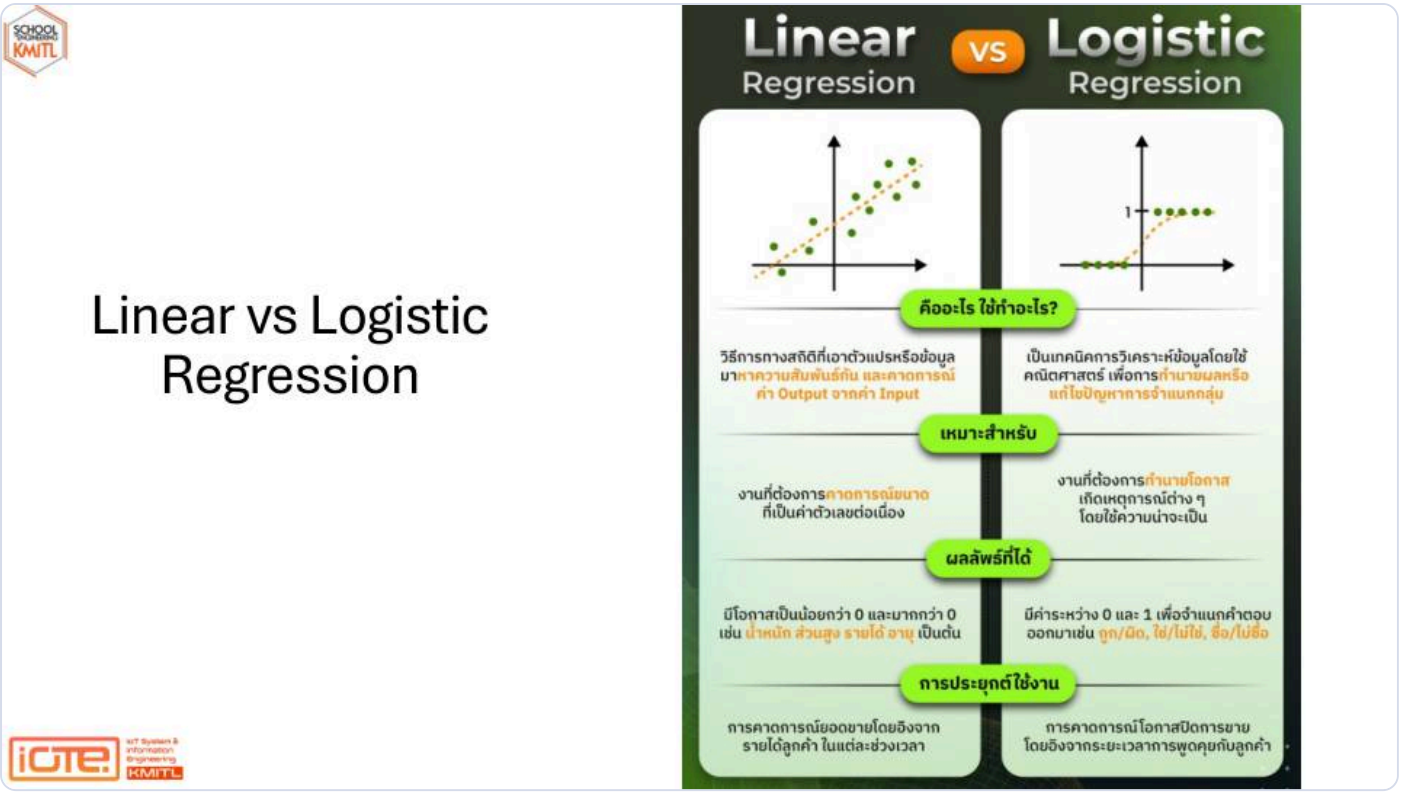
Pearson	Spearman
ข้อมูลเชิงปริมาณ (ratio), linear relationship, outliers ไม่มากเกิน	ข้อมูลเชิงอันดับ (ranking), ข้อมูลไม่ปกติหรือ outliers มาก, ดูแนวโน้มทั่วไป

Pearson example (p60): ความซับซ้อนของไอคอน: Edge–Human r = **0.82** (บวกสูงมาก ตัวชี้วัดดีที่สุดในชุด) · Entropy–Human 0.75 (สูง) · Parameter (ขนาดไฟล์)–Human 0.45 (ปานกลาง)

Spearman example (p61): ไอคอน A–E · ρ: Entropy **0.95**, Edge 0.90, Parameter 0.87 · เกณฑ์: 0.80–1.00 สูงมาก, 0.60–0.79 สูง, 0.40–0.59 ปานกลาง · สรุป: entropy ทำนาย visual complexity ได้ดีที่สุด ใช้ตรวจความซับซ้อนไอคอนอัตโนมัติได้

9.9 Regression (p62–63)

หาความสัมพันธ์เพื่อ**ทำนาย**อนาคต/ผลลัพธ์ "ถ้าตัวแปรหนึ่งเปลี่ยน อีกตัวเปลี่ยนอย่างไร" · ดูแนวโน้ม · ใช้ข้อมูลอดีตสร้างสมการ · อ่านหนังสือมาก (X↑) คะแนน (Y↑)



🖼️ Ch9 p63: Linear vs Logistic Regression: คืออะไร เหมาะกับ ผลที่ได้ การประยุกต์

	Linear	Logistic
คืออะไร	หาความสัมพันธ์ของตัวแปรและคาดการณ์ค่า output จาก input	ทำนายผล/แก้ปัญหาการจำแนกกลุ่ม
เหมาะกับ	คาดการณ์**ตัวเลขต่อเนื่อง**	ทำนาย**โอกาส**เกิดเหตุการณ์ด้วยความน่าจะเป็น
ผลที่ได้	ค่าใด ๆ (น้อยกว่า/มากกว่า 0) เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง รายได้ อายุ	ค่าระหว่าง **0 และ 1** จำแนก ถูก/ผิด ใช่/ไม่ใช่ ซื้อ/ไม่ซื้อ
ประยุกต์	คาดการณ์ยอดขายจากรายได้ลูกค้าในช่วงเวลา	คาดการณ์โอกาสปิดการขายจากระยะเวลาพูดคุยกับลูกค้า

🔑 Key Takeaways: Ch9

1. HEART = Happiness, Engagement, Adoption, Retention (churn), Task Success + GSM (Goals → Signals → Metrics)
2. CSAT = satisfied/total × 100 (good ≥ 80%) · NPS = %P – %D (–100 ถึง 100) · CES = sum/total (1–7) · FCR = (first – reopened)/total × 100 (world class ≥ 80%)
3. $p < 0.05$ → significant, ปฏิเสธ H_0
4. t-test: one-sample (vs เกณฑ์) / independent (2 กลุ่มคนละคน) / paired (คนเดิม 2 ครั้ง), df = n – 1
5. ANOVA ≥ 3 กลุ่ม; F > F-critical → post-hoc; Two-way มี interaction effect
6. Repeated measures: คนเดิมหลายเงื่อนไข; ข้อดีคนน้อย ข้อเสียล้า/ลาออก
7. Chi-square: ตัวแปรกลุ่ม observed vs expected
8. Correlation –1…+1; Pearson (ปริมาณ) vs Spearman (อันดับ/outliers) · Regression: Linear (ต่อเนื่อง) vs Logistic (0–1)

⚠️ กับดัก + Mnemonic

- NPS: **Passives ไม่อยู่ในสูตร** · ผลเป็น "คะแนน" ไม่ใช่ %
- CSAT วัด "ความพอใจเฉพาะจุด" · NPS วัด "loyalty/แนะนำต่อ" · CES วัด "effort/ความง่าย"
- t ติดลบ ≠ แย่ แค่บอกว่า mean < ค่าเกณฑ์ (ในโจทย์เวลา = เร็วกว่า = ดี)
- 2 กลุ่ม → t-test; 3+ กลุ่ม → ANOVA; คนเดิม → paired/repeated
- ANOVA sig ไม่ได้บอกว่าคู่ไหนต่าง → post-hoc
- Correlation –0.8 = แข็งแรง (ทิศตรงข้าม) ไม่ใช่อ่อน
- HEART: "**H**appy **E**ngaged **A**dopters **R**eturn to **T**ask" · NPS: "**9-10 Promote, 7-8 Wait, 0-6 Detract**"

✍️ Self-check

1. Promoters 60%, Passives 25%, Detractors 15% NPS = ?
   เฉลย
   45 (ช่วง 30–70 = สินค้าดีมาก)
2. ผู้ใช้ 20 คนลองดีไซน์เก่าแล้วลองดีไซน์ใหม่ ใช้สถิติใด?
   เฉลย
   Paired t-test
3. ทดสอบปุ่ม 4 สีกับผู้ใช้ 4 กลุ่มต่างกัน ใช้สถิติใด?
   เฉลย
   One-way ANOVA
4. อยากทำนายว่าผู้ใช้จะ churn หรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่)?
   เฉลย
   Logistic regression
5. Retention ใน HEART วัดด้วย metric ใด?
   เฉลย
   Churn rate, subscription renewal rate

📖 Glossary (อังกฤษ ↔ ไทย)

Term	ไทย / ความหมายสั้น	บท
45 CFR 46	ข้อบังคับสหรัฐฯ คุ้มครองอาสาสมัคร Subpart A–D	Ch4
5W1H	Who What Where When Why How	Ch3
A/B Testing	ทดสอบเปรียบเทียบ 2 เวอร์ชัน A (control) vs B (variation เปลี่ยน 1 ตัวแปร) สุ่มผู้ใช้	Ch5
Abstract icon	ไอคอนเชิงนามธรรม (ช้ากว่า concrete โดยเฉพาะบนพื้นดำ)	Ch9
Acceptance	การยอมรับ (องค์ประกอบ Least Effort)	Ch2
Accessibility	การออกแบบให้ทุกกลุ่มเข้าถึงได้	Ch3
Action Contrast	เพิ่มขนาด/สีให้ปุ่ม action เด่น	Ch2
Actor	ผู้กระทำใน scenario (สอดคล้อง persona)	Ch3
Adequate size	ขนาดกลุ่มตัวอย่างเหมาะสม/เพียงพอ	Ch5
Adoption	การรับใช้ผู้ใช้ใหม่/ฟีเจอร์ใหม่ (HEART)	Ch9
Aesthetic and Minimalist Design	ความสวยงามและเรียบง่าย (heuristic #8)	Ch5
Affordance	สิ่งบ่งบอกวิธีใช้งานของวัตถุ	Ch2
Alignment	การจัดแนว (Visual Hierarchy)	Ch8
ANOVA (F-test)	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ≥ 3 กลุ่ม	Ch9
Assent	การยินยอมของเด็ก/ผู้เปราะบางด้วยภาษาง่าย	Ch4
Asymmetric Design	ปุ่มทางเลือกที่เน้นไม่เท่ากัน (Interface Interference)	Ch2
Autonomy	ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ	Ch4
Awareness	ระยะเริ่มรู้ว่ามีปัญหา (Action)	Ch3
Bait & Switch	หลอกด้วยข้อเสนอแล้วเปลี่ยนเป็นของด้อยกว่า	Ch2
Banner Blindness	การเมินสิ่งที่ดูเหมือนโฆษณา	Ch2
Basket Sneaking	แอบใส่ของลงตะกร้า	Ch2
Belmont Report	รายงานหลักจริยธรรม 3 ข้อ: Respect for Persons, Beneficence, Justice	Ch4
Benchmark Comparison	เปรียบเทียบดีไซน์ใหม่กับเดิม (Jakob's Law)	Ch5
Beneficence	คุณประโยชน์: ประโยชน์สูงสุด เสี่ยงต่ำสุด	Ch4
Between groups	ความแปรปรวนระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่ม (ANOVA)	Ch9
Binary outcome	ผลลัพธ์สองค่า สำเร็จ/ไม่สำเร็จ	Ch5
Biometric data	ข้อมูลชีวมิติ ใบหน้า ลายนิ้วมือ ม่านตา เสียง พันธุกรรม	Ch4

Breach of Confidentiality	การละเมิดความลับ	Ch4
Call-to-Action (CTA)	ปุ่มกระตุ้นการกระทำ	Ch2,8
CES (Customer Effort Score)	คะแนนความพยายามของลูกค้า = sum/total (1–7)	Ch9
Chi-square test	ทดสอบความสัมพันธ์ตัวแปรเชิงกลุ่ม observed vs expected	Ch9
Chunking	การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มก้อน	Ch2
Churn Rate	อัตราการเลิกใช้ (Retention)	Ch9
CIOMS 2016	แนวทางสากลนิยามกลุ่มเปราะบาง	Ch4
Cognitive Load	ภาระทางปัญญา	Ch2
Cognitive or Communicative Vulnerability	เปราะบางจากความบกพร่องการรับรู้/สื่อสาร	Ch4
Cognitive Overload	ภาวะข้อมูลล้นเกินสมอง	Ch2
Cognitive Psychology	จิตวิทยาการรับรู้ ความเข้าใจ	Ch2
Concrete icon	ไอคอนเชิงรูปธรรม (เร็วกว่า)	Ch9
Confidentiality	การรักษาความลับ	Ch4
Confirm Shaming	ทำให้รู้สึกผิดเมื่อปฏิเสธ	Ch2
Consent	ความยินยอม	Ch4
Consent by Action	ยินยอมด้วยการกระทำ (UX, เสี่ยงต่ำมาก ไม่เก็บ identifier)	Ch4
Consideration	ระยะเปรียบเทียบทางเลือก (Action)	Ch3
Consistency and Standards	ความสม่ำเสมอและมาตรฐาน (heuristic #4)	Ch5
Content	เนื้อหา/ข้อมูลที่ต้องแสดง (ก่อนทำ wireframe)	Ch8
Context	บริบทการใช้งาน (ก่อนทำ wireframe)	Ch8
Contextual Hints	คำแนะนำตามบริบทตอนใช้ฟีเจอร์	Ch2
Continuous data	ข้อมูลต่อเนื่อง (การวัด)	Ch5
Contrast	ความต่าง (Visual Hierarchy)	Ch8
Control group / variation	A กลุ่มควบคุม / B ตัวแปรที่เปลี่ยน	Ch5
Convenience	ความสะดวก (Maslow ขั้น 4)	Ch2
Correlation	สหสัมพันธ์ −1 ถึง +1	Ch9
Counter Isolation	ความต่างเหนือความคาดหมาย	Ch2
CSAT (Customer Satisfaction Score)	คะแนนความพึงพอใจ = satisfied/total × 100	Ch9

Current State	สภาพปัญหาปัจจุบัน (problem statement)	Ch3
Dark Patterns	การออกแบบหลอกลวง	Ch2
Data Controller	ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	Ch4
Data Subject	เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	Ch4
Decision Matrix	ตารางตัดสินใจ W × S	Ch2
Declaration of Helsinki	ปฏิญญาเฮลซิงกิ แนวทางจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 14 ข้อ	Ch4
Defenselessness	การปล่อยวาง (Least Effort)	Ch2
Deferential Vulnerability	เปราะบางจากความเกรงใจผู้มีสถานะสูงกว่า	Ch4
Design Pain Point	pain point ด้านหน้าตา/การจัดวาง	Ch3
Designer's Conceptual Model	แบบจำลองที่ดีไซเนอร์สร้างเป็นสะพาน	Ch2
Desired State	สภาพที่ต้องการ (problem statement)	Ch3
Detractors	ผู้ให้ 0–6 คะแนน (NPS)	Ch9
df (degrees of freedom)	องศาอิสระ (one-sample = n – 1)	Ch9
Difficulty	จุดที่ผู้ใช้ติดขัด (Action)	Ch3
Digital Prototype	ต้นแบบบนซอฟต์แวร์ (ตรงข้ามกระดาษ)	Ch8
Discrete data	ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง (การนับ)	Ch5
Disguised Advertisement	โฆษณาแฝงเนียนเป็นเนื้อหา	Ch2
Distributive Justice	ความยุติธรรมเชิงการจัดสรร	Ch4
Drip Pricing	ราคาค่อย ๆ บวกค่าธรรมเนียม	Ch2
DSMB	Data and Safety Monitoring Board คณะกรรมการกำกับข้อมูลและความปลอดภัย	Ch4
Economic Vulnerability	เปราะบางจากเศรษฐานะ	Ch4
Emotional Design	การออกแบบเชิงอารมณ์ (Don Norman)	Ch3
Emotional Impact	ผลกระทบทางอารมณ์ของผู้ใช้	Ch3
Empathy	ความเห็นอกเห็นใจ	Ch2
Empathy Map	แผนที่ความเข้าใจผู้ใช้ Think/Say/Does/Feel	Ch3
End-to-End Workflow	ขั้นตอนครบวงจร start → end	Ch5
Engagement	การมีส่วนร่วม (HEART)	Ch9
Environment	บริบทขณะใช้ (scenario)	Ch3
Error Prevention	การป้องกันความผิดพลาด (heuristic #5)	Ch5
Error Rate	อัตราการกดผิด	Ch5

Exemption Protocol	การขอรับรองแบบยกเว้น	Ch4
Expedited Protocol	การขอรับรองแบบเร็ว	Ch4
Experimental Design	การออกแบบการทดลอง	Ch5
Explicit Affordance	affordance ที่บอกชัด	Ch2
Extraneous load	ภาระส่วนเกิน	Ch2
Extrinsic Motivation	แรงจูงใจภายนอก	Ch2
F-critical	ค่าวิกฤตจากตาราง F	Ch9
False Affordance	affordance หลอก	Ch2
False Urgency	ความเร่งด่วนปลอม	Ch2
FCR (First Call Resolution)	อัตราแก้ปัญหาในการติดต่อครั้งแรก	Ch9
Fitts's Law	เวลาไปถึงเป้าขึ้นกับขนาดและระยะ	Ch2
Flexibility and Efficiency of Use	ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ (heuristic #7)	Ch5
Focus group	การสนทนากลุ่ม 6–10 คน	Ch5
Forced Action	บังคับให้กระทำ	Ch2
Frictionless Flow	ลำดับขั้นที่ไร้แรงเสียดทาน	Ch3
Full Board Protocol	การขอรับรองแบบเต็มคณะ	Ch4
Functional	ใช้งานได้จริง (Maslow ขั้น 1)	Ch2
GCP (Good Clinical Practice)	หลักการวิจัยทางคลินิกที่ดี	Ch4
GDPR	General Data Protection Regulation กฎหมายข้อมูลของ EU ต้นแบบ PDPA	Ch4
Germane load	ภาระที่เป็นประโยชน์	Ch2
Gestalt Theory	ทฤษฎีการรับรู้แบบส่วนรวม	Ch2
GSM (Goals–Signals–Metrics)	วิธีแปลงเป้าหมายเป็นตัวชี้วัด	Ch9
Happiness	ความพึงพอใจ (HEART)	Ch9
Happy path	เส้นทางที่ราบรื่นไม่มี error	Ch5
HEART framework	Happiness, Engagement, Adoption, Retention, Task Success	Ch9
Help and Documentation	ความช่วยเหลือและคู่มือ (heuristic #10)	Ch5
Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors	ช่วยแก้เมื่อเกิดข้อผิดพลาด (heuristic #9)	Ch5
Hick's Law	เวลาตัดสินใจเพิ่มตามจำนวนตัวเลือก	Ch2

Hidden Affordance	affordance ที่ซ่อนจนกว่าจะต้องใช้	Ch2
High-Fidelity	ความละเอียดสูง เสมือนจริง	Ch8
Horizontal Prototype	ต้นแบบแนวกว้าง ทุกหน้าจอ ไม่ประมวลผลจริง	Ch8
Hypothesis (H_0/H_1)	สมมติฐานหลัก/ทางเลือก	Ch5,9
ICH GCP	แนวทาง International Conference on Harmonization: Good Clinical Practice	Ch4
Inattentional Blindness	การมองไม่เห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเมื่อจดจ่อสิ่งอื่น	Ch2
Independent samples t-test	t-test 2 กลุ่มอิสระ	Ch9
Information Architecture	สถาปัตยกรรมข้อมูล	Ch8
Informed Consent	การให้ข้อมูลเพื่อขอความยินยอม	Ch4
Institutional Vulnerability	เปราะบางจากการอยู่ใต้อำนาจสถาบัน	Ch4
Interaction effect	ผลร่วมของ 2 ปัจจัย (two-way ANOVA)	Ch9
Interactive Prototype	ต้นแบบที่คลิก/โต้ตอบได้	Ch8
Interface Interference	การแทรกแซงอินเทอร์เฟซ (ซ่อนปุ่ม X ปุ่มไม่สมมาตร)	Ch2
Interim Analysis	การวิเคราะห์ระหว่างโครงการ	Ch4
Interpretation	การตีความ	Ch2
Interview	การสัมภาษณ์	Ch5
Intrinsic load	ภาระที่มากับเนื้อหา	Ch2
Intrinsic Motivation	แรงจูงใจภายใน	Ch2
Isolation Effect (Von Restorff)	สิ่งแปลกแยกถูกจดจำ	Ch2
Jakob's Law	ผู้ใช้คาดหวังให้เว็บเราเหมือนเว็บอื่น	Ch2
Justice	ความยุติธรรม	Ch4
Legally Authorized Representative	ผู้แทนโดยชอบธรรม	Ch4
Linear Regression	การถดถอยเชิงเส้น ทำนายค่าต่อเนื่อง	Ch9
Logistic Regression	การถดถอยโลจิสติก ผลลัพธ์ 0–1	Ch9
Long-term Memory	ความจำระยะยาว (Primacy)	Ch2
Low-Fidelity	ความละเอียดต่ำ ร่างหยาบ	Ch8
Maslow's Hierarchy of Needs	ลำดับขั้นความต้องการ (UX: F-R-U-C-P)	Ch2
Match Between System and the Real World	เปรียบกับโลกจริง (heuristic #2)	Ch5
Medical Vulnerability	เปราะบางจากสภาพเจ็บป่วย	Ch4

Mental Model	แบบจำลองทางความคิด	Ch2
Metaphorical Affordance	affordance เลียนแบบของจริง	Ch2
Micro-interactions	ปฏิสัมพันธ์ขนาดเล็ก/แอนิเมชันเล็ก	Ch3
Mid-Fidelity	ความละเอียดปานกลาง ขาว-ดำ-เทา	Ch8
Miller's Law	ความจำระยะสั้น 7 ± 2	Ch2
Minimize Interaction Cost	ลดต้นทุนการโต้ตอบ (คลิก/กรอก)	Ch2
Mockup	ภาพเสมือนจริง สวยแต่อาจกดไม่ได้	Ch8
Nagging	รบกวนซ้ำจนยอม	Ch2
NBAC	National Bioethics Advisory Commission (2001) จัด 6 ประเภทเปราะบาง	Ch4
Negative Affordance	ดู inactive แต่ active	Ch2
Nominal data	ข้อมูลกลุ่มเรียงลำดับไม่ได้	Ch5
Non-leading question	คำถามไม่ชี้นำ	Ch5
Not Subject to Ethical Review	ไม่เข้าข่ายต้องพิจารณาจริยธรรม	Ch4
NPS (Net Promoter Score)	%Promoters – %Detractors	Ch9
Observation	การสังเกต	Ch5
One-sample t-test	t-test 1 กลุ่มเทียบค่าเป้าหมาย	Ch9
One-way / Two-way ANOVA	ANOVA 1 / 2 ตัวแปรอิสระ	Ch9
Ordinal data	ข้อมูลกลุ่มที่เรียงลำดับได้	Ch5
Organization	การจัดระเบียบ (Perception)	Ch2
p-value	ค่าความน่าจะเป็น < 0.05 = มีนัยสำคัญ	Ch9
Pain point	จุดที่ผู้ใช้เจ็บปวด/ติดขัด	Ch3
Paired (dependent) t-test	t-test กลุ่มเดิมวัด 2 ครั้ง	Ch9
Paper Prototype	ต้นแบบกระดาษ (Lo-Fi)	Ch8
Parkinson's Law	งานขยายเต็มเวลาที่มี	Ch2
Partial eta squared (η^2)	ขนาดอิทธิพลของตัวแปร	Ch9
Passives	ผู้ให้ 7–8 คะแนน (NPS)	Ch9
Pattern Affordance	affordance ตามธรรมเนียม	Ch2
Pattern Recognition	การจำแนกรูปแบบของสมอง	Ch2
PDPA	พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (1 มิ.ย. 2565)	Ch4
Pearson correlation	สหสัมพันธ์ข้อมูลเชิงปริมาณ/เชิงเส้น	Ch9

Perception	การรับรู้	Ch2
Perceptual Isolation	ความต่างทางกายภาพ	Ch2
Persona	บุคคลสมมุติจากข้อมูลจริง	Ch3
Placeholder	ตัวแทนตำแหน่งข้อความ/ภาพ	Ch8
Pleasurable	น่าพึงพอใจ (Maslow ขั้น 5)	Ch2
Post-hoc test	ทดสอบรายคู่หลัง ANOVA	Ch9
Primacy Effect	จำสิ่งแรกได้ดี	Ch2
Privacy	ความเป็นส่วนตัว	Ch4
Problem Statement	ข้อความระบุปัญหา	Ch3
Procedural Justice	ความยุติธรรมเชิงกระบวนการ	Ch4
Process Pain Point	pain point ด้านขั้นตอน	Ch3
Productive thinking	การสร้างความรู้ใหม่ตามสถานการณ์	Ch2
Productivity Pain Point	pain point ด้านเสียเวลา/ประสิทธิภาพ	Ch3
Progress Indicator	ตัวบอกความคืบหน้า	Ch2
Progressive Disclosure	เปิดเผยข้อมูลทีละขั้น	Ch2
Promoters	ผู้ให้ 9–10 คะแนน (NPS)	Ch9
Prototype	ต้นแบบที่โต้ตอบได้	Ch8
Proximity	ความใกล้ชิด (Gestalt / Visual Hierarchy)	Ch2,8
Prägnanz	กฎแห่งความชัดเจน/เรียบง่าย	Ch2
Qualitative data	ข้อมูลเชิงคุณภาพ	Ch5
Quantitative data	ข้อมูลเชิงปริมาณ	Ch5
Questionnaire	แบบสอบถาม	Ch5
Recency Effect	จำสิ่งสุดท้ายได้ดี	Ch2
Recognition Rather Than Recall	จำได้จากการเห็นแทนการนึก (heuristic #6)	Ch5
Reflective	ระดับความผูกพันหลังใช้ (Norman)	Ch3
Regression	การถดถอย ทำนายผล	Ch9
Reliability	ความน่าเชื่อถือ (Maslow ขั้น 2) / Reliable sample	Ch2,5
Repeated Measures	การวัดซ้ำกลุ่มเดิม	Ch9
Repetition	การทำซ้ำ (Visual Hierarchy)	Ch8
Representativeness	ความเป็นตัวแทน	Ch5

Reproductive thinking	ใช้ความรู้เดิมแก้ปัญหาใหม่	Ch2
Respect for Persons	การเคารพในบุคคล	Ch4
Responsibility	ความรับผิดชอบ (Least Effort)	Ch2
Retention	การรักษาผู้ใช้ (HEART)	Ch9
Retributive/Corrective Justice	ความยุติธรรมเชิงแก้ไข/ลงโทษ	Ch4
Roach Motel	สมัครง่ายยกเลิกยาก (SaaS Billing)	Ch2
Rogue Malware	หลอกติดตั้งมัลแวร์	Ch2
SaaS Billing	กลลวงการเรียกเก็บเงินบริการแบบสมาชิก	Ch2
Scenario	สถานการณ์สมมติ	Ch3,5
Selection	การเลือก (Perception)	Ch2
Selective Attention	การเลือกสนใจ	Ch2
Selective Comprehension	การเลือกตีความ	Ch2
Selective Exposure	การเลือกเปิดรับ	Ch2
Selective Retention	การเลือกจดจำ	Ch2
Sensitive Personal Data	ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว	Ch4
Sequential Isolation	ความต่างด้านลำดับเวลา	Ch2
Serial Position Effect	ผลของตำแหน่งลำดับ	Ch2
Short-term Memory	ความจำระยะสั้น (Recency)	Ch2
Signals	สัญญาณพฤติกรรม (GSM)	Ch9
Social Vulnerability	เปราะบางจากการด้อยค่าในสังคม	Ch4
Spatial Isolation	ความต่างด้านพื้นที่/ระยะห่าง	Ch2
Spearman correlation	สหสัมพันธ์เชิงอันดับ	Ch9
Status Quo Bias	อคติยึดติดสภาพเดิม	Ch8
Subscription Trap	กับดักการสมัครสมาชิก	Ch2
Support Pain Point	pain point ด้านข้อมูล/ความช่วยเหลือ	Ch3
System 1 / System 2	การคิดแบบสัญชาตญาณ / แบบวิเคราะห์	Ch2
System/Implementation Model	แบบจำลองของระบบตาม code	Ch2
T-test	ทดสอบความต่างค่าเฉลี่ย	Ch9
Task Success	ความสำเร็จของภารกิจ (HEART)	Ch9
Task Success Rate	อัตราทำภารกิจสำเร็จ	Ch5,9

Tesler's Law	กฎการอนุรักษ์ความซับซ้อน	Ch2
Texture & Style	พื้นผิวและสไตล์ (Visual Hierarchy)	Ch8
Thumb zone	พื้นที่ที่นิ้วโป้งเอื้อมถึง	Ch2,5
Time on Task	เวลาที่ใช้ทำภารกิจ	Ch5
Trial	รอบทดลองก่อนทดสอบจริง	Ch5
Trick Question	คำถามหลอก	Ch2
Trigger	เหตุที่ทำให้ผู้ใช้เข้ามาใช้	Ch3
Unhappy path	เส้นทางเมื่อเกิดข้อผิดพลาด	Ch5
Usability	การใช้งานง่าย (Maslow ขั้น 3)	Ch2
User Control and Freedom	ผู้ใช้ควบคุมได้อิสระ (heuristic #3)	Ch5
User Journey Map	แผนที่เส้นทางผู้ใช้	Ch3
User Mental Model	แบบจำลองความคาดหวังของผู้ใช้	Ch2
User Story	เรื่องเล่าความต้องการจากมุมผู้ใช้	Ch5
Vertical Prototype	ต้นแบบแนวลึก ฟีเจอร์เดียวทำงานจริง	Ch8
Visceral	ระดับสายตา/แรกเห็น (Norman)	Ch3
Visibility of System Status	การแสดงสถานะของระบบ (heuristic #1)	Ch5
Visual Hierarchy	ลำดับความสำคัญทางสายตา	Ch2,8
Voluntary Participation	การเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ	Ch4
Vulnerable group	กลุ่มเปราะบาง	Ch4
Waive Consent	การยกเว้นการขอความยินยอม (ต้องผ่านกรรมการ)	Ch4
Whitespace	พื้นที่ว่าง	Ch2,8
Wireframe	โครงร่างหน้าจอ/พิมพ์เขียว	Ch8
Within groups	ความแปรปรวนภายในกลุ่ม (error)	Ch9

📝 Cheat-Sheet รวมทุกบท

ฉบับเต็ม 1–2 หน้า (พิมพ์ได้): Cheat-Sheet.html · สรุปแก่นทุกบทในบรรทัดเดียว:

Ch2	Perception S→O→I · Dark Patterns 13 · Maslow F-R-U-C-P · Selective E/A/C/R · Gestalt 5 · Affordance 6 · Load I/E/G · Laws Hick/Fitts/Miller(7±2)/Jakob/Parkinson/Tesler · Mental model User/System/Designer · Primacy LTM / Recency STM · Von Restorff 5 · Least effort 3
Ch3	Problem = Current/Desired/Impact ไม่มี solution · 5W1H · Persona (ข้อมูลจริง) Data → Analysis → Creation · Empathy Map Think/Say/Does/Feel · Journey P→P→A→E→I · Scenario Actor/Trigger/Environment · Norman V/B/R · Pain Productivity/Support/Process/Design
Ch4	3 เดือน/6 เดือน/ไม่ย้อนหลัง · Exempt/Expedited/Full Board · Belmont R-B-J · NBAC 6 · 45 CFR 46 A-D · PDPA 1/6/2565 GDPR, 2 เท่า-1 ปี-1 ล้าน-5 ล้าน · Consent by Action · Assent 7–12 · Waive ต้องผ่านกรรมการ
Ch5	Nielsen 10 · Define → Objective & Hypothesis → Sample → Experimental Design · Sample ดี 3 · non-leading + binary · Focus group 6–10 · Nominal/Ordinal/Discrete/Continuous · A/B 1 ตัวแปร · Happy/Unhappy path
Ch8	Wireframe = พิมพ์เขียว >1 version · Low/Mid/High · 4 factors · 6 steps · Sketch→Wireframe→Mockup→Prototype · Vertical vs Horizontal · Paper/Lo-Fi, Interactive/Digital · VH 8 · Status quo bias · User/Context/Content
Ch9	HEART + GSM · CSAT/NPS/CES/FCR สูตร · t-test 3 · ANOVA 1/2-way + post-hoc · Repeated measures · Chi-square · Pearson/Spearman · Linear/Logistic

🎯 สิ่งที่สไลด์เน้น / ใบ้ข้อสอบ

ไม่มีคลิปสอนหรือข้อสอบเก่า ในโฟลเดอร์ จึงไม่มีหลักฐานคำใบ้จากอาจารย์โดยตรง รายการด้านล่างอนุมานจาก**สัญญาณในสไลด์** (หัวข้อที่ซ้ำหลายหน้า, มีตาราง/ตัวอย่างคำนวณละเอียด, มีหน้าตัวอย่าง "Sample") ซึ่งมักสะท้อนสิ่งที่อาจารย์ให้น้ำหนัก:

หัวข้อ	หลักฐานในสไลด์
Core of UX/UI with Psychology (7 หัวข้อ)	แผนภาพเดียวกันซ้ำ 5 ครั้ง: Ch2 p2, p44, p70, p75, p80
Dark Patterns	อธิบาย 2 รอบ (p9, p10) + ตารางภาพ p11 + 13 หน้าย่อย (p12–24)
Design Laws 6 ข้อ	สอนใน Ch2 (p45–69) และนำกลับมาใช้วัดผลใน Ch5 (p37–48) + เชื่อมใน Ch8 (p34–38) และ Ch9 (p54 Fitts)
User Journey Map 5 ขั้น	แผนภาพซ้ำ 6 ครั้ง: Ch3 p11, 12, 23, 26, 28, 35
Ethics: certificate, ขอรับรองก่อน	"ให้นักศึกษาทุกคนเข้าอบรมตามลิงค์ และสอบ และให้ได้ใบ certificate" (Ch4 p3) + Rules p5
Belmont 3 หลัก	แผนภาพซ้ำ 3 ครั้ง: Ch4 p47, 57, 62
Consent by Action	หน้าซ้ำ 2 ครั้ง (Ch4 p100, p102) + ถูกอ้างใน Ch4 p99 และ Ch5 p32 (สำหรับ UX)
Comparison table Exemption/Expedited/Full Board	Ch4 p14 ตารางสรุป
Nielsen 10 heuristics	ทุกข้อมีหน้าตัวอย่างภาพประกอบ (Ch5 p3–21)
Usability test: trial, random, consent, ถามซ้ำ 3–5 ครั้ง	Ch5 p32, p57–59 (มีคำเขียนมือเพิ่มบน p32: "ห้ามใช้คำถามหรือรูปภาพตัวอย่างจริง, ห้ามชี้นำ, consent by action")
Wireframe Low/Mid/High & Vertical/Horizontal	ตารางเปรียบเทียบละเอียด Ch8 p12, p24, p26
Repeated Measures	เนื้อหาซ้ำ 3 หน้า Ch9 p47–49
สูตร CSAT/NPS/CES/FCR + ตัวอย่างคำนวณ NPS	Ch9 p8–18
การอ่านตาราง t-test / ANOVA / Chi-square	ทุกตัวมีตารางผล + บทสรุปเชิง UX (Ch9 p24–56) → น่าจะออก "ตีความผล"
สถิติ: เลือกใช้ให้ถูก	ตาราง Statistics ซ้ำ 2 ครั้ง (Ch9 p20, p65 "Sum up")